標準模型：$\overline{\mathrm{MS}}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（$V_{\mathrm{CKM}}=1$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d=4$）

2026 年 10 月 16 日

概要

ϕ^3 理論から QCD までのノート [1, 2, 3, 4, 5] に続き、標準模型の電弱相互作用の 1 ループの繰り込みを $d=4$ で調べる。これまでのノートと同じく、紫外発散を次元正則化と $\overline{\mathrm{MS}}$ で処理する。模型は標準模型の CKM 行列を単位行列に置いたもの（標準模型の 18 個のパラメータのうち CKM の 4 個を 0 にした点）で、3 世代のフェルミオン（ニュートリノは質量 0）、$SU(3)_C\times SU(2)_L\times U(1)_Y$ のゲージ場、Higgs 二重項からなり、一般の R_ξ ゲージ（ξ_A,ξ_Z,ξ_W）で Goldstone ボソンとゴーストを残す。$\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータは、破れていないラグランジアンの $g_s,g,g',\lambda,\mu^2,y_f$ で、真空期待値は $v\equiv\sqrt{\mu^2/\lambda}$ とする。タドポールは打ち消さず図として含める（Fleischer–Jegerlehner の処方 [8]）。このとき v と $\overline{\mathrm{MS}}$ の質量 $M_W=gv/2$ などはゲージによらず、その対抗項は $\frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2}\,\mathrm{d}M^2/\mathrm{d}\ln\mu$ と 1 ループの β 関数だけで決まる。共変微分の符号と電荷の割り当ては QED と QCD のノートと同じで、すべての場が $D_\mu=\partial_\mu-ieQA_\mu$ で光子と結合する（$e>0$、$Q_e=-1$）。本ノートではまず、Feynman 則（93 個の頂点のクラス、ゴーストとスカラーの結合は反ゴーストのゲージ場の ξ に比例する）、木のレベルの関係と崩壊幅、$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項と 1 ループの β 関数、$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量と v の走り、一般の R_ξ ゲージのタドポール T を手で求めた。T の ξ 依存は Goldstone ボソンのループだけに残り（ベクトル場のループの ξ の部分はゴーストのループが打ち消す）、タドポールを各次数で打ち消す処方の真空期待値 $v+T/M_H^2$ は、その分だけゲージに依存して走る。ϕ^3 のノートの線形項と違い、標準模型にはタドポールを独立に打ち消すパラメータがない。検算と応用の十の手順を定め、そのすべてを行った。模型ファイル `SM.fr` は FeynRules に付属のものを使わずに一から書き、ゴーストとスカラーの結合は二重項の BRST 変換から模型ファイルの中で生成した。FeynRules 2.3.49 が出力した 93 個の頂点のクラスは、すべて手計算の表と記号として一致した（わざと 3 か所を誤らせた表では 3 個の差が出た）。MadGraph 3.8.1 が作った 21 個の過程の木の図の数は、ユニタリーゲージと Feynman ゲージの両方で手で数えた数と一致した。この過程で、自分の模型ファイルの誤り（湯川の項で世代の添字が 3 回現れ、FeynRules が警告なしに余分な添字を残した）と、ツールの問題を二つ見つけた。FeynRules を読み込んだカーネルでは置き換えの規則の左辺 `ProjM[_,_]` が射影演算子のトレース 2 に評価され、MadGraph は Feynman ゲージを許さない模型（UFO の `gauge = [0]`）で、続くコマンドを警告なしに組み込みの標準模型で実行する。手順 (2) では、W、Z、H、t の 11 個の 2 体の崩壊と $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ の振幅の 2 乗が FeynCalc で手計算の式と記号として一致し、$e^+e^-\to\mu^+\mu^-$、W^+W^- はゲージパラメータ ξ_A、ξ_Z によらなかった。明示的な行列で組んだ $e^+e^-\to W^+W^-$ は FeynCalc と相対 2.3×10^{-14} で一致し、縦波の W 対の各図の s/M_W^2 に比例する部分は、手で求めた比 $\frac{1}{2s_W^2}:Q_e:\frac{c_W}{s_W}g_L^e$ で現れて和で打ち消した（30 TeV まで）。MadGraph の 25 個の部分幅は式と相対 10^{-15} で、断面積は統計誤差の 1.4 倍以内で一致した。FeynRules が書き出した FeynArts の模型は湯川結合の行列が対角であることを知らず、世代を変える図を挿入する。手順 (3) では、一般の R_ξ ゲージで、タドポール T が手計算の式と D 次元で記号として一致し、W、Z、H の自己エネルギーにタドポールの付いた図を加えた $\Sigma(M^2)$ の紫外の極が $\frac{1}{2}\mathrm{d}M^2/\mathrm{d}\ln\mu$ と、トップでは $\frac{1}{4}\mathrm{d}\ln m_t^2/\mathrm{d}\ln\mu$ と一致して ξ によらなかった（1PI の部分だけでは ξ による）。極の k^2 の形は、共通の ξ で対称な基底の場の繰り込み $\delta Z_W=\frac{g^2}{K}(\frac{1}{6}-\xi)$、$\delta Z_B=-\frac{41}{6}\frac{g'^2}{K}$ と混合角の繰り込みで決まった。有限部分の 1 ループの極質量は、六つのゲージで 27 桁以上一致し（1PI の部分だけでは M_H^2 で 52 GeV^2 変わる）、B_0 は LoopTools、COLLIER、Package-X が 10^{-14} で一致した。FeynArts に付属の `SMQCD.mod` から求めた T と 8 個の 1PI の関数は、本ノートの模型の値と一般のゲージで記号として一致した。手順 (4) では、BRST 不変性から導いた 2 点関数の Slavnov–Taylor 恒等式が、タドポールの付いた図を含めると一般の R_ξ ゲージで D 次元で成り立ち（含めないと成り立たない）、標準模型の場を陽に組んだ一般の公式が β 関数を相対 8×10^{-16} で再現した。電荷の繰り込みは $Z_e-1=-\frac{1}{2}\delta Z_{AA}+\frac{s_W}{2c_W}\delta Z_{ZA}=\frac{11}{6}\frac{e^2}{K}\Delta_{\mathrm{UV}}$ で、ゲージによらない（混合の項の符号は Denner の式と逆）。2 点関数の極だけで $\beta_g,\beta_{g'},\beta_\lambda,\gamma_{\mu^2},\beta_{y_t}$ が一つに決まり、手計算と一致した。手順 (5) では、トップの極質量の QCD の部分が $\frac{\alpha_s}{\pi}(\frac{4}{3}+\ln\frac{\mu^2}{m_t^2})$ を再現した。極質量はゲージによらないが、β_t の処方で v_β から作る「$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量」$gv_\beta/2$ などは物理量でなく、基準点でゲージによって 0.09〜0.18 GeV 変わった（その処方の $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータはゲージを決めて初めて意味を持つ）。FJ の処方の $\overline{\mathrm{MS}}$ の

質量は μ を 2 倍にすると約 5 GeV 走るが、1 ループの極質量の変化は 0.01〜0.12 GeV にとどまった。手順 (6) では、μ 崩壊の 1 ループの振幅から $G_F/\sqrt{2} = (1+\hat{\Delta})/(2v^2)$ の $\hat{\Delta}$ を一般の R_ξ ゲージで求めた。紫外の極は $\frac{1}{2}\mathrm{d}\ln v^2/\mathrm{d}\ln\mu$ に等しく、有限部分は光子の質量の対数を含まず、ゲージによらなかった（基準点で $\hat{\Delta} = -0.0108$。最も大きい項はトップのループのタドポール）。Feynman ゲージの頂点と箱と外線の和は Sirlin の δ_{VB} を再現した。光子の 2 点関数から求めた $e(\mu)/e_{\mathrm{OS}}$ の有限部分もゲージによらず、ボソンの部分は PDG の $\Delta\hat{\alpha} - \Delta\alpha$ の式の 1 ループの部分と記号として一致した。PDG 2024 の入力では、トップを除いて $1/\hat{\alpha}^{(5)}(M_Z) = 127.921$（PDG の値 127.930 との差は QCD の補正）、トップを含めて 128.101 である。手順 (7) では、測定値から 1 ループで $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータを決めた。Buttazzo らの入力では、彼らの 1 ループ（NLO）の値を 5 つの量すべてで示された桁まで再現した。PDG 2024 の入力では $\mu = M_t$ で $\lambda = 0.12785$、$y_t = 0.94693$（QCD を 3 ループまで入れると 0.93298）、$g_2 = 0.64724$、$g_Y = 0.35936$ で、高次を含む文献の値との差（λ で 0.0016）は 2 ループの大きさである。$\alpha(0)$ から予言した M_W は測定値より 40 MeV 大きい。手順 (8) では、ゲージ結合を 0 にした極限の 2 ループの β_{y_t}、β_{g_s}、β_λ を、本ノートの模型の 2 ループの図（2 点関数と頂点の 281 個、$HHHH$ の 363 個）から求め、文献の式と記号として一致した。$HHHH$ は外線の運動量を 0 にして補助の質量で赤外を組み替えて求めた。分母だけに質量を入れたクォークの線では、クォークの場の対抗項が裸の場で打ち消さず、$M^2\partial/\partial M^2$ の項（y_t^6 の極で $-\frac{9}{4}$）が残ることが分かった。この 2 ループの項を 1 ループの式に加えた本ノートの方程式で走らせると、$\lambda(M_{\mathrm{Pl}})$ は文献の 2 ループの式の値と 3×10^{-4} の差で合う（残りは g, g' を含む 2 ループの項）。λ が 0 になるスケールは、PDG 2024 の入力で $10^{11.2}$ GeV（文献の 3 ループの式では $10^{11.4}$ GeV）で、同じ入力では本ノートの 1 ループの換算が高次の換算より 0.5 桁ほど高く見積もる。比較に使った文献の 2 ループの式は、一般の公式を標準模型の場で組んだ実装とも一致した（相対 5×10^{-14}。Buttazzo らの $m(M_{\mathrm{Pl}})$ の式の値は誤植と見られる）。FJ の $\overline{\mathrm{MS}}$ の質量は λ の零点で発散し、β_t の処方の質量は滑らかに走る。手順 (9) では、$\nu_e\bar{\nu}_e \to \nu_\mu\bar{\nu}_\mu$ の 1 ループの電弱の振幅を本ノートの模型で FeynCalc（一般の R_ξ）と FormCalc で求めた（$\overline{\mathrm{MS}}$ の値が 14 桁一致し、ゲージによらない）。MadGraph の on-shell の電弱 NLO の模型による MadLoop の値とは、パラメータを on-shell の値に換算して相対 10^{-14} で一致した。FJ の処方を対抗項の形にした本ノートの UFO（NLOCT で自分の模型から求めた R2 の頂点と、タドポールの図を含む自前の UV の頂点）では、MadLoop が $\overline{\mathrm{MS}}$ の振幅そのものを相対 10^{-13} で再現した。この UFO の UV の頂点を、対抗項のラグランジアン、タドポールの頂点、NLOCT から取り出した外線の on-shell の場の定数ですべての頂点（173 個）に広げると、軽いフェルミオンの質量 0 の 7 個の過程（外線の光子とクォークを含む）で、MadGraph の模型との差がパラメータの換算だけで born の 7×10^{-13} まで説明された。手順 (10) では、本ノートの模型の Landau ゲージの 1 ループの有効ポテンシャル（繰り込み群の方程式と本ノートのタドポールで記号として確かめた）を本ノートの方程式で改良し、bounce を数値で解いた。本ノートの値では不安定のスケールが $10^{12.0}$ GeV、bounce の大きさが $1/R = 10^{17.3}$ GeV、作用が $S = 3205$ で、電弱の真空は準安定である（前因子を 1 とすると、宇宙の年齢の間に崩壊する確率 10^{-1156}、寿命 10^{299} 年）。bounce のまわりの 1 ループの行列式（Higgs、Goldstone ボソンとゴーストを含む W、Z、トップ）を Gel'fand–Yaglom の方法で、重力の主要な補正を O(4) の計量と重力子の交換の二通りで求め、bounce の大きさについて積分すると、崩壊率は 10^{-1320} GeV^4（確率 10^{-1153}、寿命 10^{298} 年）になった。両方を含めた積分で、前因子は崩壊率を 23 桁、重力の補正は 27 桁小さくする。文献の前因子の式とは、ゲージ場の部分の二つの項（横波の数え方と $l = 0$ の Born の項）だけが違い、横波の数え方は二つの論文に共通していた。文献の高次の値を同じ手順に通すと寿命は 10^{152} 年（前因子と重力を含めて 10^{149} 年）になり、差の大部分は入力の M_t による。途中で、FeynCalc が運動量の保存を Dirac 方程式に使わないために、警告なしに頂点の図の値が変わる問題を見つけた。CKM 行列を PDG の値にしたときの変化は、本ノートで求める量では相対 10^{-7} 以下である。導出は付録に載せる。

目次

1 目的と問い 3

2 設定 4

3 結果 6

3.1 Feynman 則 . . . 6

3.2 木のレベルの関係と崩壊幅 . . . 8

3.3 $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項と繰り込み群 . . . 10

3.4 タドポールと 2 点関数 . . . 12

3.5 G_F と $\alpha(0)$ の換算 . . . 14

3.6 測定値から決める $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータ . . . 15

3.7 繰り込み群の走りと λ の零点 16

4 検算の計画 16

5 検算 18

6 議論と今後 33

付録 A Feynman 則の導出 35

付録 B 木のレベルの導出 36

付録 C $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項と β 関数の導出 37

付録 D タドポールの導出 38

付録 E 検算の細部 39

1 目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、自発的に破れたゲージ理論である標準模型の電弱部分で、$\overline{\mathrm{MS}}$ の 1 ループの繰り込みの構造はどうなるか。とくに、Goldstone ボソンとゴースト、タドポール、光子と Z の混合が、ゲージによらない $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータにどう組み込まれるかを、これまでのノートと同じ手順でツールと突き合わせられるか。第二に、測定された物理量から $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータを決め、高いスケールまで走らせたとき、何が分かるか。**具体的には、極質量と G_F、$\alpha(0)$ の $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータへの換算、結合の走り、Higgs のポテンシャルの安定性を調べる。

第一の問いを立てる理由は、QCD のノート [5] までの模型ではゲージ対称性が破れておらず、ゲージ場の質量、Goldstone ボソン、スカラーとゴーストの結合、タドポール、異なるゲージ場の混合を扱っていないからである。これまでのノートはすべて $\overline{\mathrm{MS}}$ で繰り込み、$\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータ（QED の $e(\mu)$、$m(\mu)$、QCD の $g(\mu)$、$m(\mu)$）はゲージによらず、物理量が ξ によらないことを手順ごとに確かめてきた。標準模型でもこの処方を保つには、タドポールの扱いを選ぶ必要がある。ϕ^3 と $\phi^3+\phi^4$ のノート [1, 2] では、タドポールを線形項 $Y\phi$ で各次数打ち消した。Y は対称性で禁じられない独立なパラメータなので、この条件で決めても何も失わない。標準模型ではゲージ対称性が線形項を禁じるので、タドポールを打ち消すには展開の点 v を木のポテンシャルの最小点からずらすしかなく、そのずらしがゲージに依存する。そこで本ノートでは、タドポールを打ち消さずに図として含める Fleischer と Jegerlehner の処方 [8]（以下 FJ）をとり、すべての $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータをゲージによらないものにする。打ち消す処方との関係（どの量がどれだけゲージに依存するか）も結果として求める。第二の問いを立てる理由は、Higgs の 4 点結合 λ が高いスケールで負になるかどうかという問いが、トップの湯川結合とゲージ結合の $\overline{\mathrm{MS}}$ の値、とくに極質量からの換算に敏感で、その換算に上の構造がすべて入るからである [18, 19]。

以前に本リポジトリにあった標準模型のノート（2026 年 10 月 16 日に削除、最後の版はコミット 201985b）は、on-shell の処方で、FeynRules に付属の模型ファイルをそのまま使っていた。本ノートはそれを使わずに作り直したものである。模型ファイルは一から書き、FeynRules に付属の `SM.fr` と `models/backup_20261009` の模型ファイルは書式を見るためだけに読んだ。頂点はすべて手計算の表と照合する（手順 (1)）。以前のノートで分かったツールの問題（計算環境の記録 [6] の表 10、11、13、14）は参考にする。

求める量は六つである。(i) Feynman 則（一般の R_ξ ゲージ）。(ii) 木のレベルの関係と、W、Z、H、t の崩壊幅、$e^+e^-\to f\bar f$。(iii) $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項、1 ループの β 関数、$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量と v の走り。(iv) 1 ループのタドポールと自己エネルギー、FJ とタドポールを打ち消す処方の関係。(v) 極質量、G_F、$\alpha(0)$ と $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータの換算。(vi) 応用として、測定値から決めた $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータ、結合の走りと真空の安定性。手計算とツールの間で求める一致は、これまでのノートと同じく、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で (i)〜(iv) の手計算の結果と、(v) の

G_F、$\alpha(0)$ の換算の式、(vi) の $\overline{\text{MS}}$ のパラメータを決める式と走りを述べる（(iv) の自己エネルギーの有限部分と、(vi) の真空の安定性は、検算の手順の中で述べる）。第 4 節で、それらをツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で手順 (1)〜(10) の検算の結果を示す。第 6 節で結果と残る課題をまとめる。導出は付録 A〜付録 D に、検算の細部は付録 E にある。

2 設定

模型は、$SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ のゲージ場 G^a_μ、W^a_μ、B_μ、Higgs 二重項 Φ、3 世代のフェルミオンからなる。ゲージ固定とゴーストの項を除いたラグランジアン密度は

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_0 = &-\frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} - \frac{1}{4}W^a_{\mu\nu}W^{a\mu\nu} - \frac{1}{4}G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu} + \sum_\psi \bar\psi\, i\not{D}\psi + (D_\mu\Phi)^\dagger(D^\mu\Phi) + \mu^2\Phi^\dagger\Phi - \lambda(\Phi^\dagger\Phi)^2 \\ &- \sum_{i=1}^{3}\Big(y_{d_i}\,\bar Q_{Li}\Phi\, d_{Ri} + y_{\ell_i}\,\bar L_{Li}\Phi\,\ell_{Ri} + y_{u_i}\,\bar Q_{Li}\tilde\Phi\, u_{Ri} + \text{h.c.}\Big), \\ D_\mu = \partial_\mu - ig'YB_\mu - igT^aW^a_\mu - ig_sT^aG^a_\mu, &\qquad W^a_{\mu\nu} = \partial_\mu W^a_\nu - \partial_\nu W^a_\mu + g\epsilon^{abc}W^b_\mu W^c_\nu\end{aligned} \tag{1}$$

である（$G^a_{\mu\nu}$ は QCD のノート [5] と同じ）。ψ は左巻きの二重項 $Q_L = (u_L, d_L)$、$L_L = (\nu_L, \ell_L)$ と右巻きの一重項 u_R、d_R、ℓ_R を走る。$SU(2)_L$ の生成子は $T^a = \sigma^a/2$ で左巻きの二重項と Φ にだけ働き、$Q = T^3 + Y$ で、Y は Q_L、L_L、u_R、d_R、ℓ_R、Φ に対して $\frac{1}{6}$、$-\frac{1}{2}$、$\frac{2}{3}$、$-\frac{1}{3}$、-1、$\frac{1}{2}$ である。$\tilde\Phi_i = \epsilon_{ij}\Phi^*_j$（$\epsilon_{12} = 1$）である。湯川結合は世代について対角で、CKM 行列は単位行列である。Higgs 二重項を

$$\Phi = \begin{pmatrix} -iG^+ \\ \dfrac{v + H + iG^0}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \qquad v \equiv \sqrt{\mu^2/\lambda} \tag{2}$$

と書き（G^+ の位相は Peskin–Schroeder [7] と FeynRules の標準模型と同じ）、ゲージ場を

$$W^\pm_\mu = \frac{W^1_\mu \mp iW^2_\mu}{\sqrt{2}}, \qquad Z_\mu = c_W W^3_\mu - s_W B_\mu, \qquad A_\mu = s_W W^3_\mu + c_W B_\mu, \qquad c_W = \frac{g}{\sqrt{g^2+g'^2}} \tag{3}$$

と組み替える（$s_W = g'/\sqrt{g^2+g'^2}$）。v は木のポテンシャル $-\mu^2|\Phi|^2 + \lambda|\Phi|^4$ の最小点である。ここで

$$e = gs_W = g'c_W, \quad M_W = \frac{gv}{2} = \frac{ev}{2s_W}, \quad M_Z = \frac{\sqrt{g^2+g'^2}\,v}{2} = \frac{M_W}{c_W}, \quad M_H^2 = 2\lambda v^2 = 2\mu^2, \quad m_f = \frac{y_f v}{\sqrt{2}} \tag{4}$$

で、すべての場が共変微分の $-ieQA_\mu$ で光子と結合する（付録 A）。Z との結合は $-i\frac{e}{s_Wc_W}(T^3 - s_W^2Q)Z_\mu$ である。

■ **ゲージ固定とゴースト。** ゲージ固定には R_ξ ゲージ [9] を使い、

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{gf}} = &-\frac{(F^A)^2}{2\xi_A} - \frac{(F^Z)^2}{2\xi_Z} - \frac{F^+F^-}{\xi_W} - \frac{(\partial^\mu G^a_\mu)^2}{2\xi_G}, \\ F^A = \partial^\mu A_\mu, &\qquad F^Z = \partial^\mu Z_\mu - \xi_Z M_Z G^0, \qquad F^\pm = \partial^\mu W^\pm_\mu - \xi_W M_W G^\pm\end{aligned} \tag{5}$$

とする。この符号で、$(D_\mu\Phi)^\dagger D^\mu\Phi$ に現れるゲージ場と Goldstone ボソンの 2 次の混合 $M_W(W^{+\mu}\partial_\mu G^- + W^{-\mu}\partial_\mu G^+) + M_Z Z^\mu\partial_\mu G^0$ が部分積分の後に打ち消し、Goldstone ボソンは質量 $\sqrt{\xi_Z}M_Z$、$\sqrt{\xi_W}M_W$ を持つ（付録 A）。Faddeev–Popov の項は

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{FP}} = &-\sum_{k=A,Z,+,-} \bar u^k\, sF^k - \bar u^a_G\,\partial^\mu(D_\mu u_G)^a, \\ sA_\mu = i\Big(gT^a u^a + \frac{g'}{2}u^B\Big)\Phi, &\qquad sW^a_\mu = \partial_\mu u^a + g\epsilon^{abc}W^b_\mu u^c, \qquad sB_\mu = \partial_\mu u^B\end{aligned} \tag{6}$$

で、s はゲージ変換のパラメータをゴーストで置き換えた BRST 変換である。ゴーストは場と同じ行列で $u^A, u^Z, u^\pm$ に組み替え、$\bar u^\pm$ は $u^\pm$ と対になる反ゴーストである。sF^k の Goldstone ボソンの部分から、ゴーストの質量 $\xi_Z M_Z^2$、$\xi_W M_W^2$ と、反ゴーストのゲージ場の ξ に比例するゴーストとスカラーの結合が生じる。

■ **伝播関数。** 光子、Z、W の伝播関数は

$$\frac{-i}{k^2-M_V^2}\Big[g_{\mu\nu}-(1-\xi_V)\frac{k_\mu k_\nu}{k^2-\xi_V M_V^2}\Big] \qquad (V=A,Z,W;\ M_A=0) \tag{7}$$

で、G^0 と u^Z は $i/(k^2-\xi_Z M_Z^2)$、$G^\pm$ と $u^\pm$ は $i/(k^2-\xi_W M_W^2)$、u^A は i/k^2、H は $i/(k^2-M_H^2)$、フェルミオンは $i(\not p+m_f)/(p^2-m_f^2)$、グルーオンとそのゴーストは QCD のノートと同じである。$\xi_V=1$ が 't Hooft–Feynman ゲージ（以下 Feynman ゲージ）、$\xi_V\to 0$ が Landau ゲージである。

■ **繰り込み。** 裸の量と繰り込まれた量を

$$\begin{gathered} g_0=\mu^\epsilon Z_g g,\quad g_0'=\mu^\epsilon Z_{g'}g',\quad g_{s0}=\mu^\epsilon Z_{g_s}g_s,\quad \lambda_0=\mu^{2\epsilon}Z_\lambda\lambda,\quad \mu_0^2=Z_{\mu^2}\mu^2,\quad y_{f0}=\mu^\epsilon Z_{y_f}y_f,\\ W_0^a=Z_W^{1/2}W^a,\quad B_0=Z_B^{1/2}B,\quad G_0=Z_G^{1/2}G,\quad \Phi_0=Z_\Phi^{1/2}\Phi,\quad \psi_0=Z_\psi^{1/2}\psi \end{gathered} \tag{8}$$

で結ぶ（ψ はカイラルな多重項ごと）。パラメータの繰り込み定数 Z_X はすべて $\overline{\text{MS}}$ で、Z_X-1 は Δ_{UV} に比例する。それらはゲージによらない（第 3.3 節）。場の繰り込み定数もこのノートでは $\overline{\text{MS}}$ とするが、ゲージに依存し、物理量には入らない。$\mathcal{L}_{\text{gf}}$ は繰り込まれた場と $\overline{\text{MS}}$ の M_Z、M_W で書き、対抗項を付けない（QED と QCD のノートの $\xi_0=Z_3\xi$ と同じ扱い）。ゴーストの項の対抗項は 1 ループの物理量に入らないので書かない。

■ **タドポール（FJ の処方）。** 裸の場 Φ_0 を、裸のパラメータで書いた木のポテンシャルの最小点 $v_0=\sqrt{\mu_0^2/\lambda_0}$ のまわりで展開する。すると H の 1 次の項は裸のラグランジアンにも対抗項にも現れず、タドポールの図（1 ループの H の 1 点関数 iT を H の運動量 0 の伝播関数で他の線につないだ図）はすべての計算に含める。裸の質量 $M_{W,0}=g_0v_0/2$ などは $\overline{\text{MS}}$ のパラメータの組み合わせで、その対抗項はゲージによらない（第 3.3 節）。v の代わりに、ループで補正したポテンシャルの最小点 $v+T/M_H^2$ のまわりで展開し、タドポールを各次数で打ち消す処方もある（以下 β_t の処方）。両者の関係は第 3.4 節で求める。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar=c=1$ とする。共変微分の符号は FeynRules の規約 $D_\mu=\partial_\mu-igT^aW_\mu^a-ig'YB_\mu$ に合わせる（Peskin–Schroeder [7] と同じ）。QED と QCD のノートと同じく $e>0$ で、光子との結合は $D_\mu\supset -ieQA_\mu$、電子は $Q_e=-1$ である。FeynArts の `SM.mod` と FormCalc は Denner の規約 [10] で、光子の場の符号と $G^\pm$ の位相が違う（$A^{\text{Denner}}=-A$、$\phi^+=-iG^+$。計算環境の記録 [6] の表 10）。規約の対応は Romão–Silva [11] にまとめられている。二つの規約の頂点や対抗項を一つの計算で混ぜない。
2. フェルミオンは 3 世代で、CKM 行列は単位行列とする（次の段落）。ニュートリノは質量 0 の左巻きだけの場である。クォークの色の数を $N_c=3$ とし、レプトンでは $N_c=1$ とする。T_f^3 と Q_f はフェルミオン f の左巻きの成分の弱アイソスピンの第 3 成分と電荷である。
3. ゲージは R_ξ ゲージ (5) で、ξ_A,ξ_Z,ξ_W,ξ_G を独立に残す。物理量は ξ によらないはずで、それを確かめる。手計算の有限部分は、とくに断らなければ Feynman ゲージ（すべての $\xi=1$）でとる。
4. 時空次元は $d=4$ とし、ループ積分は次元正則化で $D=4-2\epsilon$ とする。γ 行列は D 次元で反可換とし（NDR）、$\mathrm{tr}1=4$ とする。1 ループの 2 点関数とタドポールには、γ_5 を含むトレースの曖昧さは現れない。
5. 紫外発散は $\overline{\text{MS}}$ で処理し、対抗項を $\Delta_{\text{UV}}\equiv 1/\epsilon-\gamma_E+\ln 4\pi$ に比例させる。$\overline{\text{MS}}$ のパラメータは破れていないラグランジアンの $g_s,g,g',\lambda,\mu^2,y_f$ で、$v=\sqrt{\mu^2/\lambda}$ と式 (4) の e、s_W、M_W、M_Z、M_H、m_f はそれらの関数である（以下、これらを $\overline{\text{MS}}$ の質量などと呼び、物理量と区別するときは $\hat{M}_W$ などと書く）。タドポールは FJ の処方で扱う。
6. 1 ループの積分は LoopTools の規約 [12] の A_0、B_0 で書き、Δ_{UV} をそれらに含める。$\overline{\text{MS}}$ の有限部分は $\Delta_{\text{UV}}=0$ の値である。$\alpha=e^2/4\pi$、$K\equiv(4\pi)^2$ と書く。
7. 数値を比べるときの基準点は、$\overline{\text{MS}}$ のパラメータで $\alpha^{-1}=128$、$M_W=80$ GeV、$M_Z=91$ GeV（$s_W^2=1881/8281$）、$M_H=125$ GeV、$\alpha_s=0.118$、フェルミオンの質量 $m_t=165$、$m_b=2.86$、$m_c=0.619$、$m_s=0.0546$、$m_d=0.00271$、$m_u=0.00127$、$m_\tau=1.746$、$m_\mu=0.1027$、$m_e=0.000487$ GeV、$\mu=M_Z$ とし、ゲージの検算では $\xi=0,1,3$ を使う（M_Z のスケールでの走る質量に近い値を選んだが、文献の値では

ない)。応用の手順では、PDG 2024 [26] の値 $\alpha^{-1}(0) = 137.035999177$、$G_F = 1.1663788 \times 10^{-5}$ GeV^{-2}、$M_Z = 91.1880$ GeV、$M_W = 80.3692$ GeV、$M_H = 125.20$ GeV、$m_t = 172.57$ GeV、$\alpha_s(M_Z) = 0.1180$、$\Delta\alpha^{(5)}_{\rm had}(M_Z^2) = 0.02783$、$\Gamma_Z = 2.4955$ GeV、$\Gamma_W = 2.085$ GeV と 3 ループの $\Delta\alpha_{\rm lep}(M_Z^2) = 0.03149769$ [35] を使う。PDG の M_Z、M_W はエネルギーに依存する幅の Breit–Wigner の質量なので、極の質量 $M/\sqrt{1+\Gamma^2/M^2}$（Z で 34 MeV、W で 27 MeV 小さい [24]）に直して使う。

■ CKM 行列を単位行列にすること。 本ノートの模型は、現実の標準模型そのものではなく、その CKM 行列を単位行列に置いた点である。標準模型の 18 個のパラメータ（$g_s, g, g', \lambda, \mu^2$、クォーク 6 個とレプトン 3 個の質量、CKM の角度 3 個と位相 1 個）のうち、CKM の 4 個を 0 にしている。式 (1) の湯川結合を世代の行列で $\bar{Q}_{Li}(Y_d)_{ij}\Phi d_{Rj}$ などと書くと、一般には $Y_u = U_L^u \hat{Y}_u U_R^{u\dagger}$、$Y_d = U_L^d \hat{Y}_d U_R^{d\dagger}$（$\hat{Y}$ は対角）と対角化できる。質量の基底では $M = Yv/\sqrt{2}$ と湯川行列が比例するので、H、G^0 の結合は対角になる。CKM 行列 $V = U_L^{u\dagger} U_L^d$ は、$\bar{u}_i d_j W^+$、$\bar{u}_i d_j G^+$ の結合の V_{ij} にだけ現れる（レプトンでは右巻きのニュートリノがないので残らない）。$V = 1$ では、世代ごとのクォーク数を別々に回す $U(1)$ の対称性ができる。ゲージ相互作用はこれを保つので、ループの補正は非対角の湯川結合を作らず、$V = 1$ は繰り込み群で保たれる。したがってこの模型はそれ自体でくりこみ可能なゲージ理論で、本ノートで確かめる Slavnov–Taylor 恒等式や物理量のゲージ不変性は、この理論の中で成り立つ。この模型にないのは、世代を変える過程（K、B 中間子の混合、$b \to s\gamma$、$t \to sW$ など）とクォークの CP の破れ（Jarlskog 不変量 $J = 3.12 \times 10^{-5}$ [26]）である。

本ノートで求める量への CKM 行列の効果は小さい。V は 1 ループでは $|V_{ij}|^2$ としてだけ入り、タドポールと Z、光子、H の自己エネルギーには入らない（中性の結合は質量の基底で対角で、V を含まない）。μ 崩壊はレプトンの過程なので、W の自己エネルギーを通してしか入らない。W の自己エネルギーのクォークのループは $\sum_{ij} |V_{ij}|^2 F(m_{u_i}, m_{d_j})$ になり、その紫外の極はユニタリー性で変わらない（$\mathrm{d}M_W^2/\mathrm{d}\ln\mu$ は湯川結合のトレースだけによる）。トップの自己エネルギーでは内線の d 型のクォークが $|V_{tj}|^2$ の重みで変わり、紫外の極は、β_{y_t} の y_b^2 の項が $\sum_j |V_{tj}|^2 y_{d_j}^2$ になる分だけ変わる。手順 (3) の式に PDG 2024 の CKM 行列 [26]（$\sin\theta_{12} = 0.22501$、$\sin\theta_{13} = 0.003732$、$\sin\theta_{23} = 0.04183$、$\delta = 1.147$）を入れると、基準点で $\hat{\Delta}$（式 (29)）は -7.4×10^{-8}、M_W の極質量は 2.2×10^{-7} GeV、m_t の極質量は -4.3×10^{-8} GeV、β_{y_t} は相対 -8.2×10^{-8} 変わる（`ckm_estimate.wl`）。どれも本ノートの精度（2 ループの項、入力の誤差）よりはるかに小さい。このとき W の紫外の極の変化は 0 になり、トップの紫外の極の変化は上の β_{y_t} の変化と一致し、トップの極質量の変化は ξ_W によらなかった。2 ループの β 関数には $\mathrm{tr}(Y_u Y_u^\dagger Y_d Y_d^\dagger) = \sum_{ij} |V_{ij}|^2 y_{u_i}^2 y_{d_j}^2$ などが入るが、その変化も $|V_{ts}|^2 y_t^2 y_b^2 \approx 4 \times 10^{-7}$ の程度である。なお FeynArts の模型は湯川結合を行列の要素の記号として持ち、非対角の要素が 0 であることを知らないので、世代を変える図を挿入する。それらは `FCFAConvert` の後で 0 になる（図 4）。CKM 行列を入れるには、湯川結合を質量の基底で対角のまま、V を W と $G^\pm$ の頂点に入れればよい。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3 結果

3.1 Feynman 則

式 (1)〜(6) から読み取れる頂点を、表 2〜5 に示す（付録 A）。運動量はすべて頂点に入る向きにとり、p_i は i 番目の脚の運動量、μ_i はそのローレンツの添字である。場の並びは FeynRules の出力と同じで、$\{\phi_1, \phi_2, \dots\}$ の頂点はラグランジアンのその場の積の項に対応する。場 W は W^+ を消し W^- を作る場、$\bar{W}$ はその共役で、$G^\pm$、$u^\pm$ も同様である。ゲージ場の頂点の Lorentz 構造を

$$\begin{aligned} \Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1,p_2,p_3) &= g^{\mu_1\mu_2}(p_1-p_2)^{\mu_3} + g^{\mu_2\mu_3}(p_2-p_3)^{\mu_1} + g^{\mu_3\mu_1}(p_3-p_1)^{\mu_2}, \\ S^{ij,kl} &= 2g^{\mu_i\mu_j}g^{\mu_k\mu_l} - g^{\mu_i\mu_k}g^{\mu_j\mu_l} - g^{\mu_i\mu_l}g^{\mu_j\mu_k} \end{aligned} \tag{9}$$

と書く。頂点のクラスは 93 個で、フェルミオン 23、スカラーの自己結合 9、ゲージ場の自己結合 8、ゲージ場とスカラー 29、ゴーストとゲージ場 13、ゴーストとスカラー 11 である。ゴーストとスカラーの結合は、反ゴーストのゲージ場の ξ（$\bar{u}^\pm$ なら ξ_W、$\bar{u}^Z$ なら ξ_Z）に比例し、$\bar{u}^A$ の結合はない。伝播関数と頂点の型を図 1 に示す。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
A, Z, $W^\pm$, G	光子、Z、W、グルーオン（模型ファイル `Src/SM.fr` の `A`、`Z`、`W`（W^+ を消す場）と `Wbar`、`G`）
H, G^0, $G^\pm$	Higgs ボソンと Goldstone ボソン（`H`、`G0`、`GP`（G^+）と `GPbar`（G^-））
u^A, u^Z, $u^\pm$, $\bar{u}^k$	ゴースト（`ghA`、`ghZ`、`ghWp`、`ghWm`）と反ゴースト。$\bar{u}^+$（`ghWpbar`）は u^+ と対になる
ν, ℓ, u, d	フェルミオンのクラス（`vl`、`l`、`uq`、`dq`）。世代の添字は省く
g, g', g_s, λ, μ^2, y_f	$\overline{\rm MS}$ のパラメータ（式 (1)）
v, e, s_W, c_W	$v=\sqrt{\mu^2/\lambda}$（`vev`）、電荷（`ee`）と弱混合角（`sw`、`cw`）。式 (4)
M_W, M_Z, M_H, m_f	$\overline{\rm MS}$ の質量（式 (4)）。極質量は $M_{W,\rm p}$ などと書く
Q_f, T^3_f, N_c	フェルミオンの電荷、弱アイソスピンの第 3 成分、色の数
g^f_L, g^f_R	Z の左右の結合 $g_L=(T^3-Qs_W^2)/(s_Wc_W)$、$g_R=-Qs_W/c_W$（頂点は $ie\gamma^\mu(g_LP_L+g_RP_R)$）
ξ_A, ξ_Z, ξ_W, ξ_G	R_ξ ゲージのパラメータ
D, ϵ, K, $\Delta_{\rm UV}$	$D=4-2\epsilon$、$K=(4\pi)^2$、$\Delta_{\rm UV}=1/\epsilon-\gamma_E+\ln 4\pi$
A_0, B_0	1 ループ積分（LoopTools の規約）
β_X, γ_{μ^2}	$\beta_X=\mathrm{d}X/\mathrm{d}\ln\mu$（$X=g,g',g_s,\lambda,y_f$）、$\gamma_{\mu^2}=\mathrm{d}\mu^2/\mathrm{d}\ln\mu$
$\mathcal{T}$	$\sum_i(3y^2_{u_i}+3y^2_{d_i}+y^2_{\ell_i})$（湯川結合の 2 乗の和）
γ_Φ	Higgs 二重項の場の異常次元 $\frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_\Phi/\mathrm{d}\ln\mu$
T, Δv	タドポール（H の 1 点の 1PI 関数を iT と書く）と、それが与える真空のずれ $\Delta v=T/M_H^2$
v_β	β_t の処方の真空期待値（ループで補正したポテンシャルの最小点）$v+\Delta v$
$\Sigma^{VV'}_T$, Σ^H, $\Sigma^{L,R,S}_f$	自己エネルギー（式 (24)）
$\Gamma^{\mu\nu\rho}$, $S^{ij,kl}$	3 点と 4 点のゲージ場の頂点の Lorentz 構造（式 (9)）

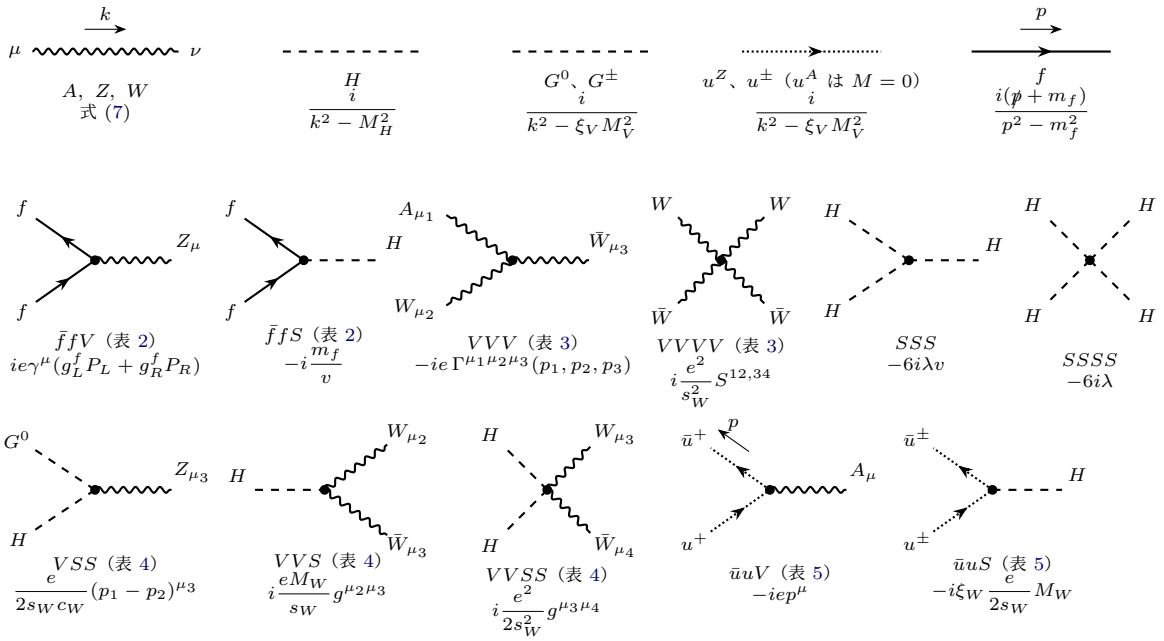


図 1: 伝播関数（上の段、式 (7)）と頂点の 11 の型（中と下の段）。頂点の下の式は、それぞれの型の代表の Feynman 則で、ほかの頂点は表 2〜5 にある。波線はゲージ場（A、Z、W）、破線はスカラー（H、G^0、$G^\pm$）、点線はゴースト、矢印の付いた実線はフェルミオンである。矢印はフェルミオン数とゴースト数の流れの向きで、運動量はすべて頂点に入る向きにとる（ゴーストの頂点の p は反ゴーストの脚の入る運動量、すなわち出ていくゴーストの運動量）。閉じたフェルミオンとゴーストのループには -1 を掛ける。

表 2: フェルミオンの頂点（23 個）。f は ν, ℓ, u, d のクラスで、色と世代の δ は省いた（$\bar{q}qG$ の T^a は色の行列）。$P_{L,R} = (1 \mp \gamma_5)/2$。湯川結合は $y_f = \sqrt{2} m_f / v$。CKM 行列は単位行列なので、荷電の頂点は同じ世代の u と d、ν と ℓ を結ぶ。

頂点	Feynman 則	対象
$\bar{f} f A_\mu$	$ieQ_f \gamma^\mu$	ℓ, u, d
$\bar{f} f Z_\mu$	$\dfrac{ie}{s_W c_W} \gamma^\mu \left[(T_f^3 - Q_f s_W^2) P_L - Q_f s_W^2 P_R \right] = ie\gamma^\mu (g_L^f P_L + g_R^f P_R)$	ν, ℓ, u, d
$\bar{q} q G_\mu^a$	$ig_s T^a \gamma^\mu$	u, d
$\bar{u} d W_\mu$、$\bar{d} u \bar{W}_\mu$、$\bar{\nu} \ell W_\mu$、$\bar{\ell} \nu \bar{W}_\mu$	$\dfrac{ie}{\sqrt{2} s_W} \gamma^\mu P_L$	
$\bar{f} f H$	$-i \dfrac{m_f}{v}$	ℓ, u, d
$\bar{f} f G^0$	$-2 T_f^3 \dfrac{m_f}{v} \gamma_5$	ℓ, u, d
$\bar{u} d G^+$、$\bar{d} u G^-$	$\dfrac{\sqrt{2}}{v}(m_u P_L - m_d P_R)$、$\dfrac{\sqrt{2}}{v}(m_d P_L - m_u P_R)$	
$\bar{\nu} \ell G^+$、$\bar{\ell} \nu G^-$	$-\dfrac{\sqrt{2} m_\ell}{v} P_R$、$\dfrac{\sqrt{2} m_\ell}{v} P_L$	

表 3: スカラーの自己結合（9 個）とゲージ場の自己結合（8 個）。ゲージ場の脚は表の順に $1, 2, \ldots$ と番号を付け、Γ と S は式 (9)。$GGGG$ は QCD のノート [5] の図 1 と同じ。

頂点	Feynman 則	頂点	Feynman 則
HHH	$-6i\lambda v$	$HHHH$, $G^0 G^0 G^0 G^0$	$-6i\lambda$
$G^0 G^0 H$, $G^+ G^- H$	$-2i\lambda v$	$G^+ G^+ G^- G^-$	$-4i\lambda$
		$G^0 G^0 HH$, $G^+ G^- HH$, $G^0 G^0 G^+ G^-$	$-2i\lambda$
$AW\bar{W}$	$-ie\,\Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1, p_2, p_3)$	$W\bar{W}Z$	$-ie \dfrac{c_W}{s_W} \Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1, p_2, p_3)$
$WW\bar{W}\bar{W}$	$i \dfrac{e^2}{s_W^2} S^{12,34}$	$AAW\bar{W}$	$-ie^2 S^{12,34}$
$W\bar{W}ZZ$	$-ie^2 \dfrac{c_W^2}{s_W^2} S^{34,12}$	$AW\bar{W}Z$	$-ie^2 \dfrac{c_W}{s_W} S^{14,23}$
GGG	$g_s f^{a_1 a_2 a_3} \Gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}(p_1, p_2, p_3)$	$GGGG$	QCD のノートの図 1

■ **べき数え上げ。** 外線のボソン E_B 本とフェルミオン E_F 本の 1PI 図の表面的な発散次数は、くりこみ可能な理論の一般の式 $\omega = 4 - E_B - \frac{3}{2} E_F$ である（ゴーストはボソンと同じに数える）。R_ξ ゲージの伝播関数 (7) は $k \to \infty$ で $1/k^2$ になるので、ユニタリーゲージと違ってこの数え上げが使える。タドポール（$E_B = 1$）は $\omega = 3$ だが、次元正則化では A_0 の $m^2 \Delta_{\mathrm{UV}}$ だけが残る。

3.2 木のレベルの関係と崩壊幅

$\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータで書いた木のレベルの関係は、物理的な入力で書いたものと同じ形である。μ 崩壊の 4 フェルミの振幅を運動量 0 で比べると、木のレベルでは

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8 M_W^2} = \frac{1}{2v^2} \tag{10}$$

表 4: ゲージ場とスカラーの頂点（29 個）。$M_W = ev/(2s_W)$。運動量はスカラーの脚のもの。複号は左と右の頂点に順に対応する。

頂点	Feynman 則	頂点	Feynman 則
$HW\bar{W}$	$i\dfrac{eM_W}{s_W}g^{\mu_2\mu_3}$	HZZ	$i\dfrac{eM_W}{s_W c_W^2}g^{\mu_2\mu_3}$
$HHW\bar{W}$, $G^0G^0W\bar{W}$, $G^+G^-W\bar{W}$	$i\dfrac{e^2}{2s_W^2}g^{\mu_3\mu_4}$	$HHZZ$, G^0G^0ZZ	$i\dfrac{e^2}{2s_W^2c_W^2}g^{\mu_3\mu_4}$
G^+G^-ZZ	$i\dfrac{e^2(c_W^2-s_W^2)^2}{2s_W^2c_W^2}g^{\mu_3\mu_4}$	AAG^+G^-	$2ie^2g^{\mu_1\mu_2}$
AG^+G^-Z	$ie^2\dfrac{c_W^2-s_W^2}{s_Wc_W}g^{\mu_1\mu_4}$	AG^+G^-	$ie(p_2-p_3)^{\mu_1}$
G^+G^-Z	$ie\dfrac{c_W^2-s_W^2}{2s_Wc_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$	G^0HZ	$\dfrac{e}{2s_Wc_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$
$G^+H\bar{W}$, G^-HW	$\dfrac{e}{2s_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$	$G^0G^+\bar{W}$, G^0G^-W	$\pm\dfrac{ie}{2s_W}(p_1-p_2)^{\mu_3}$
$AG^+\bar{W}$, AG^-W	$\pm eM_Wg^{\mu_1\mu_3}$	$G^+\bar{W}Z$, G^-WZ	$\mp eM_W\dfrac{s_W}{c_W}g^{\mu_2\mu_3}$
$AG^0G^+\bar{W}$, AG^0G^-W	$-\dfrac{ie^2}{2s_W}g^{\mu_1\mu_4}$	$AG^+H\bar{W}$, AG^-HW	$\pm\dfrac{e^2}{2s_W}g^{\mu_1\mu_4}$
$G^0G^+\bar{W}Z$, G^0G^-WZ	$\dfrac{ie^2}{2c_W}g^{\mu_3\mu_4}$	$G^+H\bar{W}Z$, G^-HWZ	$\mp\dfrac{e^2}{2c_W}g^{\mu_3\mu_4}$

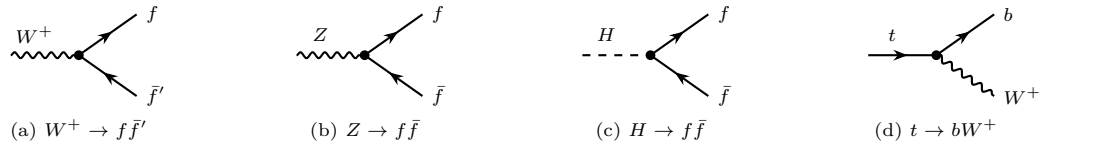
表 5: ゴーストの頂点（24 個）。p は反ゴーストの脚の入る運動量（出ていくゴーストの運動量）。ゴーストとスカラーの結合は反ゴーストのゲージ場の ξ に比例する。複号は左と右の頂点に順に対応する。

頂点	Feynman 則	頂点	Feynman 則
$\bar{u}^Au^-W_\mu$, $\bar{u}^Au^+\bar{W}_\mu$	$\mp iep^\mu$	$\bar{u}^+u^AW_\mu$, $\bar{u}^-u^A\bar{W}_\mu$	$\pm iep^\mu$
$\bar{u}^+u^+A_\mu$, $\bar{u}^-u^-A_\mu$	$\mp iep^\mu$	$\bar{u}^+u^+Z_\mu$, $\bar{u}^-u^-Z_\mu$	$\mp ie\dfrac{c_W}{s_W}p^\mu$
$\bar{u}^Zu^-W_\mu$, $\bar{u}^Zu^+\bar{W}_\mu$	$\mp ie\dfrac{c_W}{s_W}p^\mu$	$\bar{u}^+u^ZW_\mu$, $\bar{u}^-u^Z\bar{W}_\mu$	$\pm ie\dfrac{c_W}{s_W}p^\mu$
$\bar{u}^au^bG^c_\mu$	$-g_sf^{abc}p^\mu$		
$\bar{u}^+u^AG^+$, $\bar{u}^-u^AG^-$	$\mp\xi_WeM_W$	$\bar{u}^+u^+G^0$, $\bar{u}^-u^-G^0$	$\pm\xi_W\dfrac{e}{2s_W}M_W$
$\bar{u}^+u^+H$, $\bar{u}^-u^-H$	$-i\xi_W\dfrac{e}{2s_W}M_W$	$\bar{u}^+u^ZG^+$, $\bar{u}^-u^ZG^-$	$\mp\xi_WeM_W\dfrac{c_W^2-s_W^2}{2s_Wc_W}$
$\bar{u}^Zu^-G^+$, $\bar{u}^Zu^+G^-$	$\pm\xi_Z\dfrac{eM_W}{2s_Wc_W}$	$\bar{u}^Zu^ZH$	$-i\xi_Z\dfrac{eM_W}{2s_Wc_W^2}$

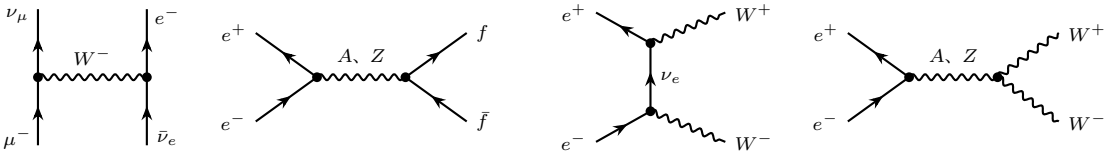
である（1 ループの補正は式 (29)）。2 体の崩壊幅は、終状態の質量を残して（付録 B）

$$
\begin{aligned}
\Gamma(W^+\to f\bar{f}') &= N_c\frac{e^2M_W}{48\pi s_W^2}\,\lambda^{1/2}(1,x_f,x_{f'})\Big[1-\frac{x_f+x_{f'}}{2}-\frac{(x_f-x_{f'})^2}{2}\Big], \qquad x=\frac{m^2}{M_W^2},\\
\Gamma(Z\to f\bar{f}) &= N_c\frac{e^2M_Z}{24\pi}\beta_f\big[(g_L^{f2}+g_R^{f2})(1-x_f)+6g_L^fg_R^fx_f\big], \qquad x_f=\frac{m_f^2}{M_Z^2},\ \beta_f=\sqrt{1-4x_f},\\
\Gamma(H\to f\bar{f}) &= N_c\frac{m_f^2M_H}{8\pi v^2}\beta_f^3, \qquad \beta_f=\sqrt{1-4m_f^2/M_H^2},\\
\Gamma(t\to bW^+) &= \frac{e^2m_t^3}{64\pi s_W^2M_W^2}\,\lambda^{1/2}(1,x_b,x_W)\big[(1-x_b)^2+x_W(1+x_b)-2x_W^2\big], \qquad x=\frac{m^2}{m_t^2}
\end{aligned}
\tag{11}
$$

で、$\lambda(a,b,c)=a^2+b^2+c^2-2ab-2bc-2ca$ である。質量 0 では $\Gamma(W\to\ell\nu)=e^2M_W/(48\pi s_W^2)$、$\Gamma(Z\to\nu\bar{\nu})=e^2M_Z/(96\pi s_W^2c_W^2)$ になり、式 (10) で $G_FM_W^3/(6\sqrt{2}\pi)$、$G_FM_Z^3/(12\sqrt{2}\pi)$ と書ける。$H\to WW$、ZZ は基準点でも物理の値でも 2 体では開かない。



(a) $W^+ \to f\bar{f}'$ (b) $Z \to f\bar{f}$ (c) $H \to f\bar{f}$ (d) $t \to bW^+$



(e) $\mu^- \to \nu_\mu e^- \bar{\nu}_e$ (f) $e^+e^- \to f\bar{f}$ (g) $\mathcal{M}_\nu$ (h) $\mathcal{M}_\gamma$、$\mathcal{M}_Z$

図 2: 木のレベルの過程の図。(a)〜(d) は式 (11) の 2 体の崩壊、(e) は μ 崩壊（式 (10)。外線の運動量 0 では W の伝播関数の $1/(k^2 - M_W^2)$ が $-1/M_W^2$ になる)、(f) は $e^+e^- \to f\bar{f}$ の光子と Z の交換（式 (12))、(g)、(h) は $e^+e^- \to W^+W^-$ の三つの図（ν_e の t チャンネルと、光子と Z の s チャンネル）で、縦波の W 対では式 (13) のように s/M_W^2 に比例して増える部分が三つの和で打ち消す。右巻きの電子は (g) に入らない。

質量 0 のフェルミオンの $e^+e^- \to f\bar{f}$（$f \neq e$）は、光子と Z の s チャンネルの交換で（付録 B）

$$\sum |\mathcal{M}|^2 = 4e^4 N_c \Big[u^2\big(|A_{LL}|^2 + |A_{RR}|^2\big) + t^2\big(|A_{LR}|^2 + |A_{RL}|^2\big)\Big], \qquad A_{ij} = \frac{Q_e Q_f}{s} + \frac{g_i^e g_j^f}{s - M_Z^2 + iM_Z\Gamma_Z} \tag{12}$$

である（$i,j = L,R$、$t = (p_{e^-} - p_f)^2$)。光子だけなら $8e^4 N_c Q_f^2 (t^2+u^2)/s^2$ になる。

$e^-(p_1)e^+(p_2) \to W^-(k_1)W^+(k_2)$（電子の質量 0）は、$s$ チャンネルの光子と Z、t チャンネルの ν_e の三つの図からなる。縦波の W 対では、偏極ベクトルが $\epsilon_L(k) = k/M_W + O(M_W/E)$ なので、各図が s/M_W^2 に比例して増える。高エネルギーで、三つの図の主要な部分は（付録 B）

$$\mathcal{M}_\nu + \mathcal{M}_\gamma + \mathcal{M}_Z \simeq \frac{e^2}{M_W^2}\,\bar{v}(p_2)\not{k}_2\Big[\Big(\frac{1}{2s_W^2} + Q_e + \frac{c_W}{s_W}g_L^e\Big)P_L + \Big(Q_e + \frac{c_W}{s_W}g_R^e\Big)P_R\Big]u(p_1) \tag{13}$$

で、$\bar{v}\not{k}_2 u$ は $\sqrt{s}$ に比例する。二つの括弧は $T_e^3 = -\frac{1}{2}$ と $Q_e = -1$ の関係（$\frac{c_W}{s_W}g_L^e = (T_e^3 - s_W^2 Q_e)/s_W^2$、$\frac{c_W}{s_W}g_R^e = -Q_e$）でどちらも 0 になり、増える部分は三つの図の和で打ち消す。左巻きの電子では三つの図の係数が $\frac{1}{2s_W^2} : Q_e : \frac{c_W}{s_W}g_L^e$、右巻きでは ν の図がなく $Q_e : \frac{c_W}{s_W}g_R^e = -1 : 1$ である。これらの過程の図を図 2 に示す。

3.3 $\overline{\rm MS}$ の対抗項と繰り込み群

■ **1 ループの β 関数。** 式 (8) の裸の量が μ によらないことから、1 ループでは

$$Z_X = 1 + \frac{\beta_X}{2X}\Delta_{\rm UV} \qquad (X = g, g', g_s, \lambda, y_f, \mu^2;\ \beta_{\mu^2} \equiv \gamma_{\mu^2}) \tag{14}$$

で、β_X は 4 次元の 1 ループの β 関数である（付録 C)。標準模型では

$$\begin{aligned}
K\beta_{g_s} &= -7g_s^3, \qquad K\beta_g = -\frac{19}{6}g^3, \qquad K\beta_{g'} = \frac{41}{6}g'^3,\\
K\beta_{y_u} &= y_u\Big[\frac{3}{2}(y_u^2 - y_d^2) + \mathcal{T} - 8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{17}{12}g'^2\Big],\\
K\beta_{y_d} &= y_d\Big[\frac{3}{2}(y_d^2 - y_u^2) + \mathcal{T} - 8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{5}{12}g'^2\Big],\\
K\beta_{y_\ell} &= y_\ell\Big[\frac{3}{2}y_\ell^2 + \mathcal{T} - \frac{9}{4}g^2 - \frac{15}{4}g'^2\Big],\\
K\beta_\lambda &= 24\lambda^2 + 4\lambda\mathcal{T} - 2\sum_i\big(3y_{u_i}^4 + 3y_{d_i}^4 + y_{\ell_i}^4\big) - 3\lambda(3g^2 + g'^2) + \frac{3}{8}\big[2g^4 + (g^2+g'^2)^2\big],\\
K\gamma_{\mu^2} &= \mu^2\Big[12\lambda + 2\mathcal{T} - \frac{9}{2}g^2 - \frac{3}{2}g'^2\Big]
\end{aligned} \tag{15}$$

である（y_u と y_d は同じ世代の組、$\mathcal{T} = \sum_i(3y_{u_i}^2 + 3y_{d_i}^2 + y_{\ell_i}^2)$)。トップだけを残すと、よく知られた $K\beta_{y_t} = y_t(\frac{9}{2}y_t^2 - 8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{17}{12}g'^2)$、$K\beta_\lambda = 24\lambda^2 + 12\lambda y_t^2 - 6y_t^4 - 3\lambda(3g^2+g'^2) + \frac{3}{8}[2g^4 + (g^2+g'^2)^2]$ になる [13, 14, 15, 17]。

ゲージ結合の係数は $-\frac{11}{3}C_2(G)+\frac{2}{3}S_2(F)+\frac{1}{3}S_2(S)$（$F$ は Weyl フェルミオン、S は複素スカラー）で、$SU(2)$ では $-\frac{22}{3}+4+\frac{1}{6}$、$U(1)$ では $\frac{20}{3}+\frac{1}{6}$、$SU(3)$ では $-11+4$ である。β_λ と γ_{μ^2} は、Landau ゲージの 1 ループの有効ポテンシャルが μ によらないことと、Landau ゲージの $K\gamma_\Phi=\mathcal{T}-\frac{9}{4}g^2-\frac{3}{4}g'^2$ から導いた（付録 C）。

■ e、s_W^2 と $\overline{\rm MS}$ の質量の走り。 式 (4) から

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{11}{3}\frac{e^3}{K},\qquad \frac{\mathrm{d}s_W^2}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{2e^2}{K}\Big(\frac{41}{6}s_W^2+\frac{19}{6}c_W^2\Big) \tag{16}$$

である。$\frac{11}{3}=\frac{4}{3}\sum_f N_cQ_f^2-7$ は、3 世代のフェルミオン（$\frac{4}{3}\cdot 8$）と W のループ（-7）の和で、W を脱結合させていない $\overline{\rm MS}$ の電荷の走りである。$v^2=\mu^2/\lambda$ と質量の走りは

$$\begin{aligned}
&K\frac{\mathrm{d}\ln v^2}{\mathrm{d}\ln\mu}=K\Big(\frac{\gamma_{\mu^2}}{\mu^2}-\frac{\beta_\lambda}{\lambda}\Big)=-12\lambda-2\mathcal{T}+\frac{9}{2}g^2+\frac{3}{2}g'^2+\frac{2}{\lambda}\sum_f N_cy_f^4-\frac{3}{8\lambda}\big[2g^4+(g^2+g'^2)^2\big],\\
&\frac{\mathrm{d}\ln M_W^2}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{\mathrm{d}\ln v^2}{\mathrm{d}\ln\mu}+\frac{2\beta_g}{g},\qquad \frac{\mathrm{d}\ln M_Z^2}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{\mathrm{d}\ln v^2}{\mathrm{d}\ln\mu}+\frac{2(g\beta_g+g'\beta_{g'})}{g^2+g'^2},\\
&\frac{\mathrm{d}\ln M_H^2}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{\gamma_{\mu^2}}{\mu^2},\qquad \frac{\mathrm{d}\ln m_f^2}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{\mathrm{d}\ln v^2}{\mathrm{d}\ln\mu}+\frac{2\beta_{y_f}}{y_f}
\end{aligned} \tag{17}$$

である（$\sum_f$ は 9 個の質量のあるフェルミオンについての和）。v^2 の走りの $1/\lambda$ の項はタドポールから来る（第 3.4 節）。物理の値の付近（$\mu\approx m_t$）では $\frac{2}{\lambda}\sum N_cy_f^4\approx 6y_t^4/\lambda\approx 37$ で、残りの項の和（約 -7）の 5 倍ほどあり、FJ の処方の v^2 と $\overline{\rm MS}$ の質量は μ が e 倍になるごとに 2 割ほど変わる。

■ 質量の対抗項。 FJ の処方では、裸の質量は $\overline{\rm MS}$ のパラメータの組み合わせで（$M_{W,0}^2=g_0^2\mu_0^2/(4\lambda_0)$ など）、式 (14) から

$$\delta M^2\equiv M_0^2-M^2=\frac{\Delta_{\rm UV}}{2}\frac{\mathrm{d}M^2}{\mathrm{d}\ln\mu}\qquad (M=M_W,M_Z,M_H,m_f\ \text{の 2 乗}) \tag{18}$$

である。これらは $\overline{\rm MS}$ のパラメータの β 関数だけで決まるので、ゲージによらない。フェルミオンでは $m_0=m+\delta m$、$\delta m/m=\frac{\Delta_{\rm UV}}{4}\mathrm{d}\ln m^2/\mathrm{d}\ln\mu$ である。

■ 場の繰り込み。 場の繰り込み定数はゲージに依存し、物理量には入らないが、2 点関数の紫外の極の k^2 の形を決める。共通の ξ（$\xi_A=\xi_Z=\xi_W=\xi$）では、R_ξ のゲージ固定は W^a、B の対称な共変ゲージに質量に比例する項を加えたものなので、k^2 の係数は対称な相の共変ゲージの値で決まり（付録 C）

$$\delta Z_W=\frac{g^2}{K}\Big(\frac{1}{6}-\xi\Big)\Delta_{\rm UV},\qquad \delta Z_B=-\frac{41}{6}\frac{g'^2}{K}\Delta_{\rm UV}=-2(Z_{g'}-1) \tag{19}$$

である（$\delta Z_X\equiv Z_X-1$）。δZ_W は $(\frac{13}{6}-\frac{\xi}{2})C_2(G)-\frac{2}{3}S_2(F)-\frac{1}{3}S_2(S)$ の $SU(2)$ の値、δZ_B は可換の Ward 恒等式 $Z_{g'}Z_B^{1/2}=1$ による。質量の基底では、裸の場 $A_0=\sin\theta_0W_0^3+\cos\theta_0B_0$、$Z_0=\cos\theta_0W_0^3-\sin\theta_0B_0$ を繰り込まれた場で書き（$\tan\theta=g'/g$）、$Z_0=(1+\frac{1}{2}\delta Z_{ZZ})Z+\frac{1}{2}\delta Z_{ZA}A$、$A_0=\frac{1}{2}\delta Z_{AZ}Z+(1+\frac{1}{2}\delta Z_{AA})A$ とすると

$$\begin{aligned}
&\delta Z_{AA}=s_W^2\delta Z_W+c_W^2\delta Z_B,\qquad \delta Z_{ZZ}=c_W^2\delta Z_W+s_W^2\delta Z_B,\\
&\delta Z_{ZA}=2s_Wc_W\Big(\delta Z_g+\frac{\delta Z_W}{2}\Big),\qquad \delta Z_{AZ}=s_Wc_W\big(4\delta Z_{g'}+\delta Z_W-2\delta Z_g\big)
\end{aligned} \tag{20}$$

で、自己エネルギーの紫外の極は

$$\Sigma_T^{AA}\big|_{\rm UV}=-\delta Z_{AA}k^2,\qquad \Sigma_T^{AZ}\big|_{\rm UV}=-\frac{\delta Z_{AZ}}{2}k^2-\frac{\delta Z_{ZA}}{2}\big(k^2-M_Z^2\big),\qquad \Sigma_T^{VV}\big|_{\rm UV}=-\delta Z_{VV}\big(k^2-M_V^2\big)+\delta M_V^2 \tag{21}$$

になるはずである（$V=W,Z$、$\delta Z_{WW}\equiv\delta Z_W$）。光子の自己エネルギーは W のループを通じてだけ ξ によるので、Σ_T^{AA} の極は、ξ_A,ξ_Z,ξ_W が違っても $\xi=\xi_W$ の式で決まる：$K\Sigma_T^{AA}|_{\rm UV}=e^2(\frac{20}{3}+\xi_W)k^2\Delta_{\rm UV}$（$\frac{20}{3}=\frac{4}{3}\sum N_cQ_f^2+\frac{1}{3}-\frac{13}{3}$）。$k^2=0$ では $\Sigma_T^{AZ}(0)|_{\rm UV}=\frac{M_Z^2}{2}\delta Z_{ZA}=-\frac{e^2M_W^2}{2Ks_Wc_W}(3+\xi)\Delta_{\rm UV}$ で、0 でない。電荷の繰り込み定数は、$e=gg'/\sqrt{g^2+g'^2}$ と式 (20) から

$$Z_e-1=s_W^2\delta Z_g+c_W^2\delta Z_{g'}=-\frac{1}{2}\delta Z_{AA}+\frac{s_W}{2c_W}\delta Z_{ZA}=\frac{11}{6}\frac{e^2}{K}\Delta_{\rm UV} \tag{22}$$

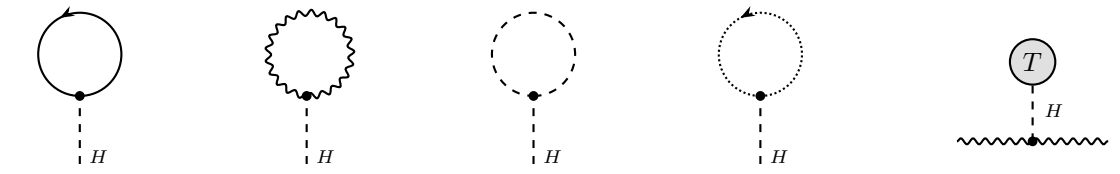


図 3: 1 ループのタドポールの図（左の 4 つ）と、タドポールを 2 点関数につないだ図（右）。ゴーストのループは W、Z のループの ξ に比例する部分を打ち消す。u^A と H の結合はない。FJ の処方では右の形の図をすべての計算に含める。

で、光子と γZ の 2 点関数の極だけで書ける。δZ_{AA} と δZ_{ZA} はそれぞれ ξ_W に依存するが、この組み合わせでは打ち消す。混合の項の符号は Denner の式 [10] と逆で、光子の場の符号の違い（$A^{\text{Denner}} = -A$）から来る。

3.4　タドポールと 2 点関数

■ **タドポール。** 1 ループの H の 1 点の 1PI 関数 iT は、図 3 の図の和で、一般の R_ξ ゲージで（付録 D）

$$\begin{aligned} T = \frac{1}{Kv}\Big[&2M_W^2\big(3A_0(M_W) - 2M_W^2\big) + M_Z^2\big(3A_0(M_Z) - 2M_Z^2\big) + \frac{3}{2}M_H^2 A_0(M_H) \\ &+ \frac{M_H^2}{2}\Big(A_0\big(\sqrt{\xi_Z}M_Z\big) + 2A_0\big(\sqrt{\xi_W}M_W\big)\Big) - 4\sum_f N_c m_f^2 A_0(m_f)\Big] \end{aligned} \tag{23}$$

である。$-2M_V^2$ は $(D-1)A_0(M_V)$ の $(D-4)A_0$ から来る有理数の項である。W と Z のループの ξ に比例する部分 $\xi_V A_0(\sqrt{\xi_V}M_V)$ は、ゴーストのループがちょうど打ち消し、ξ 依存は Goldstone ボソンのループの質量 $\sqrt{\xi_V}M_V$ だけに残る。

■ **2 点関数とタドポールの寄与。** 1PI の 2 点関数の 1 ループの部分を、Denner [10] と同じ形で

$$\Gamma_{\mu\nu}^{VV'} \supset -ig_{\mu\nu}\Sigma_T^{VV'}(k^2) + (k_\mu k_\nu \text{ の項}), \qquad \Gamma^H \supset i\Sigma^H(k^2), \qquad \Gamma^f \supset i\big[\not{p}P_L\Sigma_f^L + \not{p}P_R\Sigma_f^R + m_f\Sigma_f^S\big] \tag{24}$$

と書く。FJ の処方では、これにタドポールの付いた図（図 3 の右）を加えたものを 2 点関数とする。その寄与は

$$\Sigma_T^{WW} \supset -2M_W^2\frac{\Delta v}{v}, \qquad \Sigma_T^{ZZ} \supset -2M_Z^2\frac{\Delta v}{v}, \qquad \Sigma^H \supset -6\lambda v\,\Delta v = -\frac{3T}{v}, \qquad \Sigma_f^S \supset -\frac{\Delta v}{v} \tag{25}$$

で（$\Delta v \equiv T/M_H^2$）、光子と γZ の混合には付かない（HAA、HAZ の頂点がない）。W、Z、フェルミオンでは、木の質量の v を $v+\Delta v$ に置き換えたことと同じである。Higgs では $6\lambda v\Delta v$ で、$M_H^2 = 2\lambda v^2$ の v を置き換えた $4\lambda v\Delta v$ と違う。ループで補正したポテンシャルの曲率が変わるからである（付録 D）。1 ループの 2 点関数の図の型と、それぞれに入る場を図 4 に示す。

■ **極質量の紫外の極。** 極は $k^2 - M_0^2 + \Sigma_T(k^2) = 0$（$H$ では Σ^H、フェルミオンでは $m_{\text{p}} = m(1-\Sigma^V-\Sigma^S)$、$\Sigma^V = (\Sigma^L+\Sigma^R)/2$）にあるので、1 ループの極質量は

$$M_{\text{p}}^2 = M^2 - \text{Re}\,\Sigma_T(M^2)\big|_{\overline{\text{MS}}} \tag{26}$$

で、それが有限であることは、タドポールを含めた $\Sigma_T(M^2)$ の Δ_{UV} の係数が式 (18) の $\frac{1}{2}\text{d}M^2/\text{d}\ln\mu$ に等しいことと同じである。フェルミオンでは、$\Sigma_f^V(m_f^2) + \Sigma_f^S(m_f^2)$ の Δ_{UV} の係数が $\delta m_f/m_f$ の係数 $\frac{1}{4}\text{d}\ln m_f^2/\text{d}\ln\mu$ に等しい。右辺はゲージによらないので、$\Sigma_T(M^2)$ の紫外の極は、タドポールを含めると ξ によらないはずである。同じことが有限部分にも言え、1 ループの極質量はタドポールを含めると ξ によらない（手順 (3)、(5) で確かめる）。

■ **Slavnov–Taylor 恒等式。** ゲージ固定の関数の 2 点関数は、BRST 不変性によって木の値から変わらない（$\langle F^+F^-\rangle = -i\xi_W$、$\langle F^AF^Z\rangle = 0$ など、付録 D）。1PI の関数を、Feynman 則の積で縦の部分 $-i\frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\Sigma_L^{VV'}$、$W^+$ が入り G^+ が出る混合 $ik_\mu\Sigma^{WG}$（G^+ が入り W^+ が出るものは Σ^{GW}）、Goldstone ボソン $i\Sigma^G$ と書くと、1 ループでは

$$\begin{gathered} k^2\Sigma_L^{WW} + iM_W k^2\big(\Sigma^{GW} - \Sigma^{WG}\big) - M_W^2\Sigma^{G^\pm} = 0, \qquad k^2\Sigma_L^{ZZ} + iM_Z k^2\big(\Sigma^{G^0Z} - \Sigma^{ZG^0}\big) - M_Z^2\Sigma^{G^0} = 0, \\ \Sigma_L^{AA} = 0, \qquad \Sigma_L^{AZ} + iM_Z\Sigma^{G^0A} = 0 \end{gathered} \tag{27}$$

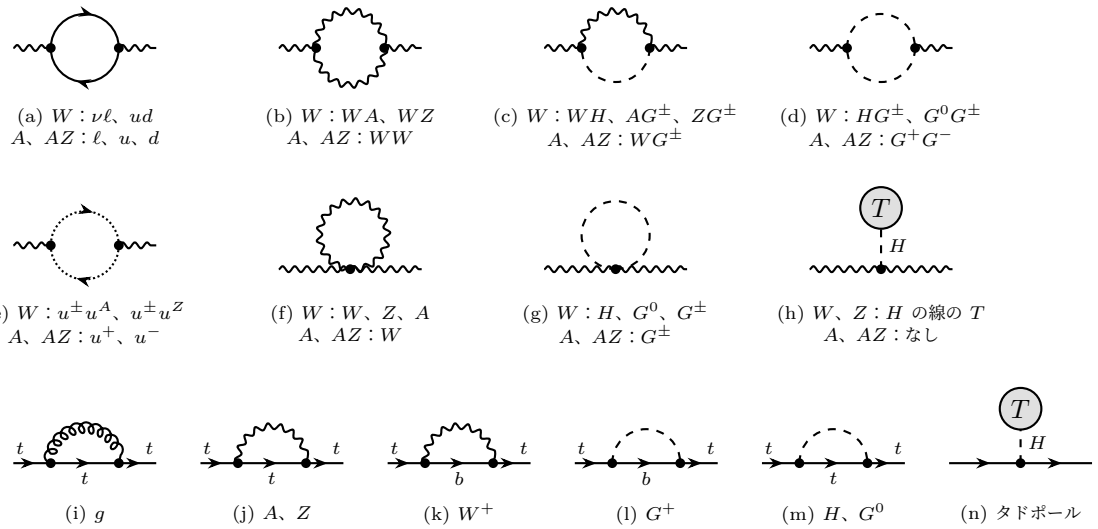


図 4: 1 ループの 2 点関数の図の型（運動量は左から右へ）。(a)〜(h) はゲージ場の 2 点関数で、各図の下に W の自己エネルギーと、光子の自己エネルギーと γZ の混合（A、AZ）に入る内線の場を示す（Z と H の自己エネルギーも同じ型からなる）。(e) のゴーストのループには -1 が掛かる。(h) はタドポールを付けた図（図 3）で、光子と γZ にはない。(i)〜(n) はトップの自己エネルギーで、内線のフェルミオン（線の下の文字）は W^+、G^+ では b、ほかは t である。手順 (3) のトップの 13 個の図には、この 7 個のほかに、FeynArts の模型が湯川結合の行列の対角性を知らないために挿入される、世代を変える H、G^0（内線 u、c）と G^+（内線 d、s）の 6 個が含まれ、それらは 0 になる。

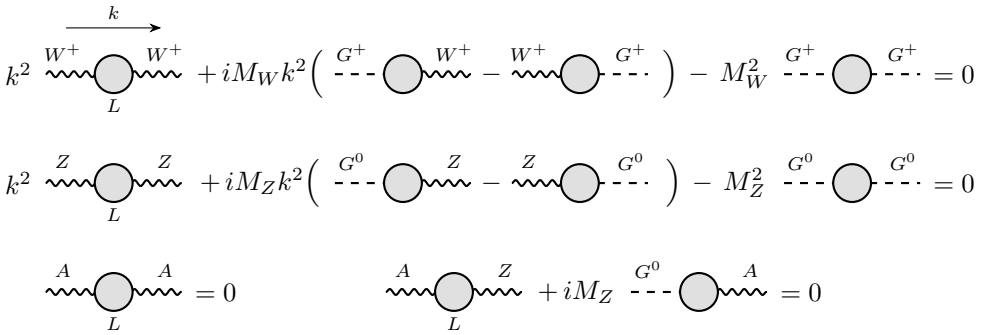


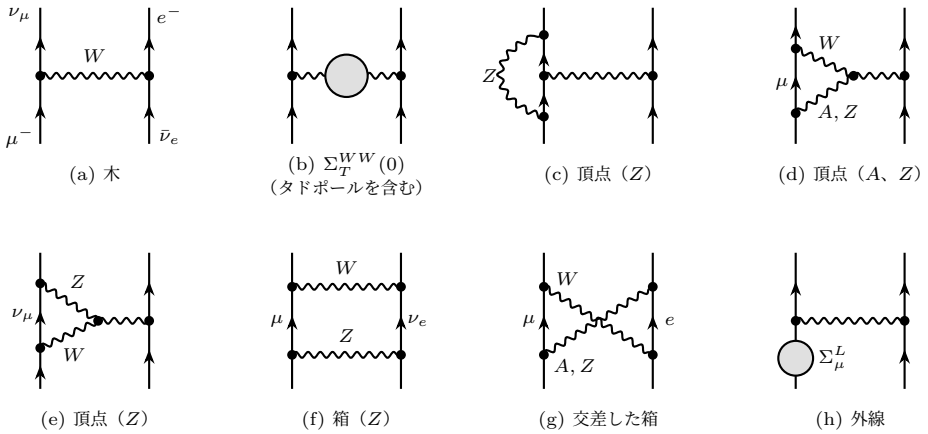
図 5: Slavnov–Taylor 恒等式 (27) を図で書いたもの。灰色の円は、タドポールの付いた図（図 3 の右）を含む、くりこまない 1 ループの 2 点関数で、左の脚から入り右の脚へ出る（運動量 k）。L はゲージ場の 2 点関数の縦の部分 Σ_L、ゲージ場と Goldstone ボソンの混合は $ik_\mu\Sigma^{WG}$ などである。光子のゲージ固定の関数 $\partial\cdot A$ は Goldstone ボソンを含まないので、AA の縦の部分はそれだけで 0 になる（AZ には G^0A の混合が入る）。

が、くりこまない 2 点関数（タドポールの付いた図を含める）で一般の R_ξ ゲージで成り立つ（図 5）。$\langle W_\mu^+G^-\rangle$ は $G^+\to W^+$ の遷移なので Σ^{GW} が、$\langle G^+W_\nu^-\rangle$ には Σ^{WG} が入る。各 ξ の因子は、木の伝播関数の縦の部分 $-i\xi/(k^2-\xi M^2)$ と Goldstone ボソンの $i/(k^2-\xi M^2)$ の積から共通に括り出される。

■ β_t の処方との関係。 ループで補正したポテンシャルの最小点は $v+\Delta v$ である（付録 D）。β_t の処方はこの点のまわりで展開してタドポールの図を除き、その代わりに $v_\beta=v+\Delta v|_{\overline{\rm MS}}$ を真空期待値とする。1 ループでは、FJ のタドポールの付いた図（式 (25)）が、β_t の処方の木の質量の v_β と v の差にちょうど置き換わり、物理量はどちらでも同じである。違いは v_β（と $gv_\beta/2$ などの「$\overline{\rm MS}$ の質量」）がゲージに依存することである。式 (23) の A_0 の $\ln\mu^2$ と式 (17) から

$$\frac{\mathrm{d}\ln v_\beta}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\ln v^2}{\mathrm{d}\ln\mu}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\frac{\Delta v}{v}=-\gamma_\Phi^{\rm L}+\frac{1}{4K}\big[\xi_Z(g^2+g'^2)+2\xi_Wg^2\big],\qquad K\gamma_\Phi^{\rm L}=\mathcal{T}-\frac{9}{4}g^2-\frac{3}{4}g'^2 \tag{28}$$

である（$\gamma_\Phi^{\rm L}$ は Landau ゲージの Φ の異常次元）。v の走りの $1/\lambda$ の項は Δv の走りと打ち消し、v_β は Landau ゲージでは場の異常次元で走り、一般の R_ξ ゲージでは Goldstone ボソンの質量を通じて ξ に依存して走る。ϕ^3 のノートの線形項 Y と違い、この依存を吸収する独立なパラメータはない。



(a) 木　(b) $\Sigma_T^{WW}(0)$（タドポールを含む）　(c) 頂点（Z）　(d) 頂点（A、Z）

(e) 頂点（Z）　(f) 箱（Z）　(g) 交差した箱　(h) 外線

図 6: μ 崩壊の 1 ループの図の型（外線の運動量 0、e と μ の質量 0。脚の場は (a) の通りで、左の線は $\mu^- \to \nu_\mu$、右の線は $\bar{\nu}_e \to e^-$）。(b) の灰色の円は、図 4 の (a)〜(h) の和。(c)〜(e) は $\mu\nu_\mu W$ の頂点の補正で、$e\nu_e W$ の頂点にも同じ図があり、合わせて 8 個である（(d) は光子と Z の 2 個）。箱は、Z が μ か ν_μ と e か ν_e をつなぐ 4 個（(f) と (g) の形が 2 個ずつ）と、光子が μ と e をつなぐ (g) の形の 1 個の、計 5 個である。(h) の外線の補正は 4 本の脚にある（Goldstone ボソンと H は質量 0 のレプトンと結合しないので、(b) の中にだけ現れる）。

3.5　G_F と $\alpha(0)$ の換算

■ **μ 崩壊。**　$\mu^- \to \nu_\mu e^- \bar{\nu}_e$ の振幅を、外線の運動量を 0、e と μ の質量を 0 にして比べる。1 ループの振幅を木の振幅の $1+\hat{\Delta}$ 倍と書くと、式 (10) は

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{1+\hat{\Delta}}{2v^2}, \qquad \hat{\Delta} = \Big[\frac{\Sigma_T^{WW}(0)}{M_W^2} + \delta_V + \delta_B - \frac{1}{2}\sum_{f=\mu,\nu_\mu,e,\nu_e} \Sigma_f^L(0)\Big]_{\overline{\rm MS}} \tag{29}$$

になる。$\Sigma_T^{WW}(0)$ はタドポールの付いた図を含み（式 (25)）、δ_V、δ_B は頂点と箱の図の振幅の木に対する比、最後の項は外線の場の繰り込みである。μ の寿命から決める G_F は Fermi 理論の 4 フェルミの結合で、比べるのは標準模型の振幅から Fermi 理論の光子のループを引いたものである。運動量 0 では後者は 0 になる（Fierz 変換した $\bar{e}\gamma^\alpha P_L \mu$ の流れについての Ward 恒等式で、頂点と外線の補正が打ち消す [33]）。光子に赤外の質量 M_A を与えると、箱と外線の補正は別々に $\ln M_A$ を含むが、和は含まない。$v_0^2 = v^2(1 + \frac{\Delta_{\rm UV}}{2} {\rm d}\ln v^2/{\rm d}\ln\mu)$ なので、式 (29) の括弧の $\Delta_{\rm UV}$ の係数は $\frac{1}{2}{\rm d}\ln v^2/{\rm d}\ln\mu$（式 (17)）でなければならない。これは 1 ループで G_F が μ によらないことと同じである。Feynman ゲージでは

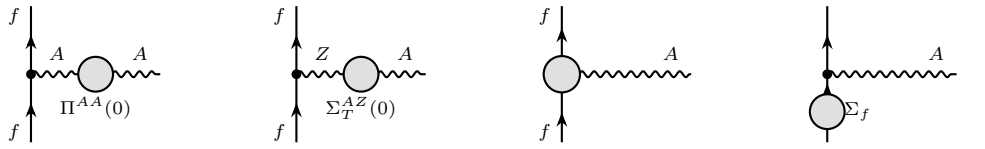
$$K\Big[\delta_V + \delta_B - \frac{1}{2}\sum_f \Sigma_f^L(0)\Big] = \frac{e^2}{s_W^2}\Big[4B_0(0,M_W,M_W) + 6 + \frac{7-4s_W^2}{2s_W^2}\ln c_W^2\Big] \tag{30}$$

で、$\mu = M_W$ での $\overline{\rm MS}$ の有限部分は Sirlin の δ_{VB} [33, 10] である。各項は ξ に依存するが、和の $\hat{\Delta}$ はゲージによらない（手順 (6)）。$\hat{\Delta}$ で最も大きい項は $\Sigma_T^{WW}(0)$ のタドポールの部分 $-2\Delta v/v$（基準点で -0.028〜-0.031、ゲージによる）で、その大部分をトップのループが占める。$\hat{\Delta}$ は μ とともに ${\rm d}\ln v^2/{\rm d}\ln\mu$ の割合で変わり、$\mu \approx m_t$ では μ が e 倍になるごとに約 0.2 変わる。図の型を図 6 に示す。

■ **電荷。**　Thomson 極限の電荷を $e_{\rm OS}$（$\alpha(0) = e_{\rm OS}^2/(4\pi)$）とすると、$\overline{\rm MS}$ の $e(\mu)$ との関係は、on-shell の電荷の繰り込み定数の有限部分で（図 7）

$$\frac{e(\mu)}{e_{\rm OS}} = 1 + \delta_e, \qquad \delta_e = \Big[\frac{1}{2}\Pi^{AA}(0) + \frac{s_W}{c_W}\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2}\Big]_{\overline{\rm MS}}, \qquad \Pi^{AA}(0) = \frac{{\rm d}\Sigma_T^{AA}}{{\rm d}k^2}\Big|_{k^2=0} \tag{31}$$

である（$A = -A_{\rm Denner}$ なので、混合の項の符号は Denner [10] の式と逆）。$\Delta_{\rm UV}$ の係数は式 (22) の $\frac{11}{6}\frac{e^2}{K}$ である。$\Pi^{AA}(0)$ と $\Sigma_T^{AZ}(0)$ は別々には ξ_W に依存するが、δ_e はよらない。トップ以外のフェルミオン（軽いフェルミオン）の $\Pi_f(0)$ は、ハドロンでは摂動で求まらない。そこで、on-shell の $\alpha(M_Z^2) = \alpha(0)/[1-\Delta\alpha(M_Z^2)]$ の



(a) 外線の光子　(b) γZ の混合（Z の伝播関数 $1/M_Z^2$）　(c) 頂点　(d) 外線のフェルミオン

図 7: Thomson 極限（光子の運動量 $q \to 0$）の電荷を決める 1 ループの図（式 (31)）。(a) は外線の光子の LSZ の因子 $\frac{1}{2}\Pi^{AA}(0)$、(b) は光子が γZ の混合を通して運動量 0 の Z でフェルミオンにつく図で、$\Sigma_T^{AZ}(0)/M_Z^2$ に比例する。$q \to 0$ では、(c) の頂点の補正と (d) の外線のフェルミオンの補正の和が、Ward 恒等式によって (b) の Z の結合の T_f^3 に比例する部分（W のループの図から来る）だけを残し、それが (b) のその部分と打ち消す。電荷の換算 δ_e には (a) と (b) の Q_f に比例する部分だけが残り、フェルミオンの種類によらない。

$\Delta\alpha = \sum_f [\Pi_f(0) - \mathrm{Re}\,\Pi_f(M_Z^2)]$ を使い、$\Pi_f(0)$ を $\mathrm{Re}\,\Pi_f(M_Z^2) + \Delta\alpha_f$ で置き換える。質量 0 の $\mathrm{Re}\,\Pi_f(M_Z^2)$ を使うと、1 ループで

$$\frac{1}{\hat\alpha(\mu)} = \frac{1-\Delta\hat\alpha(\mu)}{\alpha(0)}, \qquad \Delta\hat\alpha(\mu) = \Delta\alpha_{\mathrm{lep}} + \Delta\alpha_{\mathrm{had}}^{(5)} + \frac{\alpha}{\pi}\Big[\frac{100}{27} - \frac{1}{6} - \frac{20}{9}\ln\frac{M_Z^2}{\mu^2} - \frac{7}{4}\ln\frac{\mu^2}{M_W^2} - \frac{4}{9}\ln\frac{m_t^2}{\mu^2}\Big] \tag{32}$$

である（$\hat\alpha = e(\mu)^2/(4\pi)$、$\Delta\hat\alpha = 2\delta_e$。1 ループの $1/\alpha$ の走りが線形なので、PDG と同じく $1/\hat\alpha$ を線形に書く）。括弧の $\frac{100}{27} - \frac{20}{9}\ln$ は 8 個の軽いフェルミオン（$\sum N_c Q_f^2 = \frac{20}{3}$）、$-\frac{1}{6} - \frac{7}{4}\ln$ は W とその Goldstone ボソン、ゴーストのループ、最後の項はトップの寄与である。トップを除いて $\mu = M_Z$ に置くと、PDG の電弱のレビューの $\Delta\hat\alpha(M_Z) - \Delta\alpha(M_Z)$ の式 [26] の 1 ループの部分になる。μ への依存は $\mathrm{d}(1/\hat\alpha)/\mathrm{d}\ln\mu = -\frac{11}{6\pi}$ で、式 (16) と合う。

3.6　測定値から決める $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータ

■ **1 ループの換算。** 式 (26)、(29) を $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータについて解く。1 ループの関数を on-shell の入力から作った木の値で評価し、補正について 1 次で打ち切る（Buttazzo らの $\theta = \theta^{(0)} + \theta^{(1)}$ [19] と同じ打ち切り）。$v_G^2 = 1/(\sqrt{2}G_F)$ として

$$\begin{gathered} g = \frac{2M_W}{v_G}\Big[1 + \frac{1}{2}(\delta_W - \hat\Delta)\Big], \qquad g^2 + g'^2 = \frac{4M_Z^2}{v_G^2}\big(1 + \delta_Z - \hat\Delta\big), \qquad y_t = \frac{\sqrt{2}M_t}{v_G}\Big(1 + \delta_t - \frac{1}{2}\hat\Delta\Big), \\ \lambda = \frac{M_h^2}{2v_G^2}\big(1 + \delta_H - \hat\Delta\big), \qquad m^2 \equiv 2\mu^2 = M_h^2(1+\delta_H), \qquad v = v_G\Big(1 + \frac{1}{2}\hat\Delta\Big) \end{gathered} \tag{33}$$

である。ここで $\delta_V = \mathrm{Re}\,\Sigma_T^{VV}(M_V^2)/M_V^2$、$\delta_H = \mathrm{Re}\,\Sigma^H(M_h^2)/M_h^2$、$\delta_t = \mathrm{Re}\,(\Sigma^V + \Sigma^S)(M_t^2)$ はタドポールの付いた図を含む $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分で、M はすべて極の質量である。g' は 2 番目の式から g を引いて 1 次で求める。m は Buttazzo らの $V = -\frac{1}{2}m^2|H|^2 + \lambda|H|^4$ の質量で、$\overline{\mathrm{MS}}$ の Lagrangian のパラメータ m^2 を 1 次で展開する。タドポールの部分は $\delta_W - \hat\Delta$、$\delta_Z - \hat\Delta$、$\delta_t - \frac{1}{2}\hat\Delta$ で打ち消す（式 (25) から $-2\Delta v/v$、$-\Delta v/v$ が両方に入る）。一方 λ と m^2 には残る（Σ^H の $-3\Delta v/v$ と $\hat\Delta$ の $-2\Delta v/v$）。

M_W の代わりに $\alpha(0)$ を入力にすると（Martin–Robertson の入力の組 [24]）、M_W を予言できる。δ_W、δ_Z、$\hat\Delta$ のタドポールの部分（$\mu = M_t$ でそれぞれ約 0.12）は $\hat\Delta - \delta_Z$ と $\delta_Z - \delta_W$ でだけ打ち消すので、これらについて 1 次で

$$s_W^2 c_W^2 = \frac{e(\mu)^2}{4\sqrt{2}G_F M_Z^2}\big(1 + \hat\Delta - \delta_Z\big), \qquad M_W = M_Z c_W\Big[1 + \frac{1}{2}(\delta_Z - \delta_W)\Big] \tag{34}$$

と書き、$e(\mu)$ を式 (32) からとる。1 ループの関数は予言した M_W で評価し、自己無撞着になるまで繰り返す。その M_W を式 (33) に入れると、g と g' が決まる。

■ **トップの QCD の高次。** $\mu = M_t$ での純 QCD の換算は、$a = \alpha_s^{(6)}(M_t)/\pi$ で

$$\frac{m_t(M_t)}{M_t} = 1 - \frac{4}{3}a - 9.125\,a^2 - (80.42 \pm 0.02)\,a^3 + O(a^4) \tag{35}$$

である。これは Marquard らの $m_t(m_t)/M_t$ [34] を、6 フレーバーの γ_m（2 ループの係数 $\gamma_1 = \frac{27}{8}$）で $\mu = m_t(m_t)$ から M_t まで走らせて求めた（± 0.02 は Marquard らの 3 ループの係数 1.944 の丸めによる。y_t への影響は 10^{-6}

以下である）。1 ループの $-\frac{4}{3}a$ は手順 (5) で確かめた δ_t の QCD の部分である。本ノートの 1 ループの結果は 1 ループの δ_t だけで出し、文献と比べるときだけ a^2、a^3 の項を加える（表 10 の y_t^{QCD3}）。$\alpha_s^{(6)}(\mu)$ は $\alpha_s^{(5)}(M_Z)$ から 1 ループの走り（$n_f = 5$）と 1 ループの脱結合 $\alpha_s^{(6)} = \alpha_s^{(5)}[1 + \frac{\alpha_s}{6\pi}\ln(\mu^2/M_t^2)]$ で求める。

3.7　繰り込み群の走りと λ の零点

■ **2 ループの β 関数。** 2 ループの β 関数のうち、ゲージ結合を $g = g' = 0$ とした極限（$y_b = y_\tau = 0$）の部分を、本ノートの模型の 2 ループの図から求める（手順 (8)）。β 関数は質量によらないので、破れていない相（$v = 0$、すべての質量 0）で求めればよい。$\beta_x = \mathrm{d}x/\mathrm{d}\ln\mu$ として

$$
\begin{aligned}
K^2\beta_{y_t}^{(2)} &= y_t\bigl(-12y_t^4 - 12\lambda y_t^2 + 6\lambda^2 + 36g_s^2y_t^2 - 108g_s^4\bigr),\\
K^2\beta_{g_s}^{(2)} &= -26g_s^5 - 2g_s^3y_t^2,\\
K^2\beta_{\lambda}^{(2)} &= -312\lambda^3 - 144\lambda^2y_t^2 - 3\lambda y_t^4 + 30y_t^6 + 80g_s^2\lambda y_t^2 - 32g_s^2y_t^4
\end{aligned}
\tag{36}
$$

である（-26 は 6 フレーバーの QCD の $102 - \frac{38}{3}n_f$）。Higgs 二重項の場の異常次元は、Landau ゲージで $K^2\gamma_\Phi^{\mathrm{L}(2)} = 6\lambda^2 + 20g_s^2y_t^2 - \frac{27}{4}y_t^4$ になる。式 (36) は Buttazzo らの付録 B の式 [19] の同じ極限と一致する（第 5 節）。走りには、1 ループの式 (15) に式 (36) を加えた方程式（以下「本ノートの方程式」）を使う。g, g' を含む 2 ループの項、m^2 の 2 ループの項、3 ループ以上の項は求めていない。それらの大きさは、文献の 2 ループと 3 ループの式（Buttazzo らの付録 B）で走らせた値との差で見積もる。文献の式はこの比較だけに使う。その 2 ループの部分は、Luo–Wang–Xiao の一般の公式 [16]（Machacek–Vaughn [13, 14, 15] を複素の Weyl フェルミオンについて直したもの）を標準模型の場で陽に組んだ実装でも確かめた。3 ループの項と g_3 の 4 ループの純 QCD の項は確かめていない。

■ **λ の零点と $\overline{\mathrm{MS}}$ の質量。** $\lambda(\mu) = 0$ となるスケールを Λ_λ と書く。Λ_λ は $\overline{\mathrm{MS}}$ の λ の性質で、ゲージにはよらないがスキームによる。物理的な不安定のスケールは有効ポテンシャルで定義し [19]、手順 (10) で扱う。FJ の処方の $v^2 = \mu^2/\lambda = m^2/(2\lambda)$ は、μ^2 と λ がどちらも滑らかに走るのに対して $\lambda \to 0$ で発散し、Λ_λ より上では負になる。したがって FJ の $\overline{\mathrm{MS}}$ の質量 $M_W = gv/2$ などは、Λ_λ に近づくと意味を失う。β_t の処方の v_β は、Landau ゲージでは場の異常次元で走り（式 (28)）、λ の零点で特別なことは起きない。ただし v_β はゲージに依存する。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 6 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [6] にあり、これまでのノートで使ったものと同じである。一般の R_ξ ゲージの計算は、本ノートの模型ファイルから書き出した FeynArts の模型（`GaugeXi` を残す）と FeynCalc で行い、Feynman ゲージでは FeynArts の `SM.mod` と FormCalc（Denner の規約）とも、外線の因子で規約を直して比べる。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。有限部分は、基準点で、ツールどうしと手計算の数値が倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は、これまでのノートと同じく $\overline{\mathrm{MS}}$ の値に直してから比べる。MadGraph の断面積は、自分で数値積分した値と統計誤差の範囲で一致することを求める。ξ によらないはずの量は、記号として ξ を含まないこと、または $\xi = 0, 1, 3$ で同じ値になることを求める。応用の手順では、比べる値の精度（文献の値の桁数、統計誤差）の範囲で一致することを求め、その精度を各手順に示す。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `SM.fr` を一から書き、FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則と MadGraph の図を確かめる。(2) 木の振幅の 2 乗と崩壊幅を FeynCalc で記号として確かめ、MadGraph の幅と断面積と比べる。$e^+e^- \to W^+W^-$ の縦波の W 対で、三つの図の s/M_W^2 に比例して増える部分が打ち消すことを確かめる。(3) タドポールと自己エネルギーを一般の R_ξ ゲージで D 次元で求め、式 (23) と、タドポールを含めた $\Sigma(M^2)$ の紫外の極が式 (18) に等しく ξ によらないこと、紫外の極の k^2 の形が式 (21) になること、有限部分

表 6: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。

量	手計算	FeynCalc + FeynArts、FormCalc	数値（LoopTools、COLLIER、Package-X など）	MadGraph
Feynman 則	付録 A	自前の模型（FeynRules）の頂点と表の差	—	UFO と図の数
木の関係、崩壊幅、$e^+e^- \to f\bar{f}$ (10)〜(12)	付録 B	振幅の 2 乗を記号として	陽な行列	幅と断面積
タドポール (23)、タドポールの寄与 (25)	付録 D	一般の R_ξ で D 次元で記号として。`SM.mod`	数値	—
自己エネルギー、極の ξ 依存 (18)、(26)、場の繰り込み (21)	付録 C、付録 D	一般の R_ξ で。`SMQCD.mod`。Slavnov–Taylor 恒等式	数値	—
β 関数 (15)〜(17)、電荷 (22)、Slavnov–Taylor (27)	付録 C、付録 D	2 点関数の極。一般の公式（Machacek–Vaughn）の陽な実装	—	—
v_β の走り (28)	付録 D	一般の R_ξ のタドポール	数値	—
2 ループの β 関数（$g = g' = 0$）(36)	—	本ノートの模型の 2 ループの図。文献の式 [19]	Kira、AMFlow	—
極質量、G_F (29)、$\alpha(0)$ (32) の換算	手順 (5)、(6)	一般の R_ξ。FormCalc	数値	—
$\overline{\text{MS}}$ のパラメータの決定、走り、真空の安定性	手順 (7)〜(10)	—	常微分方程式、bounce	MadLoop

の極質量が ξ によらないことを確かめる。有限部分を LoopTools、Package-X、COLLIER で比べ、FeynArts の `SMQCD.mod` の図とも比べる。(4) 2 点関数の Slavnov–Taylor 恒等式 (27) を確かめる。β 関数 (15) を、2 点関数の極（手順 (3) の質量の極と、式 (22) の電荷）と、一般の公式 [13, 14, 15, 16] を標準模型の場で陽に組んだ実装の二つで確かめる。式 (28) の v_β の走りを確かめる。(5) W、Z、H、t の 1 ループの極質量を $\overline{\text{MS}}$ のパラメータで求め、ξ によらないこと、μ を変えた変化が式 (17) と打ち消すことを確かめる（トップには $O(\alpha_s)$ を含める）。(6) μ 崩壊の 1 ループ（頂点と箱の図）から G_F と $\overline{\text{MS}}$ の v の関係を、光子の真空偏極から $\alpha(0)$ と $e(\mu)$ の関係を求め、ξ によらないことを確かめる。(7) 測定値（G_F、M_Z、M_W、M_H、m_t、$\alpha(0)$ と $\Delta\alpha_{\text{had}}$、$\alpha_s$）から 1 ループの換算で $\overline{\text{MS}}$ のパラメータを決め、高次の文献の値 [19, 24] と比べる。(8) 2 ループの β 関数のうちゲージ結合を 0 にした部分を、本ノートの模型の 2 ループの図から求めて文献の式と比べる。それを 1 ループの式に加えた方程式で結合を走らせ、λ が 0 になるスケールを求めて文献 [18, 19] と比べる。$\overline{\text{MS}}$ の質量の走りを FJ と β_t の処方で比べる。(9) 1 ループの電弱の振幅を本ノートの模型で FeynCalc と FormCalc で求め、二つの形で MadLoop と比べる。(a) MadGraph の電弱 NLO の模型（on-shell）の振幅と、パラメータを手順 (5)〜(7) と同じ有限の関係で on-shell の値に直して比べる。(b) $\overline{\text{MS}}$ の対抗項（FJ を対抗項の形にしたもの）を本ノートの模型の UFO に入れ、MadLoop の $\overline{\text{MS}}$ の振幅を直接比べる。その対抗項をすべての頂点に広げ、外線が質量 0 の過程で (a) の模型と換算を通して比べる。(10) 繰り込み群で改良した有効ポテンシャル（本ノートの場の質量による Landau ゲージの 1 ループのポテンシャルを、本ノートの β 関数と場の異常次元で走らせたもの）で、真空の崩壊の bounce と寿命を、$\phi^3 + \phi^4$ と湯川のノート [2, 3] の道具で求める。出発点は手順 (7) の本ノートの 1 ループの値、走りは手順 (8) の本ノートの方程式とし、高次の換算と走りを含む文献の値から同じ手順で求めた値は参照として並べる（本ノートで計算していない高次の項の大きさを示す）。bounce のまわりの 1 ループの前因子（Gel'fand–Yaglom の方法。Higgs、Goldstone ボソンとゴーストを含む W、Z、トップ）と重力の主要な補正も本ノートの模型と走りで求め、文献の式は参照として比べる。

5　検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、各手順は `run_*.sh` でまとめて再実行できる（手順 (1)〜(5) は `run_model_check.sh`、`run_tree_check.sh`、`run_oneloop_check.sh`、`run_rg_check.sh`、`run_pole_check.sh`）。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/SM.fr` を一から書いた。ラグランジアンは式 (1) とゴーストの項 (6) で、ゲージ固定の項 (5) は頂点を持たないので含めない。ゲージ群、共変微分、場の強さは FeynRules の記法（`DC`、`FS`）で書き、湯川結合は世代について対角な行列にした。ゴーストとスカラーの結合は、手で展開した式を使わず、模型ファイルの中で $s\Phi = i(gT^a u^a + \frac{g'}{2}u^B)\Phi$ を 2 行 2 列の行列で計算し、そこから $sG^{\pm}$、sG^0 を取り出して $\xi_Z M_Z \bar{u}^Z sG^0 + \xi_W M_W(\bar{u}^+ sG^+ + \bar{u}^- sG^-)$ を作った。こうすると、表 5 との比較は自分の手計算の写しどうしの比較にならない。外部パラメータは $\overline{\rm MS}$ の α^{-1}、M_W、M_Z、M_H、フェルミオンの質量、α_s、$\xi_A, \xi_Z, \xi_W, \xi_G$ で、v、λ、μ^2、湯川結合は式 (4) の内部パラメータである（付録 E）。

FeynRules のチェックでは、エルミート性が通り（$\mathcal{L} - \mathcal{L}^\dagger$ の頂点は 0 個）、警告は予想した二つだけだった。左巻きだけのニュートリノの運動項の規格化と、Goldstone ボソンの質量項の符号（質量はゲージ固定の項から来るが、それを含めていない）である。質量のスペクトルは模型ファイルの値と一致し、ゴーストの質量は $\xi_W M_W^2$、$\xi_Z M_Z^2$ になった。頂点のクラスは 93 個で、内訳は第 3.1 節の数と同じである。スクリプト `generate_SM.wl` は、それぞれの頂点を表 2〜5 の式と比べた。フェルミオンの頂点は世代ごとに分けて比べ、世代の非対角の成分が 0 であることも確かめた。v、λ、y_f を式 (4) で M_W、M_H、m_f に直し、3 点の頂点では運動量の保存を使うと、93 個すべての差が記号として 0 になった。比べ方が誤りを見逃さないことを確かめるため、わざと 3 か所を誤らせた表（$AW\bar{W}$ の符号、G^0G^0H の 2 倍、$\bar{u}^Z u^Z H$ の ξ_Z の欠落）とも比べ、ちょうど 3 個の差が出た。FeynArts の模型では、ゴーストとスカラーの 11 個の結合の ξ_Z、ξ_W を FeynArts の `GaugeXi[Z]`、`GaugeXi[W]` に置き換え、伝播関数の `GaugeXi` と同じ記号にした。クラスは `F[1]`〜`F[4]`（ν, ℓ, u, d、世代の添字付き）、`S[1]`〜`S[3]`（H, G^0, G^+）、`V[1]`〜`V[4]`（A, Z, W^+, G）、`U[1]`〜`U[5]`（u^A, u^Z, u^+, u^-, u_G）である。

この過程で三つのことが分かった。一つ目は自分の模型ファイルの誤りで、湯川の項を最初 $y_f \bar{Q}_{Lf}\Phi d_{Rf}$ のように一つの世代の添字を 3 回使って書いたところ、FeynRules は警告を出さずに、頂点に縮約されない世代の添字を残した（$\bar{u}dG^+$ の頂点に `IndexDelta[Index[Generation, Ext[2]], Index[Generation, a]]` が現れた）。湯川結合を対角の行列 $y_{f_1 f_2}$ にして、どの添字も 2 回だけ現れるように直した。二つ目は比べる側の問題で、FeynRules を読み込んだカーネルでは、置き換えの規則の左辺 `ProjM[_, _]` が射影演算子のトレース 2 に評価され、規則が式の中の整数 2 をすべて P_L に置き換えた（e^2 が e^{P_L} になった）。左辺を `HoldPattern` で包み、パターンの変数に別の名前を付けて直した。三つ目は MadGraph の問題で、次の段落に書く。

UFO は制限なしで書き、MadGraph の制限カード `restrict_massless.dat`（トップ以外のフェルミオンを質量 0 にする）をスクリプト `make_restrict.py` で作った。MadGraph 3.8.1 は、その UFO から表 7 の数の木の図を、ユニタリーゲージと Feynman ゲージの両方で生成し、すべて手で数えた数と一致した。Feynman ゲージで図が増えるのは、$\gamma\gamma \to W^+W^-$（t、u チャンネルの $G^{\pm}$）、$W^+W^- \to ZZ$、$W^+W^- \to HH$（$G^{\pm}$）、$ZZ \to HH$（G^0）である。最初の実行では、Feynman ゲージの数がユニタリーゲージと同じになった。MadGraph は UFO の `gauge = [0]`（Feynman ゲージを許さない）を見て「Feynman gauge is not allowed for your current model」と表示してユニタリーゲージに戻り、模型の読み込みに失敗したまま、続く `generate` を警告なしに組み込みの標準模型で実行していた。FeynRules は大域変数 `FeynmanGauge` が `True` のときだけ `gauge = [0, 1]` と書く。本ノートの模型は Goldstone ボソンとゴーストをいつも含むので、`SM.fr` でこの変数を `True` にし、スクリプトはログにこの表示があれば止まるようにした。スクリプトは `generate_SM.wl`（FeynRules）、`make_restrict.py`、`model_mg5.mg5`（MadGraph）である。手順 (1) で分かったツールの問題は計算環境の記録 [6] の表 15 にまとめた。

■ **手順 (2)：木のレベル。** 木の振幅の 2 乗を、本ノートの FeynArts の模型と FeynCalc で記号として求めた（`tree_feyncalc.wl`。図 2）。比べたのは、$W^+ \to t\bar{b}$、$c\bar{s}$、$\nu_\tau \tau^+$（式 (11) は質量の代数式なので、開いていない $t\bar{b}$ も質量への依存の検算になる）、$Z \to b\bar{b}$、$t\bar{t}$、$\tau^+\tau^-$、$\nu\bar{\nu}$、$H \to b\bar{b}$、$t\bar{t}$、$\tau^+\tau^-$、$t \to bW^+$ の 11 個の 2 体の崩壊と、

表 7: MadGraph 3.8.1 が本ノートの UFO（トップ以外のフェルミオンは質量 0）から生成した木の図の数（ユニタリーゲージ / Feynman ゲージ）と、その内訳。どれも手で数えた数と一致した。MadGraph は既定で結合の次数が最小の図だけを作る。

過程	図の数	内訳
$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$, $u\bar{u}$, $t\bar{t}$	2 / 2	s チャンネルの γ、Z
$e^+e^- \to e^+e^-$	4 / 4	s、t チャンネルの γ、Z
$e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e$ / $\nu_\mu\bar{\nu}_\mu$	2 / 2、1 / 1	s の Z と t の W / s の Z
$e^+e^- \to W^+W^-$, $u\bar{u} \to W^+W^-$	3 / 3	s の γ、Z、t の ν_e（d）
$e^+e^- \to ZH$ / ZZ	1 / 1、2 / 2	s の Z / t、u の e
$\gamma\gamma \to W^+W^-$	3 / 5	t、u の W、接触（Feynman ゲージでは t、u の $G^\pm$ も）
$W^+W^- \to W^+W^-$	7 / 7	s、t の γ、Z、H、接触
$W^+W^- \to ZZ$	4 / 6	t、u の W、s の H、接触（t、u の $G^\pm$）
$W^+W^- \to HH$	4 / 6	s の H、t、u の W、接触（t、u の $G^\pm$）
$ZZ \to HH$	4 / 6	s の H、t、u の Z、接触（t、u の G^0）
$gg \to t\bar{t}$ / $gg \to t\bar{t}H$	3 / 3、8 / 8	s、t、u / それに H を 3 本のトップの線のどれかに付けたもの（s では 2 本）
$t \to bW^+$, $H \to W^+W^-$, $u\bar{d} \to W^+H$, $e^-\bar{\nu}_e \to \mu^-\bar{\nu}_\mu$	1 / 1	

質量 0 の $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の $\sum|\mathcal{M}|^2$（式 (12)、$\Gamma_Z = 0$）で、12 個すべての差が記号として 0 になった。外の W、Z の偏極の和は $-g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu/M^2$ である。`CreateFeynAmp` で `GaugeRules -> {}` として伝播関数の `GaugeXi` を残すと、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ と $e^+e^- \to W^+W^-$ の振幅は ξ_A と ξ_Z を含み（ξ_W は木の図に現れない）、$\sum|\mathcal{M}|^2$ をそれらで微分すると 0 になり、ゲージによらなかった。

明示的な行列（カイラル表示の Dirac 行列、スピノル、ヘリシティの偏極ベクトル）で表 2〜3 の頂点から $e^+e^- \to W^+W^-$ の三つの図を組むと（`tree_numeric.py`）、$\sum|\mathcal{M}|^2$ は FeynCalc の値と 9 点（$\sqrt{s} = 200$、500、3000 GeV、$\cos\theta = -0.9$、0、0.7）で相対 2.3×10^{-14} 以内で一致した。縦波の W 対の振幅は、$\sqrt{s} = 200$ GeV から 30 TeV まで、各図が s/M_W^2 に比例して増える一方、和はほぼ一定（$|\mathcal{M}| \approx 0.13$、右巻きの電子では 0.06）にとどまった。30 TeV での三つの図の比は、左巻きの電子で $2.201223 : -0.999986 : -1.201217$、右巻きで $0 : -1 : 1.000009$ で、式 (13) の $\frac{1}{2s_W^2} : Q_e : \frac{c_W}{s_W} g_L^e = 2.201223 : -1 : -1.201223$ と $-1 : 1$ に $O(M_W^2/s)$ の差で一致した。

MadGraph の `compute_widths` が本ノートの UFO（すべてのフェルミオンの質量を残す）から求めた 25 個の部分幅（W が 5、Z が 11、H が 8、t が 1）は、式 (11) の値と相対 9×10^{-16} 以内で一致した（MadGraph の出力カードの注釈の 17 桁の値。幅の合計は 7 桁で書かれ、その桁まで一致した）。基準点での合計は $\Gamma_W = 2.063420$、$\Gamma_Z = 2.472961$、$\Gamma_H = 2.407885 \times 10^{-3}$、$\Gamma_t = 1.296442$ GeV である。断面積（質量 0 の電子と μ、カットなし、Γ_Z はパラメータのカードの 2.4955 GeV）は、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$（$\sqrt{s} = 200$ GeV）が MadGraph で 3.01486 ± 0.00189 pb、式 (12) の積分で 3.017487 pb（差は誤差の -1.4 倍）、$e^+e^- \to W^+W^-$ が 200 GeV で 20.188 ± 0.041 と 20.150 pb（$+0.9$ 倍）、500 GeV で 7.416 ± 0.014 と 7.412 pb（$+0.3$ 倍）で、統計誤差の範囲で一致した。

この手順では二つのことに注意が要った。一つ目に、FeynRules が書き出した FeynArts の模型は湯川結合の行列が対角であることを知らず（`SM.fr` の `Definitions` は FeynArts に渡らない）、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ に世代を変える t チャンネルの H、G^0 の交換を挿入する。模型ファイルに非対角を 0 にする定義を加えても挿入は減らなかったので、`FCFAConvert` の後で非対角の湯川結合を 0 にし、消える振幅の数を表示した（$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の 6 個のうち、その 2 個と質量 0 の電子の H、G^0 の 2 個が 0 になった）。二つ目に、FeynCalc 10 の `DoPolarizationSums[x, k, 0]` は質量 0 のベクトルの和 $-g_{\mu\nu}$ で（警告 `PolarizationSum::notmassless` が出る）、質量のある和 $-g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu/M^2$ は 2 引数の `DoPolarizationSums[x, k]` である。最初は前者を使い、$Z \to f\bar{f}$ の差が $k_\mu k_\nu$ の項の分（$N_c e^2 m_f^2/(2s_W^2 c_W^2)$）だけ残った。また、FeynArts の `CreateFeynAmp` は既定で `GaugeRules -> {_GaugeXi -> 1}` を使い Feynman ゲージにする（計算環境の記録 [6] の表 6 とスピノル QED のノート [4]）。最初の版のスクリプトはこれを指定し忘れ、上の ξ についての微分は振幅に ξ がないまま 0 になっていた。手順 (3) でタドポールの Goldstone ボソンの質量に $\sqrt{\xi}$ が現れないことから気付き、`GaugeRules -> {}` にして確かめ直した。$t \to bW^+$ の $\sum|\mathcal{M}|^2$ は、色についても和をとると式 (11) から作った値の $N_c = 3$ 倍になる（幅は初期状態の色とスピンで平均する）。スクリプトは

`tree_feyncalc.wl`、`tree_numeric.py`、`tree_mg5.mg5`、`compare_tree_mg5.py` で、`run_tree_check.sh` でまとめて実行できる。

■ **手順 (3)：タドポールと自己エネルギー。** 本ノートの FeynArts の模型で、タドポールの 17 個の図と、W、Z、光子、γZ、H、トップの 1PI の自己エネルギー（23、24、17、17、43、13 個の図）、タドポールを H の線でつないだ図（それぞれ 17 個）を、一般の R_ξ ゲージ（$\xi_A, \xi_Z, \xi_W, \xi_G$ を独立に残す）で D 次元で求めた（`oneloop_feyncalc.wl`。図 3、4）。TID と `PaVeReduce` で A_0、B_0 と D の有理式にし、光子とそのゴーストには赤外を分けるための質量 M_A を与え、紫外の極をとった後で $M_A \to 0$ とした。タドポールの付いた図のうち、W の自己エネルギーに Z と光子の線でつながる 29 個は、ベクトル場の 1 点のループが Lorentz 不変性で 0 なので除いた（光子の線は運動量 0 で 1/0 になる）。

結果は次の通りである。(a) T は式 (23) と D 次元で記号として一致した。(b) W、Z、H の $\Sigma_T(M^2)$ にタドポールの部分を加えたものの紫外の極は、$\frac{1}{2}\mathrm{d}M^2/\mathrm{d}\ln\mu$（式 (17)）と記号として一致し、$\xi_A, \xi_Z, \xi_W$ によらなかった。トップの $\Sigma^V + \Sigma^S$ の極も $\frac{1}{4}\mathrm{d}\ln m_t^2/\mathrm{d}\ln\mu$（$O(\alpha_s)$ を含む）と一致した。1PI の部分だけでは、どの極も ξ に依存する。(c) 極の k^2 の形は式 (21) の通りだった（`oneloop_numeric.wl`）。Σ_T^{AA} は ξ_A, ξ_Z, ξ_W が独立でも $K\Sigma_T^{AA}|_{\mathrm{UV}} = e^2(\frac{20}{3} + \xi_W)k^2$ で、Σ_T^{AZ}、Σ_T^{ZZ}、Σ_T^{WW} の k^2 の係数は共通の ξ で式 (19)、(20) に一致した。ξ が独立なときは、$K\,\partial_{k^2}\Sigma_T^{WW}|_{\mathrm{UV}} = \frac{e^2}{6s_W^2}[3\xi_W + 3\xi_Z + 3s_W^2(\xi_A - \xi_Z) - 1]$ のように ξ が混ざり、対称な基底の場の繰り込みでは書けないが、δM^2 は変わらない。$\Sigma_T^{AZ}(0)$ の極は独立な ξ でも $-\frac{e^2 M_W^2}{2K s_W c_W}(3 + \xi_W)$ だった。

(d) $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分を基準点（$\mu = M_Z$）で、$(\xi_Z, \xi_W) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$、$(1,1)$、$(2,2)$、$(3,3)$、$(\frac{1}{3}, 3)$、$(3, \frac{1}{3})$ の六つのゲージで求めた（$\xi_A = 1$。Feynman ゲージの点は、簡約した式が $1/(1-\xi)$ を含むので $\xi = 1 + 10^{-20}$ を 40 桁で評価した）。表 8 のように、$\Sigma_T(M^2)$ にタドポールの部分を加えたものは六つのゲージで 27 桁以上一致し、1PI の部分だけでは W、Z、H でそれぞれ 14、18、52 GeV^2、トップで 1.1×10^{-3} だけ変わった。式 (26) の 1 ループの極質量は $M_{W,\mathrm{p}} = 80.6469$、$M_{Z,\mathrm{p}} = 91.2249$、$M_{H,\mathrm{p}} = 120.017$、$m_{t,\mathrm{p}} = 168.548$ GeV である（基準点の値は物理の値に合わせたものではない）。現れる 46 個の B_0 の値は、LoopTools と COLLIER（`oneloop_collier.f90`）が Package-X の 40 桁の閉じた形とそれぞれ相対 1.1×10^{-14}、9.6×10^{-15} 以内で一致し、極質量は三つで倍精度の全桁が同じだった。タドポールの部分は大きく、W、Z では -195、-253 GeV^2（Feynman ゲージ）で 1PI の部分（$+91$、$+212$ GeV^2）を上回る。その約 4 分の 3 がトップのループのタドポール（$\propto N_c m_t^4/M_H^2$）である。

(e) 独立な模型との比較として、FeynArts に付属の `SMQCD.mod`（Denner の規約で、本ノートと無関係に書かれたもの）から同じ T と 1PI の自己エネルギーを求め、本ノートの模型の値と比べた（`oneloop_smmod.wl`）。`SM.mod` の写しで光子とそのゴーストに同じ質量 M_A を与え、$\xi_A, \xi_Z, \xi_W, \xi_G$ を一般に残すと、T、Σ_T^{WW}、Σ_T^{ZZ}、Σ_T^{AA}、Σ_T^{AZ}、Σ^H、トップの Σ^V、Σ^S の 8 個がすべて D 次元で記号として一致した（Σ_T^{AZ} は $A^{\mathrm{Denner}} = -A$ で符号が逆）。図の数が `SMQCD.mod` で少ない（H で 25、トップで 7）のは、本ノートの模型では世代を変える湯川結合の図が挿入されて 0 になるからである。

この手順では、ツールの扱いで四つのことに注意が要った。一つ目に、FeynArts の `CreateFeynAmp` の値は Feynman 則の積を i で割ったもの（振幅 $\mathcal{M}$ であり $i\mathcal{M}$ ではない）で、タドポールの図の和はそのまま T である。二つ目に、タドポールの付いた図の運動量 0 の H の伝播関数 $1/(0 - M_H^2)$ をループの式の中に残すと、FeynCalc の TID が `FCLoopSplit::failmsg` で止まる。`FCFAConvert` の直後に数 $-1/M_H^2$ に置き換えた。三つ目に、トップの自己エネルギーで Dirac の鎖の外に残った $P_L + P_R$ は FeynCalc が 1 にまとめず、射影演算子を含むトレースで Σ^L、Σ^R を取り出すと $(P_L + P_R - 1)$ に比例する見かけの差が残った。極質量に要る $\Sigma^V = \mathrm{tr}[\not{k}\Sigma]/(4k^2)$ と $\Sigma^S = \mathrm{tr}[\Sigma]/(4m)$ を射影演算子なしで取り出した。四つ目に、グルーオンのループの一般の ξ_G の部分は、質量 0 の伝播関数の 2 乗から赤外で発散する $C_0(0, k^2, k^2; 0, 0, m_t^2)$ を $(m_t^2 - k^2)^2$ 倍で含む。QCD のノートと同じ部分積分の関係で A_0、B_0 に直してから殻の上に置いた（D 次元でちょうど 0 になる）。スクリプトは `run_oneloop_check.sh` でまとめて実行できる（約 2 分）。

■ **手順 (4)：Slavnov–Taylor 恒等式と β 関数。** 式 (27) の 4 つの恒等式を、手順 (3) と同じ方法で求めた縦の部分、混合、Goldstone ボソンの自己エネルギー（1PI とタドポールの付いた図。W の側の図は 23、15、15、33 個、Z の側は 24、15、15、38 個）で確かめた（`st_feyncalc.wl`）。Z、Σ_L^{AA}、Σ_L^{AZ} の恒等式は、一般の ξ_A, ξ_Z, ξ_W で D 次

表 8: 基準点（$\mu = M_Z$、$\xi_A = 1$）での $\overline{\text{MS}}$ の有限部分 $\text{Re}\,\Sigma_T(M^2)$（GeV^2。トップは $\Sigma^V + \Sigma^S$）。1PI の部分はゲージで変わるが、タドポールの部分を加えた和は六つのゲージで同じである（27 桁以上）。

(ξ_Z, ξ_W)	W	Z	H	t
1PI, $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$	85.5041	204.1182	1914.527	−0.006702
1PI, $(1, 1)$	91.3427	211.6727	1935.908	−0.006245
1PI, $(3, 3)$	77.1641	193.3270	1883.985	−0.007353
1PI, $(\frac{1}{3}, 3)$	82.8042	200.6247	1904.640	−0.006913
タドポール, $(1, 1)$	−195.2631	−252.6521	−715.075	−0.015255
和（六つのゲージ）	−103.920425052	−40.979412902	1220.833656495	−0.021500409593

元で記号として成り立った。W の恒等式は、光子の赤外の質量 M_A を残すと M_A^2 と $A_0(M_A^2)$ に比例する項だけが残り（光子の質量は W と光子のループで BRST 不変性を破る）、$M_A \to 0$ で成り立った。混合は $\Sigma^{GW} = -\Sigma^{WG}$、$\Sigma^{G^0 Z} = -\Sigma^{ZG^0}$、$\Sigma^{G^0 A} = -\Sigma^{AG^0}$ を満たした。タドポールの付いた図を除くと、W と Z の恒等式は成り立たない。

β 関数は二つの方法で確かめた。一つ目に、Machacek–Vaughn と Luo–Wang–Xiao の一般の 1 ループの公式 [13, 14, 15, 16] を、標準模型の 45 個の Weyl フェルミオン、4 個の実スカラー、$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ の生成子を陽な行列で組んで計算した（`rg_general.py`。湯川の行列は $\Phi^* Q d^c$ などの項から作り、9 個の湯川結合をすべて違う値にした）。3 つのゲージ結合の係数、9 個の湯川結合の β 関数、λ_{abcd} の 2 つの独立な成分、γ_{μ^2}、Landau ゲージの γ_Φ が、式 (15) と相対 8×10^{-16} 以内で一致した。二つ目に、2 点関数の紫外の極から確かめた。手順 (3) の W、Z、H、t の質量の極は、すべてのフェルミオンの質量を記号のまま残して式 (17) の $\frac{1}{2}\text{d}M^2/\text{d}\ln\mu$ と恒等的に一致したので、それぞれ $2\beta_g/g + \gamma_{\mu^2}/\mu^2 - \beta_\lambda/\lambda$ などの組み合わせを結合の多項式として確かめている。電荷の極（式 (22)）は Σ_T^{AA} の k^2 の係数と $\Sigma_T^{AZ}(0)$ から求めると $K(Z_e - 1) = \frac{11}{6} e^2 \Delta_{\text{UV}}$ で、ξ_A, ξ_Z, ξ_W が独立でもゲージによらなかった（混合の項を Denner の符号にすると $\frac{1}{6}(29 + 6\xi_W)e^2$ になり、ゲージに依存する）。e の極は $s_W^2 \beta_g/g + c_W^2 \beta_{g'}/g'$ を与え、W と Z の極の差と合わせると β_g と $\beta_{g'}$ が別々に決まる。H は γ_{μ^2} を、W は残りの β_λ を、t は β_{y_t} を与える。こうして 2 点関数だけで $\beta_g, \beta_{g'}, \beta_\lambda, \gamma_{\mu^2}, \beta_{y_t}$ が一つに決まり、式 (15) と一致した。最後に、手順 (3) の T の $\ln\mu^2$ への依存から求めた $\text{d}\ln v_\beta/\text{d}\ln\mu$ は、一般の ξ_Z、ξ_W で式 (28) と記号として一致し、Landau ゲージで $-\gamma_\Phi^{\text{L}}$ になった（`rg_feyncalc_check.wl`）。スクリプトは `run_rg_check.sh` でまとめて実行できる。

■ **手順 (5)：極質量。** 手順 (3) の式から、1 ループの極質量を三つの点で調べた（`pole_numeric.wl`）。(a) トップの QCD の部分は、D 次元の式で $k^2 = m_t^2$ に置くと ξ_G が Σ^V と Σ^S の間で打ち消し、$K(\Sigma^V + \Sigma^S)_{\text{QCD}} = -C_F g_s^2 (4 + 3\ln\frac{\mu^2}{m_t^2})$、すなわちよく知られた $m_{t,\text{p}} = m_t(\mu)[1 + \frac{\alpha_s}{\pi}(\frac{4}{3} + \ln\frac{\mu^2}{m_t^2})]$ に記号として一致した。(b) β_t の処方の「$\overline{\text{MS}}$ の質量」$g v_\beta/2$、$\sqrt{g^2 + g'^2} v_\beta/2$、$\sqrt{2\lambda} v_\beta$、$y_t v_\beta/\sqrt{2}$ を、$\Delta v/v$（W の自己エネルギーのタドポールの部分から）で基準点の六つのゲージで求めると、$\Delta v/v$ は 1.41〜1.53% で、W、Z、H、t の質量はゲージによってそれぞれ 0.089、0.101、0.138、0.183 GeV 変わった。これらは物理量ではない。β_t の処方でも、v_β のゲージ依存は 1 ループの補正 $-\Sigma^{\text{1PI}}(\xi)$ のゲージ依存と打ち消し、極質量はゲージによらない（表 8 の和）。そのため、β_t の処方の $\overline{\text{MS}}$ の値は、ゲージ（たとえば Landau ゲージ [24]）を決めて初めて意味を持つ。FJ の処方の $\overline{\text{MS}}$ の質量と極質量はゲージによらない。なお、1 ループでは $M^2 - \text{Re}\,\Sigma(M^2)$ がゲージによらないが、不安定な粒子で 2 ループ以上を扱うときにゲージによらないのは複素数の極 $M_\text{p}^2 - iM_\text{p}\Gamma$ である。(c) 基準点のパラメータ（$\mu_0 = M_Z$）を式 (15) の 1 ループの方程式で $\mu = M_Z/2$、$2M_Z$、165 GeV に走らせ、その μ で 1 ループの極質量を求めた（表 9）。FJ の処方の $\overline{\text{MS}}$ の質量は μ が 2 倍になると W、Z、t で +5 GeV ほど変わるが（式 (17) の $1/\lambda$ の項）、極質量の変化は $2M_Z$ で 0.01〜0.12 GeV と 2 ループの大きさにとどまり、1 ループの μ 依存が打ち消すことを確かめた。$M_Z/2$ への変化は 0.05〜0.5 GeV と大きく、$\ln^2(\mu/\mu_0)$ と大きな走りの 2 乗が効く。

■ **手順 (6)：G_F と $\alpha(0)$ の換算。** (a) μ 崩壊の木（1 個）、頂点（8 個）、箱（5 個）の図（図 6）を、本ノートの FeynArts の模型で、一般の ξ_A, ξ_Z, ξ_W と光子の質量 M_A で求めた（`mudecay_feyncalc.wl`。e、μ の質量を 0 にして残った図の数）。外線の運動量を 0 にし、二つの Dirac の鎖 $[\bar{\nu}_\mu \cdots \mu]$、$[\bar{e} \cdots \nu_e]$ を、γ_β を挟んだトレースの積で木の構造に射影した（紫外で発散する頂点は D 次元で、有限な箱は 4 次元で）。外線の $\Sigma_f^L(0)$ は質量 0 のフェルミ

表 9: 基準点の $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータを $\mu_0 = M_Z$ から 1 ループの繰り込み群で走らせ、その μ で求めた 1 ループの極質量（GeV、$\xi_Z = \xi_W = 2$、$\xi_A = 1$、LoopTools）。$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量は FJ の処方のもの。

μ	M_W	$M_{W,\mathrm{p}}$	M_Z	$M_{Z,\mathrm{p}}$	M_H	$M_{H,\mathrm{p}}$	m_t	$m_{t,\mathrm{p}}$
45.5	75.002	80.197	85.126	90.699	123.560	119.968	160.158	168.319
91	80	80.647	91	91.225	125	120.017	165	168.548
165	84.393	80.721	96.182	91.281	126.117	120.120	169.400	168.558
182	85.129	80.699	97.051	91.246	126.292	120.141	170.149	168.538

オンの自己エネルギーから、$\Sigma_T^{WW}(0)$ は 1PI とタドポールの付いた図から求めた。現れるループの関数は運動量 0 の A_0、B_0、$\partial B_0/\partial k^2$ だけなので、閉じた形を入れて記号として調べた（`mudecay_check.wl`）。式 (29) の括弧の Δ_{UV} の係数は、e、μ 以外のフェルミオンの質量を記号のまま残して、一般の ξ で式 (17) の $\frac{1}{2}\mathrm{d}\ln v^2/\mathrm{d}\ln\mu$ と一致した（光子の質量を残すと M_A^2/M_W^2 に比例する項が残り、$M_A \to 0$ で消える）。有限部分の $\ln M_A$ は箱と外線の補正の間で打ち消し、$M_A \to 0$ の $\hat{\Delta}$ は ξ_A, ξ_Z, ξ_W によらなかった（四つの項はそれぞれ ξ_W に依存する）。Feynman ゲージの頂点、箱、外線の和は式 (30) と記号として一致した。基準点（$\mu = M_Z$）では $\hat{\Delta} = -0.01077$ で、Feynman ゲージの内訳は $\Sigma_T^{WW}(0)/M_W^2 = -0.02056$、$\delta_V = 0.00400$、箱と外線の和 0.00578 である。

(b) 手順 (3) の Σ_T^{AA}、Σ_T^{AZ} を k^2 で展開した（`alpha_matching.wl`。$B_0(k^2, a, b)$ の k^2 の係数は Feynman のパラメータの積分の閉じた形で）。射影の $1/k^2$ の項は $A_0(a) - A_0(b) = (a-b)B_0(0,a,b)$ で消え、$\Sigma_T^{AA}(0) = 0$ だった。$\Pi^{AA}(0)$ のフェルミオンの部分は、9 個のフェルミオンについて手で求めた $\frac{e^2}{K}\frac{4}{3}N_c Q_f^2[B_0(0, m_f, m_f) + 2m_f^2 \partial B_0/\partial k^2 - \frac{1}{3}]$ と一致し、$\Sigma_T^{AZ}(0)$ にはフェルミオンが寄与しなかった。式 (31) の δ_e は、紫外の極が $\frac{11}{6}\frac{e^2}{K}$ で、有限部分が ξ_A, ξ_Z, ξ_W によらなかった（$\Pi^{AA}(0)$ と $\Sigma_T^{AZ}(0)$ は別々には ξ_W による）。ボソンの部分は $\mu = M_Z$ で $\frac{\alpha}{\pi}[-\frac{1}{6} - \frac{7}{4}\ln(M_Z^2/M_W^2)]$ に記号として一致した。PDG 2024 の入力（第 2 節）と 3 ループの $\Delta\alpha_{\mathrm{lep}} = 0.03149769$ [35] を使うと、トップを除いた $\Delta\hat{\alpha}(M_Z) - \Delta\alpha(M_Z)$ の 1 ループの値は 0.0071892 で、$1/\hat{\alpha}^{(5)}(M_Z) = 127.921$ になる。PDG の値は、クォークのループの QCD の補正を含めた 0.007122 から 127.930 ± 0.008 で [26]、差の 0.009 はこの QCD の補正の分である（同じ入力で 0.007122 を使うと 127.930 になる）。本ノートの $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータはトップを脱結合させないもので、トップのループ（$m_t = 172.57$ GeV）を加えると $1/\hat{\alpha}(M_Z) = 128.101$ である（トップの質量を $\overline{\mathrm{MS}}$ の値にすると約 0.02 変わるが、これは 2 ループの大きさである）。$1/\hat{\alpha}$ を数値で微分した μ への依存は $-11/(6\pi)$ と相対 10^{-10} で一致した。スクリプトは `run_gf_check.sh` でまとめて実行できる。

■ **手順 (7)：測定値から決める $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータ。** 式 (33)、(34) の δ_V、δ_H、δ_t を手順 (3) の式から LoopTools で、$\hat{\Delta}$ を手順 (6) の式から求めた（`msbar_fit.wl`。表 10）。オンシェルの W の自己エネルギーでは、赤外の対数 $\ln M_A^2$ が $k^2 - M_W^2 = 0$ の係数を持ち、$1/M_A^2$ の項の分子が M_A^2 の次数なので、$M_A \to 0$ を項ごとにはとれない。そこで光子に $M_A = 10^{-3}$ GeV を残し、40 桁の数で通分してから有限部分をとった（$M_A = 10^{-2}$ GeV との差は 10^{-7} 以下）。ゲージは $\xi_Z = \xi_W = \xi_G = 2$ と 3（$\xi_A = 1$）で、結果の差は 10^{-13} 以下だった（$\xi = 1$ では閉じた形が 0/0 になるので使わない）。軽いフェルミオンの質量は $\mu \approx M_t$ の走る質量 [24] にとり、それを半分にしたときの変化は λ で 3×10^{-6} である。

(a) Buttazzo らの入力（彼らの表 2）では、木の値が彼らの LO と、1 ループの値が NLO と、5 つの量すべてで彼らの示した桁まで一致した（差は λ、y_t、g_2、g_Y で 10^{-5} 以下、m で 10^{-3} GeV。y_t には彼らの $g_3(M_t) = 1.1666$ を使った。本ノートの 1 ループの走りの $g_3 = 1.1668$ では y_t が 2×10^{-5} 小さい）。式 (35) の a^2、a^3 を加えた y_t は 0.93706 で、彼らの 3 ループの純 QCD を含む値 0.93690 との差 1.6×10^{-4} は、彼らの NNLO に入っている 2 ループの電弱と混合の補正の大きさである（a^3 の項だけの差 -0.00328 は、彼らの NNLO と 3 ループの QCD を含む値の差と一致した）。(b) $\mu = M_Z$ で合わせて 1 ループの繰り込み群で M_t まで走らせた値と、M_t で合わせた値の差は、λ で 0.0029、y_t で -0.0020、g_2、g_Y で 10^{-4}、m で 0.08 GeV で、1 ループの換算の 2 ループの不定性の目安になる。Buttazzo らの NNLO と NLO の差（λ で -0.0017、y_t で -0.011、m で -0.82 GeV）もこの大きさで、y_t では 2 ループの QCD（$-9.125a^2$ で -0.0108）がほとんどを占める。(c) Martin–Robertson の入力（$\alpha(0)$ を使い、M_W を使わない）では、本ノートの 1 ループの値と彼らの値（2 ループ以上を含む）の差は、λ で 0.0016、m で 0.93 GeV、y_t^{QCD3} で 0.0011（彼らは 4 ループの QCD も含む）、g_2、g' で 10^{-4} だった。これは (b)

表 10: 測定値から決めた $\overline{\text{MS}}$ のパラメータ（式 (33)、(34)。m は GeV）。「本ノート」は 1 ループ、y_t^{QCD3} は式 (35) の a^2、a^3 を加えた値。「M_Z から」は $\mu = M_Z$ で合わせて 1 ループの繰り込み群で走らせた値。Martin–Robertson の y_t は 4 ループまでの QCD を含むので y_t^{QCD3} の列に置いた。

入力と μ	値	λ	y_t	y_t^{QCD3}	g_2	g_Y	m
Buttazzo らの表 2	本ノート（木）	0.12918	0.99561	—	0.65295	0.34972	125.15
$\mu = M_t = 173.34$	Buttazzo LO	0.12917	0.99561	—	0.65294	0.34972	125.15
	本ノート（1 ループ）	0.127749	0.951133	0.937055	0.647547	0.359391	132.371
	Buttazzo NLO	0.12774	0.95113	—	0.64754	0.35940	132.37
	Buttazzo NNLO	0.12604	0.94018	0.93690	0.64779	0.35830	131.55
	本ノート（M_Z から）	0.130644	0.949109	—	0.647606	0.359487	132.446
Martin–Robertson	本ノート（1 ループ）	0.127647	0.949878	0.935876	0.647595	0.358716	132.280
$\mu = 173.1$	Martin–Robertson	0.126038	—	0.934801	0.647660	0.358539	131.351
PDG 2024、$\mu = M_t = 172.57$	M_W を入力	0.127853	0.946931	0.932983	0.647244	0.359356	132.275
	$\alpha(0)$ を入力	0.127852	0.946930	0.932983	0.647564	0.358764	132.274

の高次の大きさと合う。予言した M_W は極の質量で 80.388 GeV（Breit–Wigner の質量で 80.415 GeV）である。(d) PDG 2024 の入力では、$\mu = M_t = 172.57$ GeV で $\lambda = 0.12785$、$y_t = 0.94693$（QCD を 3 ループまで入れると 0.93298）、$g_2 = 0.64724$、$g_Y = 0.35936$、$m = 132.27$ GeV、FJ の $v = 261.89$ GeV である（M_W を入力にした場合）。$\alpha(0)$ を入力にすると g_2、g_Y は 3×10^{-4}、-6×10^{-4} 変わり、予言した M_W は Breit–Wigner の質量で 80.409 GeV で、測定値 80.369 GeV より 40 MeV 大きい（PDG の高次の予言は 80.356 GeV [26]。差の 50 MeV は 2 ループの補正の大きさ）。FJ の v は $v_G = 246.22$ GeV より 6% 大きい。$\mu = M_t$ では $\hat{\Delta} = +0.127$（$\mu = M_Z$ の基準点では -0.011）で、そのほとんどがトップのタドポールだからである。λ、g、g'、y_t と m^2 は Lagrangian の結合なので、タドポールの処方によらず Buttazzo らや Martin–Robertson の値とそのまま比べられる。v は処方による（Martin–Robertson の v は Landau ゲージの有効ポテンシャルの最小点で 246.60 GeV）。スクリプトは `run_fit_check.sh` で実行できる。

■ **手順 (8)：2 ループの β 関数と繰り込み群の走り。** (a) 2 点関数と頂点。本ノートの FeynArts の模型（手順 (1)）で $v \to 0$、すべての質量を 0、$e \to 0$（$g = g' = 0$）とし、λ、y_t（湯川の行列の $(3,3)$ 成分。ほかの成分は 0）、g_s を残した（`twoloop_sym_setup.wl`）。光子、Z、W とそのゴースト、レプトンは挿入から除き、グルーオンは Landau ゲージにとった。H、t、b、グルーオン、ゴーストの自己エネルギーと、H の運動量を 0 にした $\bar{t}tH$ の頂点の図（1 ループで 4、4、2、9、1、3 個、2 ループで 26、49、23、70、12、101 個。図 8 の (a)〜(e)）を FeynCalc で求め、$-q^2 = \mu^2$ の質量 0 の伝播関数型の積分（QCD のノートの手順 (7) と同じ族）にした。844 個の積分を Kira 3.1 [28] で、バブルの 2 乗と sunset の 2 個のマスター積分に還元した（`twoloop_sym_feyncalc.wl`）。射影と規格化は、1 ループで式 (15) を再現するように決めた（`twoloop_sym_oneloop.wl`）。$Z_X(1 + \Pi_X)$（$X = \Phi$、t_L、t_R、b_L、ゴースト）、$Z_3(1 - \Pi_A)$、$Z_{y_t} Z_\Phi^{1/2} Z_{t_L}^{1/2} Z_{t_R}^{1/2}(1 + \Lambda)$ が有限になるように $\overline{\text{MS}}$ の Z を決め、Landau ゲージの $Z_{g_s} = 1/(\tilde{Z}_3 Z_3^{1/2})$ を使った（`twoloop_sym_eval.wl`）。$\beta_x = (\sum_l \rho_l x_l \partial_l - \rho_x) a_x^{(1)}$（$a_x^{(1)}$ は $x Z_x$ の $1/\epsilon$ の留数。$\rho = 1$ は y_t、g_s、$\rho = 2$ は λ）で求めた $\beta_{y_t}^{(2)}$、$\beta_{g_s}^{(2)}$ は、Buttazzo らの式と記号として一致した。$1/\epsilon^2$ の極は 1 ループの β 関数から決まる値と一致し、2 ループでもグルーオンの自己エネルギーは横波で、左右の頂点 $\Lambda_L = \Lambda_R$ と同じ二重項の $Z_{b_L} = Z_{t_L}$ が成り立った。

(b) 4 点関数。Γ_{HHHH} は外線の運動量をどう流しても運動量 0 の外線を含むので、質量 0 の線では赤外で発散しうる。そこで外線の運動量を 0 にし、すべての伝播関数の分母に共通の補助の質量 M（$= \mu$）を入れた（Chetyrkin–Misiak–Münz の赤外の組み替え [27]。分子のクォークの質量は入れない）。対数発散する図の全体の紫外の対抗項は質量によらず、2 次発散する部分図（Σ_H）の M^2 の極は補助のスカラーの質量の対抗項で除く。1 ループの $\Sigma_H(0)$（4 個）と Γ_{HHHH}（15 個）は D 次元で厳密に求めた。2 ループの 363 個の図（図 8 の (f)〜(l)。対抗項は (m)〜(o)）は 55 個の真空積分にして、Kira で tadpole の 2 乗と等質量の sunset に還元した（`twoloop_lambda_feyncalc.wl`）。sunset は AMFlow 2.0 [29, 30] で 30 桁で求めた（`twoloop_lambda_masters.wl`。同じ方法で求めた tadpole の 2 乗は $\Gamma(-1+\epsilon)^2$ と各次数で 29 桁以上一致し、sunset の極は 1 ループあたり $e^{\epsilon\gamma_E} \int \mathrm{d}^D l/(i\pi^{D/2})$ の規格化で $\frac{3}{2\epsilon^2} + \frac{9}{2\epsilon}$ になった）。$Z_\Phi^2 \Gamma_{HHHH}/(-6i)$ が有限になるように λ の対抗項を決めると、最初は y_t^6 の係数が文献の 30

でなく 21 になり、ほかの係数はすべて一致した。原因は、内線のクォークの場の繰り込みが裸の場で打ち消すとした扱いにあった。分母だけに M を入れたクォークの線 $S_M = i\not{l}/(l^2 - M^2)$ に運動項の対抗項 $i\delta Z \not{l}$ を挟むと

$$S_M \, (i\delta Z \not{l}) \, S_M = -\delta Z \Big(1 + M^2 \frac{\partial}{\partial M^2}\Big) S_M \tag{37}$$

で、質量 0 の線の $-\delta Z \, S$ と M^2 の項だけ違う。トップの線についての和 $-\bar{z}_t M^2 \partial G_4^{(1)}/\partial M^2$（$\bar{z}_t = (z_{t_L} + z_{t_R})/2 = -\frac{3}{4} y_t^2/\epsilon$。トレースの γ_5 の部分は 0）は $1/\epsilon$ の極 $-\frac{9}{4} y_t^6$ を持ち、これを加えると $\beta_\lambda^{(2)}$ が文献の式と記号として一致した（`twoloop_lambda_eval.wl`。$1/\epsilon^2$ の極も RG と一致）。スカラーの線の同じ M^2 の項は補助の質量の対抗項に含めてある（$\delta M^2 = \mathrm{pole}[\Sigma_H(0)] - z_\Phi M^2$）。Landau ゲージではグルーオンによるクォークの Z_2 の 1 ループの極が 0 なので、g_s^2 の項はこの影響を受けない。独立な確かめとして、$\lambda = 0$ では外の H がトップにしか付かず、運動量を H_1 から H_3 へ流した質量 0 の伝播関数型の積分が赤外で有限なので、補助の質量なしで y_t^6 と $g_s^2 y_t^4$ の項を求めた（`twoloop_lambda_massless.wl`。2 ループで 204 個の図、88 個の積分）。結果は $30 y_t^6 - 32 g_s^2 y_t^4$ で、文献の式と一致した。この場合は $S\not{l}S = S$ なので、裸の場の扱いがそのまま正しい。

(c) 本ノートの方程式での走り（`rg_run.py`、表 11、図 9）。Buttazzo らの NNLO の値（$\mu = M_t = 173.34$ GeV）から $M_{\rm Pl} = 1.22 \times 10^{19}$ GeV まで走らせると、$\lambda(M_{\rm Pl})$ は 1 ループの方程式で -0.0337、本ノートの方程式で -0.0148 になる。文献の 2 ループの式では -0.0151 なので、2 ループの走りの効果のほとんどは式 (36) の y_t、g_s、λ の項から来る。残りの g, g' を含む 2 ループの項は $\lambda(M_{\rm Pl})$ を -0.0003、$y_t(M_{\rm Pl})$ を $+0.002$ 変え、Λ_λ は $10^{9.69}$ と $10^{9.68}$ GeV でほとんど変わらない。文献の 3 ループの式では $\lambda(M_{\rm Pl}) = -0.0144$、$\Lambda_\lambda = 10^{9.79}$ GeV で、3 ループの効果は Λ_λ で 0.1 桁である。本ノートの方程式の m^2 は 1 ループで走るので、$m(M_{\rm Pl})$ は文献の 2 ループの式より約 0.9 GeV 小さい。PDG 2024 の入力（手順 (7)、y_t は QCD を 3 ループまで）では、本ノートの方程式で $\lambda(M_{\rm Pl}) = -0.0084$、$\Lambda_\lambda = 10^{11.24}$ GeV（文献の 2 ループの式で -0.0086、$10^{11.21}$ GeV、3 ループで -0.0079、$10^{11.41}$ GeV）である。$M_t = 172.57$ GeV が Buttazzo らの 173.34 GeV より小さいぶん、安定に近い。

(d) 換算の次数。同じ入力から手順 (7) の 1 ループの換算で出発すると、本ノートの方程式での $\lambda(M_{\rm Pl})$ は、Buttazzo らの NNLO から走らせた値より 0.0023、Martin–Robertson の値から走らせた値より 0.0019 大きく、Λ_λ は 0.5 桁ほど高い。$\lambda(M_{\rm Pl})$ の $\lambda(M_t)$、$y_t(M_t)$、$g_3(M_t)$ への感度はそれぞれ $+1.44$、-1.12、$+0.43$ で、差は $\lambda(M_t)$ の 2 ループの換算（-0.0017）でほぼ説明できる。y_t を 1 ループの換算のままにすると、Λ_λ は約 3 桁下がる。Λ_λ を桁の精度で見積もるには、λ と y_t の 2 ループの換算が要る。

(e) 比較に使った文献の式の確かめ。Luo–Wang–Xiao の 2 ループの一般の公式を、手順 (4) の陽な場（45 個の Weyl フェルミオン、4 個の実スカラー、群ごとの生成子）で組んだ（`rg_twoloop.py`。半単純群への拡張は彼らの置き換えの規則、m^2 は伝播しないダミーのスカラーの方法）。t、b、τ の湯川結合だけを残した任意の 2 点（一つは $\lambda < 0$）で、すべての結合の 1 ループと 2 ループの β 関数が Buttazzo らの式と相対 5×10^{-14} 以内で一致した。これは Buttazzo らの付録の転記の検算になる。文献の 3 ループの式で Buttazzo らの NNLO の値を走らせると、彼らの $M_{\rm Pl}$ での値 $g_1 = 0.6154$、$g_2 = 0.5055$、$g_3 = 0.4873$、$y_t = 0.3825$ を 4 桁で、$\lambda = -0.0143$ を 7×10^{-5} の差で、$\Lambda_\lambda \approx 2\Lambda_V = 10^{9.8}$ GeV を再現した。$m(M_{\rm Pl})$ は 139.4 GeV で、彼らの式の 129.4 GeV と合わないが、彼らの図 2 では m が $M_{\rm Pl}$ で約 0.14 TeV に上がっていて本ノートの値と合うので、式の数値の誤植と考えられる。

(f) FJ と β_t の処方の $\overline{\rm MS}$ の質量（図 9 の右。PDG 2024 の入力、本ノートの方程式）。FJ の $M_W = gv/2$（$v^2 = m^2/(2\lambda)$）は、$\mu = M_t$ の 84.65 GeV から 10^9 GeV で 291.5 GeV へ増え、Λ_λ で発散する。β_t の処方（Landau ゲージ）の $v_\beta(M_t) = v + T/M_H^2$ を式 (23) から 1 ループで求めると 249.1 GeV で（Martin–Robertson の 2 ループの値は 246.60 GeV）、それを 1 ループの $\gamma_\Phi^{\rm L}$ で走らせると、$M_W = g v_\beta/2$ は 80.6 GeV から 10^9 GeV で 67.9 GeV へゆっくり減る。FJ の v を $m^2/(2\lambda)$ から作ると 261.58 GeV で、手順 (7) の $v_G(1 + \hat{\Delta}/2) = 261.89$ GeV との差は 2 ループの大きさである。スクリプトは `run_rg2_check.sh` でまとめて実行できる（Kira、AMFlow を含めて約 12 分）。

■ **手順 (9)：1 ループの電弱の振幅と MadLoop。** (a) MadGraph の電弱 NLO の模型との比較。過程は $\nu_e(p_1)\bar{\nu}_e(p_2) \to \nu_\mu(p_3)\bar{\nu}_\mu(p_4)$ で、外線に光子が付かないので赤外で有限である。木は s チャンネルの Z だけで、1 ループでは Z の自己エネルギーに FJ のタドポールが入る。トップ以外のフェルミオンの質量と幅を 0 とし、$1/\alpha(M_Z) = 128$、$M_Z = 91.1876$、$M_W = 80.369$、$M_H = 125.2$、$M_t = 172.57$ GeV、$\sqrt{s} = 500$ GeV、散乱角 $\pi/3$

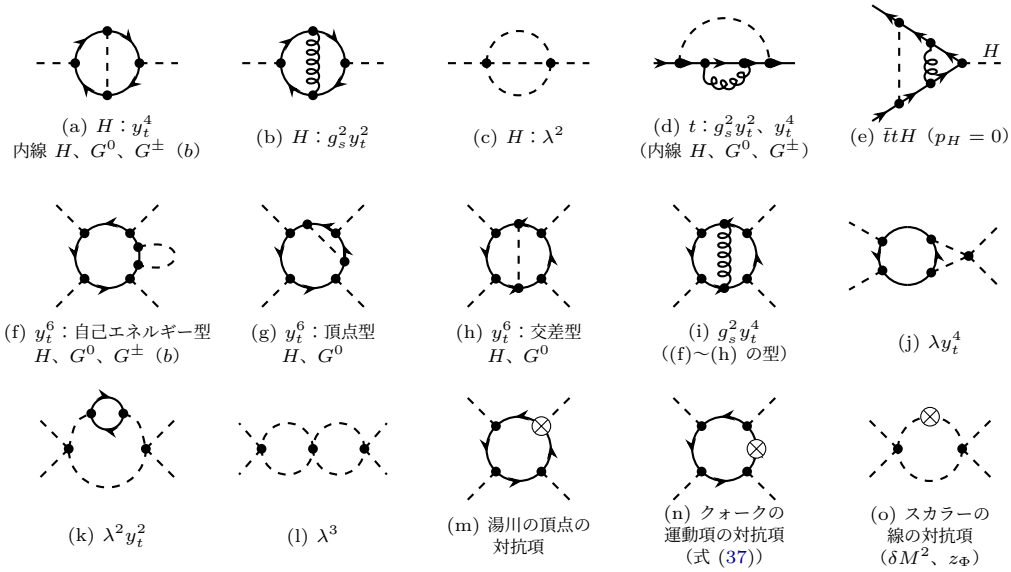


図 8: 手順 (8) の 2 ループの図の型（$g=g'=0$、破れていない相）。(a)〜(e) は 2 点関数と H の運動量を 0 にした $\bar{t}tH$ の頂点（$-q^2=\mu^2$ の伝播関数型）、(f)〜(l) は外線の運動量を 0 にした $HHHH$（補助の質量 M）の図で、(f)〜(i) では 4 本の外の H が一つのトップのループに付く（$G^\pm$ の内線ではその間が b）。(m)〜(o) は 1 ループの図に 1 ループの対抗項（⊗）を挟んだもの。(n) は、分母だけに M を入れた線では $S_M\not/S_M\neq S_M$ なので、裸の場で打ち消さない。

表 11: $M_{\rm Pl}=1.22\times10^{19}$ GeV まで走らせた値と、λ が 0 になるスケール Λ_λ。方程式の「本ノート、1」は式 (15)、「本ノート、1+2」は式 (15) に式 (36) を加えたもの（m^2 は 1 ループ）、「文献、2」「文献、3」は比較のための Buttazzo らの式。「本ノートの換算」は手順 (7) の 1 ループの値（y_t は QCD を 3 ループまで、$y_t^{(1)}$ は 1 ループのまま）。$m(M_{\rm Pl})$ の括弧の値は Buttazzo らの式の値で、彼らの図の値と合わない（本文）。

出発点	μ_0 (GeV)	方程式	$y_t(M_{\rm Pl})$	$\lambda(M_{\rm Pl})$	$m(M_{\rm Pl})$ (GeV)	$\log_{10}(\Lambda_\lambda/\text{GeV})$
Buttazzo らの NNLO	173.34	本ノート、1	0.4049	−0.0337	138.2	7.96
		本ノート、1+2	0.3811	−0.0148	138.5	9.69
		文献、2	0.3832	−0.0151	139.4	9.68
		文献、3	0.3825	−0.0144	139.4	9.79
Buttazzo らの結果		文献、3	0.3825	−0.0143	(129.4)	≈ 9.8
本ノートの換算、同じ入力	173.34	本ノート、1+2	0.3811	−0.0125	139.9	10.23
		文献、3	0.3824	−0.0121	140.8	10.35
Martin–Robertson	173.1	本ノート、1+2	0.3810	−0.0137	138.4	9.92
		文献、3	0.3823	−0.0133	139.4	10.03
本ノートの換算、同じ入力	173.1	本ノート、1+2	0.3808	−0.0118	139.8	10.38
		文献、3	0.3821	−0.0114	140.8	10.51
本ノートの換算、PDG 2024	172.57	本ノート、1	0.4017	−0.0273	139.8	8.66
		本ノート、1+2	0.3784	−0.0084	140.1	11.24
		文献、2	0.3803	−0.0086	141.0	11.21
		文献、3	0.3797	−0.0079	141.0	11.41
同、$y_t^{(1)}$	172.57	本ノート、1+2	0.3905	−0.0242	139.1	8.54
		文献、3	0.3920	−0.0240	140.0	8.59

の点で、木と 1 ループの干渉 $W=\sum_{\rm spins}\mathcal{M}_0^*\mathcal{M}_1$ を比べた（表 12）。本ノートの模型で、FeynCalc（一般の R_ξ。`nunu_feyncalc.wl`）と、パッチのない FeynArts と FormCalc（Feynman ゲージ。`nunu_formcalc.wl`）で独立に求めた。図は木 1 個、頂点 22 個と s チャンネルの自己エネルギー 24 個（模型が湯川と同じく対角性を知らずに挿入する、世代を変える 0 の図を含む）、運動量 0 の H の線で付くタドポール 17 個、箱 25 個である（型は図 10）。外線のニュートリノには足ごとに LSZ の因子 $1-\Sigma_\nu^L(0)/2$ を掛けた。紫外で発散する部分は D 次元で木の構造 $[\bar{v}_2\gamma^\mu P_L u_1][\bar{u}_3\gamma_\mu P_L v_4]$ に直し、有限な箱は 4 次元のスピン和で求めた。$\overline{\rm MS}$ の振幅は裸の振幅で $\Delta_{\rm UV}\to0$ としたもので、その紫外の極は $\overline{\rm MS}$ の対抗項（下の換算の極）と 10^{-18} まで打ち消した。比較の相手は MadGraph に付属の `loop_qcd_qed_sm` [31]（`no_widths`）で、on-shell の M_W、M_Z、M_H、M_t と $\alpha(M_Z)$ のスキーム、Feynman

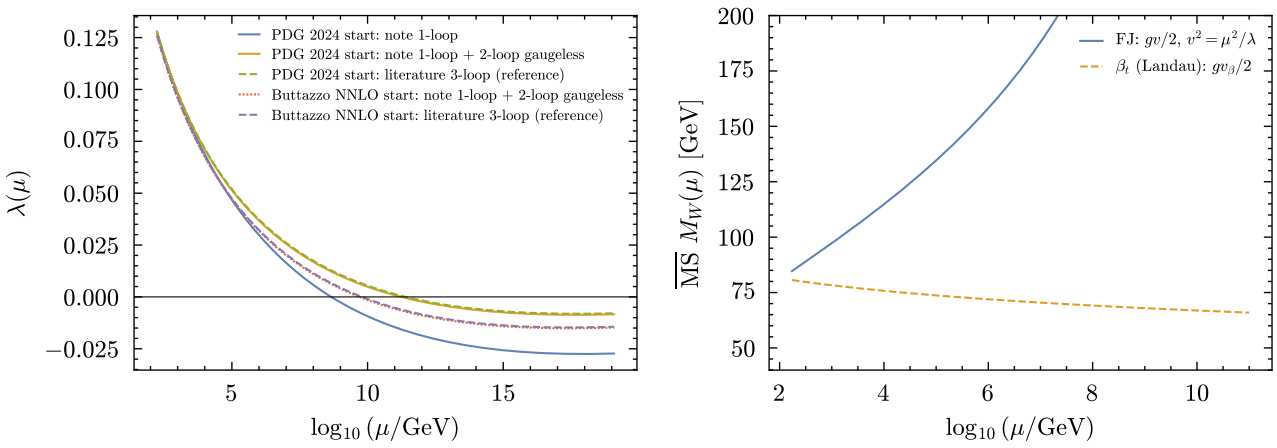


図 9: 左：$\lambda(\mu)$ の走り。本ノートの PDG 2024 の値（y_t は QCD を 3 ループまで）から、本ノートの 1 ループの方程式と、2 ループの項 (36) を加えた方程式で、および Buttazzo らの NNLO の値から後者で走らせた。破線は比較のための文献の 3 ループの式（2 ループの文献の式は本ノートの方程式とほとんど重なる）。右：FJ の処方の $\overline{\rm MS}$ の $M_W = gv/2$（$v^2 = m^2/(2\lambda)$、本ノートの方程式）と、β_t の処方（Landau ゲージ）の $gv_\beta/2$（v_β は 1 ループの $\gamma_\Phi^{\rm L}$ で走らせた）。FJ の値は $\Lambda_\lambda = 10^{11.2}$ GeV で発散する。

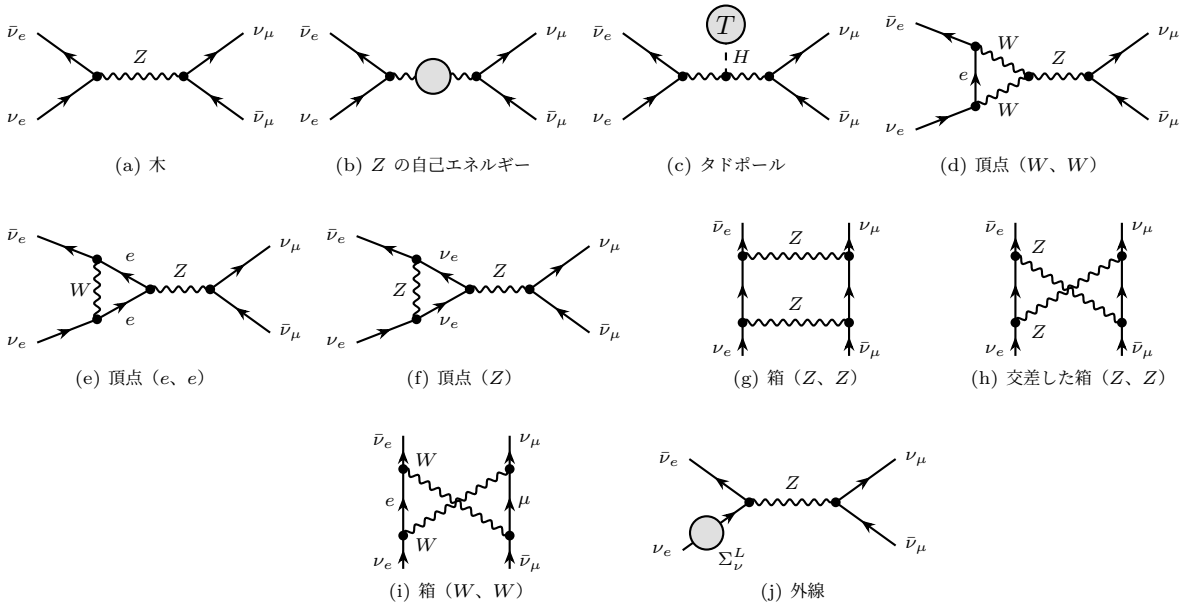


図 10: 手順 (9) の $\nu_e\bar\nu_e \to \nu_\mu\bar\nu_\mu$ の 1 ループの図の型（Feynman ゲージ、時間は左から右）。(b) の灰色の円は図 4 の (a)〜(g) の Z の自己エネルギー、(c) は図 3 のタドポールを Z の線につないだ図である。(d)〜(f) は $Z\nu_e\bar\nu_e$ の頂点の補正で、右の $Z\nu_\mu\bar\nu_\mu$ の頂点にも同じ図がある。Goldstone ボソンと H は質量 0 のレプトンと結合しないので、(b)、(c) の中にだけ現れる。Z の箱は (g)、(h) の二つの向きがあり、W の箱は電荷の流れのため交差した (i) の形だけで、内線は e と μ である。(j) の外線の補正は、4 本の脚に LSZ の因子 $1 - \Sigma_\nu^L(0)/2$ として入る。

ゲージ、MadGraph 側の R2 と対抗項による独立な実装である（トップの湯川結合の質量 `ymt` は M_t にした）。MadLoop は 1 ループの図 26 個（ほかに 7 個）、R2 17 個、UV 6 個から値を求め、極は 0、有限部分は $\mu_R = 30$、M_Z、500 GeV で 14 桁同じだった。

換算は次のとおりである。同じ数値を on-shell の値と見て、本ノートのパラメータとの差を

$$M_V^2(\overline{\rm MS}) = M_V^2({\rm OS}) + {\rm Re}\,\Sigma_T^{VV}(M_V^2), \qquad \frac{e(\mu)}{e_{\alpha(M_Z)}} - 1 = \frac{1}{2}\left[\Pi_{\rm heavy}(0) + {\rm Re}\,\Pi_{\rm light}(M_Z^2)\right] + \frac{s_W}{c_W}\frac{\Sigma_T^{AZ}(0)}{M_Z^2} \tag{38}$$

（Σ_T^{VV} はタドポールを含む FJ の値、$\Pi_{\rm light}$ は質量 0 のフェルミオンのループ、heavy はトップとボソン。手順 (3)、(6) と同じ図）で求め、木の微分で $W_{\rm OS} = W + B_4\,\delta\ln\mathcal{M}_0$、$\delta\ln\mathcal{M}_0 = 2\delta e - \delta\ln(s_W^2c_W^2) + \delta M_Z^2/(s - M_Z^2)$（$B_4 = \sum|\mathcal{M}_0|^2$）とした。$\delta e$ は MadGraph の模型の電荷の対抗項の有限部分と 16 桁一致した（$\mu = M_Z$ で

0.0031433258370745)。木は三つの計算で 16 桁、$W(\overline{\rm MS})$ は FeynCalc と FormCalc で 14 桁一致した。$W(\overline{\rm MS})$ は $\mu = M_Z$ の -2.347×10^{-4} から 500 GeV の $+2.89\times10^{-5}$ へ大きく変わり（タドポールの図だけで $\mu = M_Z$ で $+7.9\times10^{-5}$）、δM_W^2、δM_Z^2 も -199、-154 GeV^2 から $+2303$、$+3157$ GeV^2 へ変わるが、それらは $W_{\rm OS}$ で打ち消し、$W_{\rm OS}/2$ は μ によらず MadLoop の値と相対 10^{-14} で一致した。FeynCalc の $W(\overline{\rm MS})$ と $\delta\ln\mathcal{M}_0$ は、$(\xi_Z,\xi_W) = (1,1)$ と $(2,3)$ で 15 桁同じだった（$\overline{\rm MS}$ の振幅も、FJ のタドポールを含む換算もゲージによらない）。なお、一般の ξ では s チャンネルの自己エネルギーを 4 点の図として射影すると非常に遅いので、それらは $\mathcal{M}_0\,(-\Sigma_T^{ZZ}(s)/(s-M_Z^2))$ として 2 点関数から組んだ（伝播関数の $k^\mu k^\nu$ の項は質量 0 の流れで消える。Feynman ゲージで図から求めた値と全桁同じ）。

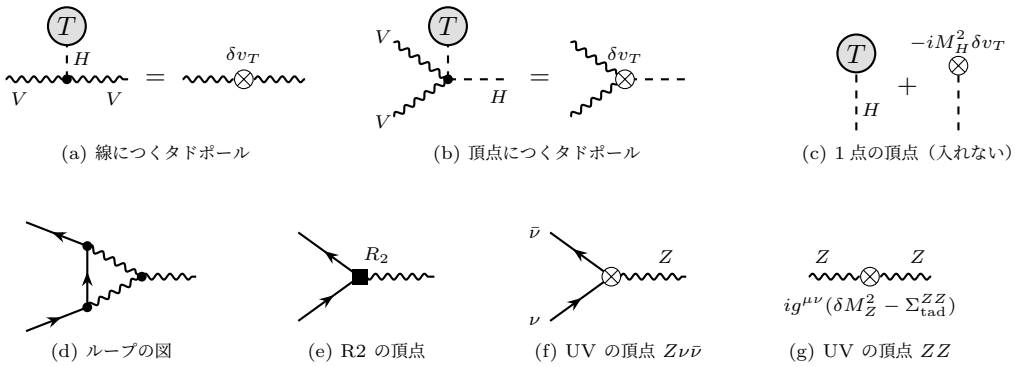
途中で FeynCalc の問題を二つ見つけた（計算環境の記録 [6]）。FeynArts の運動量の流し方で $u(p_1)$ の隣の運動量が $p_3+p_4-p_2-q$ になると、`DiracSimplify` は運動量の保存を知らないので p_1 の Dirac 方程式を使えず、入射の鎖の 3 個の頂点の図だけが、出射の鎖の鏡像の図と FormCalc の値から（有限な $B_0-B_0-M^2C_0$ の組み合わせで）ずれた。図ごとの比較で見つけ、ループのある鎖ごとに運動量をその鎖の外線で書き直して一致させた。また FeynCalc は D 次元の γ_5 のトレースを評価しないので、Z の自己エネルギーのフェルミオンのループの γ_5 の部分（$\epsilon(p_3,\mu,p_4,\rho)$ の対で打ち消す）は 4 次元で評価した。

(b) FJ を対抗項の形にした本ノートの UFO。MadLoop はタドポールの図と外線の自己エネルギーを作らないので、FJ の処方は対抗項の頂点として入れる必要がある。本ノートの模型（`SM.fr`、Feynman ゲージ）を NLOCT で繰り込んだ模型から `WriteCT` で R2 の頂点（163 個）を求め（`nlo_renormalize.wl`、`nlo_writect.wl`。タドポールの定数の 1 点の頂点は FeynArts の一般の模型にないので 0 とした）、NLOCT の on-shell の UV の頂点は使わずに、UV の頂点を自分で書いた。この過程に要るのは次の頂点（図 11 の (f)、(g)）で、初めはこれだけを本ノートの自己エネルギー（`nlo_fjct.wl`）から書いた UFO で確かめた：

$$ZZ:\ ig^{\mu\nu}\big(\delta M_Z^2-\Sigma_{\rm tad}^{ZZ}\big),\qquad Z\nu\bar\nu:\ (\text{木の頂点})\times\Big[\frac{\delta e}{e}-\frac{\delta c_W^2}{2}\Big(\frac{1}{c_W^2}-\frac{1}{s_W^2}\Big)+\delta Z_\nu^L\Big]. \tag{39}$$

δM_Z^2、δe、$\delta c_W^2 = \delta M_W^2/M_Z^2 - M_W^2\delta M_Z^2/M_Z^4$ は $\overline{\rm MS}$ の極（δM^2 はタドポールを含む $\Sigma_T(M^2)$ の極）、$\Sigma_{\rm tad}^{ZZ}$ は運動量 0 の H の線で付くタドポールの図（極と有限部分。MadLoop が作らない図をそのまま頂点にしたもの）、$\delta Z_\nu^L = -\Sigma_\nu^L(0)$ は外線のための on-shell の場の定数で、Z の場は繰り込まない。$K\,\delta e/e = \frac{11}{6}e^2$ を再現した。式 (39) は FJ の処方の UV の頂点の一般形（$\overline{\rm MS}$ の極、タドポールの有限な頂点、外線の on-shell の場の定数）の、この過程に要る部分で、(d) ですべての頂点に広げた。その UFO で MadLoop に同じ数値を本ノートの $\overline{\rm MS}$ のパラメータとして与えると（図は 1 ループ 42 個、R2 28 個、UV 6 個）、有限部分は $\mu = M_Z$ で $-1.1737308938221\times10^{-4}$、500 GeV で $+1.4427406016859\times10^{-5}$ になり、FeynCalc の $\mathrm{Re}\,W(\overline{\rm MS})/2$ と相対 2×10^{-14}、1×10^{-13} で一致した（極は 0。式 (39) の頂点だけの UFO とも相対 3×10^{-14} で同じ）。$\overline{\rm MS}$ の振幅の μ による大きな変化も、FJ を対抗項の形にした UFO がそのまま再現する。

(c) 二つの UFO の違い（表 13）。MadGraph に付属の `loop_qcd_qed_sm` は、Shao らが電弱の NLO の自動化のために作った模型 [31] で、R2 と UV の頂点を閉じた形で手で書いてある。本ノートの UFO は、本ノートの `SM.fr` から FeynRules の `WriteUFO` で書き出し、R2 の頂点は NLOCT [32] で同じ模型から求め、UV の頂点は (d) の対抗項のラグランジアンとタドポールの頂点である。物理的な違いは繰り込みのスキームにある。公式の模型ではパラメータが on-shell の質量と $\alpha(M_Z)$ で、タドポールを対抗項 δt で打ち消す（β_t の処方に当たる。`HiggsTadpole_UV_EW` が頂点の対抗項に入る）。本ノートの UFO ではパラメータが FJ の $\overline{\rm MS}$ の値で、タドポールの図をそのまま頂点に入れる。そのため、同じ param_card の数値でも二つの模型の振幅は違う量であり、μ_R への依存も違う（$\nu_e\bar\nu_e\to\nu_\mu\bar\nu_\mu$ では、公式の模型では μ_R によらず、本ノートの UFO では $\overline{\rm MS}$ の振幅と同じく μ_R による）。両者は式 (38) の有限な換算だけでつながり、(a)、(b)、(d) の結果はその関係を数値で確かめたことになる。範囲の違いは、本ノートの UFO の対抗項が軽いフェルミオンの質量 0 の場合だけで正しいことである（公式の模型は軽い質量を残す制限カードにも使える）。MadLoop の図の数の違い（1 ループ 26 (+7) と 42 (+2)）は、本ノートの UFO が軽いフェルミオンの質量をパラメータとして残し、質量に比例する H、G^0、$G^\pm$ とレプトンの結合（値は 0）の図も作るためで、軽い質量と幅を 0 にする制限カードを与えると 26 (+7) になり、有限部分は 14 桁同じだった。R2 の数（17 と 18）の違いは、R2 の結合を内線の粒子ごとにどう分けるかの違い（対抗項の振幅の数 23 と 24）で、



(a) 線につくタドポール　(b) 頂点につくタドポール　(c) 1 点の頂点（入れない）

(d) ループの図　(e) R2 の頂点　(f) UV の頂点 $Z\nu\bar{\nu}$　(g) UV の頂点 ZZ

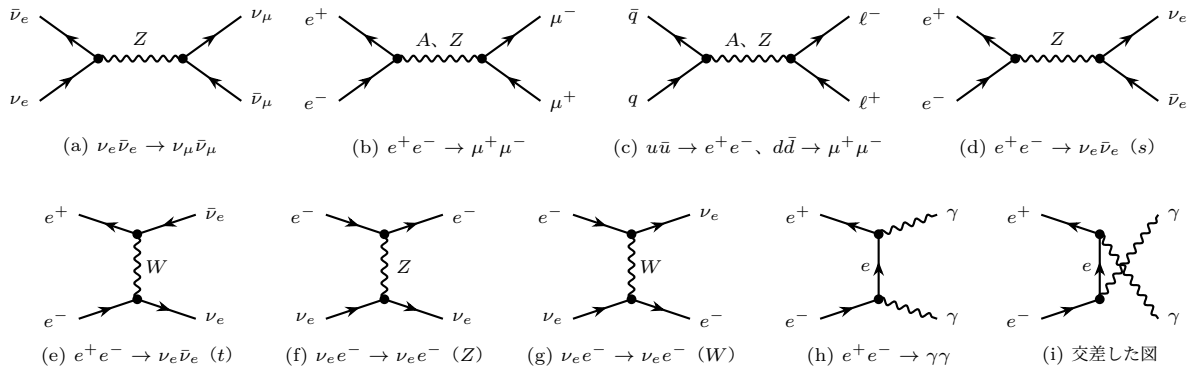
図 11: FJ の処方を対抗項の形にしたもの（手順 (9b)、(9d)）。上の段：運動量 0 の H の伝播関数 $i/(-M_H^2)$ と 1 点の関数 iT の積は $\delta v_T = T/M_H^2$ を掛けることに等しいので、タドポールを線につないだ図 (a) と頂点につないだ図 (b) は、$\mathcal{L}$ の $H \to H + \delta v_T$ の 1 次の項 $\delta v_T\, \partial\mathcal{L}/\partial H$ の 2 点と 3 点の頂点（$\otimes$）になる。(c) のタドポールそのものと 1 点の頂点 $-iM_H^2\delta v_T = -iT$ は入れない（入れると (a)、(b) を打ち消し、タドポールを除いた 1PI だけの値になる）。下の段：MadLoop の 1 ループの振幅は、ループの図 (d)、R2 の頂点 (e)、UV の対抗項の頂点 (f)、(g) の和である。本ノートの UFO の R2 の頂点は NLOCT（163 個）、UV の頂点は対抗項のラグランジアンと (a)、(b) の頂点（173 個）で、(f)、(g) は $\nu_e\bar{\nu}_e \to \nu_\mu\bar{\nu}_\mu$ に要る頂点（式 (39)）である。

ループの図そのものは同じである。

(d) すべての頂点の FJ の対抗項。(b) の UV の頂点を、軽いフェルミオンが質量 0 のどの過程にも使える形に広げた（`nlo_ctrules.wl`、`nlo_dz.wl`、`nlo_fjdelta.wl`、`nlo_ctparams.wl`、`nlo_ufo.wl`）。UV の頂点は二つの部分の和である。一つは、NLOCT の `OnShellRenormalization` で繰り込んだ本ノートのラグランジアン（Feynman ゲージ）の対抗項の部分の Feynman 則（181 個の頂点。パラメータの定数 δp と場の定数 δZ について線形）である。もう一つは、$H \to H + \delta v_T$ の 1 次の項 $\delta v_T\, \partial\mathcal{L}/\partial H$ の Feynman 則（2 点と 3 点の 29 個）である。後者は運動量 0 の H の線でタドポールを線と頂点につないだ図（図 11 の (a)、(b)）で、$\delta v_T = T/M_H^2$（手順 (3) の T）とすると、MadLoop の作らないタドポールの図をすべて与える（1 点の項、つまりタドポールそのものは入れない。ZZ の頂点は式 (39) の $-\Sigma_{\rm tad}^{ZZ}$ と、軽い質量を 10^{-12} GeV にした数値で 10^{-52} GeV^2 まで一致した）。定数は次のとおりである。

- パラメータの定数は FJ の $\overline{\rm MS}$ の極 $\delta p = \frac{\Delta_{\rm UV}}{2}\, {\rm d}p/{\rm d}\ln\mu$ で、UFO の外部パラメータ $1/\alpha$、α_s、M_Z、M_W、M_H、m_f の走りを式 (15) から連鎖律で求めた（$v^2 = \mu^2/\lambda$ の $1/\lambda$ の項を含む）。$K\,\delta e/e = \frac{11}{6}e^2$ を再現し、δM_Z^2、δM_W^2、δe の極は (b) の FeynCalc の値と記号として一致した。
- 場の定数は外線の LSZ の因子で、NLOCT の on-shell の値を使う。MadLoop は外線の自己エネルギーを作らないので外線の場の定数は on-shell でなければならず、内線の場の定数は振幅の中で打ち消す。NLOCT は定数を代入した UV の頂点しか書き出さないので、その 2 点の頂点（21 個）と、対抗項のラグランジアンの記号の頂点の係数を比べて、31 個の定数を取り出した。複数の頂点から出る定数は互いに一致し、δZ_ν^L は (b) の FeynCalc の $-\Sigma_\nu^L(0)$ と 18 桁、u, d, e, μ, ν_e の定数は MadGraph の模型の独立な値（`Wcft_UV_EW`）と 15 桁一致した。Goldstone ボソンは内線にしか現れないので、その場の定数は 0 にした（NLOCT の G^0G^0、G^+G^- の頂点には、対抗項のラグランジアンにない定数の項がある）。
- 軽いフェルミオン（$u, d, s, c, b, e, \mu, \tau$）は質量 0 とする（MadGraph の既定の制限と同じ）。NLOCT の定数は、質量の等式と閾値の条件（273 個）を `If` で含む。UFO はこのうち 0 との比較しか表せないので、軽い質量を 0、重い質量を基準点の値として条件を決めた（$M_H < 2M_W$、$M_t > M_W$ などの順序が保たれる範囲で正しい）。質量の特異性を持たない定数は、軽い質量を 10^{-7} GeV にした NLOCT の式と相対 2×10^{-16} 以下で一致した。δv_T の軽い質量の $m^4\ln m^2$ の項は 0 とした。

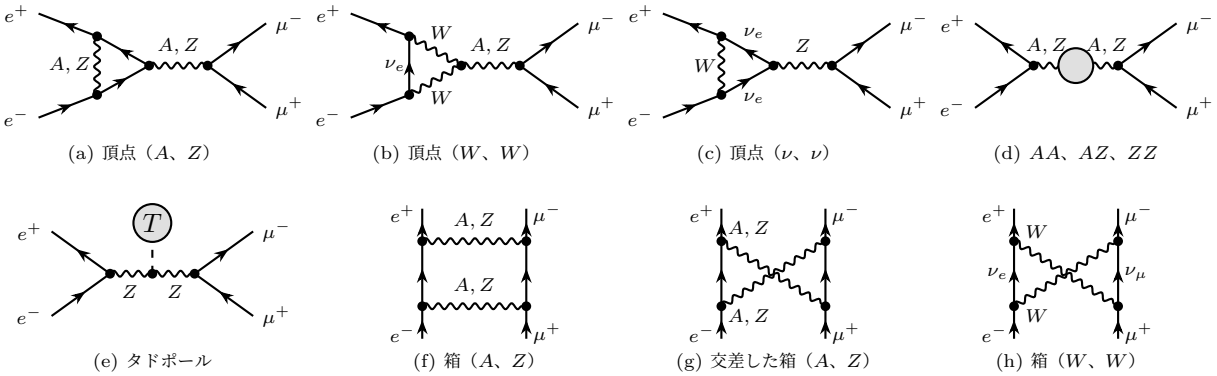
定数は 38 個の CT パラメータ（電弱の部分と QCD の部分は別のパラメータにし、結合の次数は δZ、δp が QED 2 または QCD 2、δv_T が QED 1）として UFO の `CT_parameters.py` に入れ、頂点の結合をそれらについて線形に書いた（MadGraph の `CTParameter`。FeynRules には外部パラメータとして渡し、書き出した後で移した）。UV の頂点は 173 個である。MadLoop は UV の頂点のうち、自己共役な場の 2 点の頂点（AA、ZZ、HH など）



(a) $\nu_e\bar{\nu}_e \to \nu_\mu\bar{\nu}_\mu$　(b) $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$　(c) $u\bar{u} \to e^+e^-$、$d\bar{d} \to \mu^+\mu^-$　(d) $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e$ (s)

(e) $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e$ (t)　(f) $\nu_e e^- \to \nu_e e^-$ (Z)　(g) $\nu_e e^- \to \nu_e e^-$ (W)　(h) $e^+e^- \to \gamma\gamma$　(i) 交差した図

図 12: 手順 (9d) で比べた 7 個の過程の木の図（外線はすべて質量 0）。(c) は $u\bar{u} \to e^+e^-$ と $d\bar{d} \to \mu^+\mu^-$ を一つにまとめた。H、G^0、$G^\pm$ は質量 0 のフェルミオンと結合しないので木には現れない。(e)、(g) の W の交換と (d)、(f) の Z の交換は同じ過程の二つの図で、干渉する。



(a) 頂点（A、Z）　(b) 頂点（W、W）　(c) 頂点（ν、ν）　(d) AA、AZ、ZZ

(e) タドポール　(f) 箱（A、Z）　(g) 交差した箱（A、Z）　(h) 箱（W、W）

図 13: 手順 (9d) の過程の代表として、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の 1 ループの図の型（Feynman ゲージ、時間は左から右）。(a)〜(c) は始状態の頂点の補正で、終状態の頂点にも同じ図がある。(b) の W の三角形は光子にも Z にもつき、(c) は Z にだけつく。(d) は AA、AZ、ZZ の自己エネルギー（図 4）、(e) は Z の線のタドポールで、本ノートの UFO では図 11 の (a) の頂点になる。光子の付く (a) と (f)、(g) が赤外の極を持ち、それは二つの模型で同じである。W の箱は、電荷の流れのため交差した (h) の形だけである。外線の補正は on-shell の場の定数に入る。

を、R2 と同じく `loop_particles` と同じ粒子の組のループを持つ図にだけ付ける。そこで、すべての UV の頂点の `loop_particles` を空にし、その位置のループごとに 1 回ずつ付くようにした。

この UFO を、外線がすべて質量 0 の 7 個の過程で MadGraph の模型と比べた（表 14。木の図は図 12、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の 1 ループの図の型は図 13。`run_fj_check.sh`、`fj_madloop.py`。点と入力は (a) と同じ）。二つの模型のループの図は同じ（数も同じ）で、違うのは対抗項だけであり、それは繰り込み定数について線形である。場の定数は同じなので、同じ数値 p を on-shell と $\overline{\text{MS}}$ の値と見ると、$\overline{\text{MS}}$ のパラメータ p は on-shell の $p - \delta p$（$\delta p = p(\overline{\text{MS}}) - p(\text{OS})$、式 (38) の有限部分）に当たる。したがって 1 ループで厳密に

$$\text{finite(MG)} - \text{finite(FJ)} = \sum_{p=1/\alpha,\, M_Z,\, M_W} \frac{\partial\, \text{born}}{\partial p}\, \delta p, \qquad \delta(1/\alpha) = -\frac{2\,\delta e}{\alpha} \tag{40}$$

となる。born の微分は MadGraph の模型の数値の差分（5 点の公式を刻み 2×10^{-4} と 4×10^{-4} で求め、Richardson で外挿）で求め、δp は (a) の値を使った。式 (40) の両辺の差は、七つの過程の二つの μ で born の 7×10^{-13} 以下で、極は二つの模型で 10^{-18} まで同じだった。両辺の相対の差は最大 4×10^{-10} である（$\mu = 500$ GeV では M_Z と M_W の項が和の約 30 倍の大きさで打ち消すので、差分の丸めが効く）。$\nu_e\bar{\nu}_e \to \nu_\mu\bar{\nu}_\mu$ では、解析的な微分を使うと両辺が相対 5×10^{-15} で一致した。$e^+e^- \to \gamma\gamma$ では外線の光子の定数 δZ_{AA}、δZ_{ZA} を、$u\bar{u}$、$d\bar{d}$ では外線のクォークの定数を含めて確かめたことになる。途中で、MadGraph の param_card の読み込みが値を 20 文字で切ることが分かった（有効数字 16 桁の `1.725700000000000e+02` は 1.7257 と読まれ、警告は出ない）。

表 12: 手順 (9)：$\nu_e\bar{\nu}_e \to \nu_\mu\bar{\nu}_\mu$（$\sqrt{s} = 500$ GeV、散乱角 $\pi/3$）。$W = \sum_{\text{spins}} \mathcal{M}_0^* \mathcal{M}_1$、$B_4 = \sum |\mathcal{M}_0|^2$、MadLoop の born と finite は初期のスピンの平均（$B_4/4$、$\mathrm{Re}\, W/2$）。換算は式 (38)。(b) は FJ の対抗項（式 (39) を含む手順 (9d) のすべての頂点）を入れた本ノートの UFO で、同じ数値を $\overline{\text{MS}}$ のパラメータとした値。

量	$\mu = M_Z$	$\mu = 500$ GeV
$B_4/4$（FeynCalc、FormCalc、MadLoop）	$1.2060314526405139 \times 10^{-2}$（三つとも）	
$\mathrm{Re}\, W(\overline{\text{MS}})$、FeynCalc	$-2.34746178764426 \times 10^{-4}$	$+2.8854812033714 \times 10^{-5}$
$\mathrm{Re}\, W(\overline{\text{MS}})$、FormCalc	$-2.34746178764429 \times 10^{-4}$	$+2.8854812033711 \times 10^{-5}$
$\mathrm{Im}\, W(\overline{\text{MS}})$、FeynCalc、FormCalc	$-1.0898651222131 \times 10^{-3}$（$\mu$ によらない）	
δe	0.0031433258370745	0.0070224334969074
δM_W^2、δM_Z^2 (GeV^2)	−199.060、−153.576	+2302.709、+3157.319
$\delta \ln \mathcal{M}_0$	−0.0249757150321	−0.0304399380053
$\mathrm{Re}\, W_{\text{OS}}/2$、本ノート	$-7.198030470003782 \times 10^{-4}$	$-7.198030470003745 \times 10^{-4}$
finite、MadLoop（μ_R）	$-7.198030470003718 \times 10^{-4}$	$-7.198030470003699 \times 10^{-4}$
(b) $\mathrm{Re}\, W(\overline{\text{MS}})/2$、FeynCalc	$-1.1737308938221 \times 10^{-4}$	$+1.4427406016857 \times 10^{-5}$
(b) finite、MadLoop（本ノートの FJ の UFO）	$-1.1737308938221 \times 10^{-4}$	$+1.4427406016859 \times 10^{-5}$

表 13: 手順 (9) で MadLoop に与えた二つの UFO（Feynman ゲージ。図の数と有限部分は $\nu_e\bar{\nu}_e \to \nu_\mu\bar{\nu}_\mu$）。

	MadGraph の `loop_qcd_qed_sm`（`no_widths`）	本ノートの `SM_NLO_FJ_UFO`
作り方	Shao らが手で書いた電弱 NLO の模型 [31]	本ノートの `SM.fr` から `WriteUFO`。R2 は NLOCT [32]、UV は対抗項のラグランジアンとタドポールの頂点（手順 (9d)）、定数は CT パラメータ
パラメータの意味	on-shell の M_W、M_Z、M_H、M_t、$\alpha(M_Z)$。トップの湯川の質量 `ymt` は別のパラメータ	FJ の $\overline{\text{MS}}$ の値（$g, g', \lambda, \mu^2, y_f$ と同じ数の組）。湯川結合は質量から
タドポール	対抗項 δt で打ち消す（β_t の処方）	タドポールの図を $\delta v_T\, \partial\mathcal{L}/\partial H$ の頂点（2 点と 3 点）として入れる（FJ）
場の繰り込み	すべての場を on-shell（γZ の混合を含む）	物理的な場を on-shell（NLOCT の値。γZ の混合を含む）、Goldstone ボソンは 0
対抗項の頂点	500 個（R2 258、UV 217）。軽い質量を残しても使える	336 個（R2 163、UV 173）、CT パラメータ 38 個。軽いフェルミオンの質量 0 で使える
μ_R への依存	なし（$\mu_R = 30$、M_Z、500 GeV で 14 桁同じ）	あり（$\overline{\text{MS}}$ の振幅）
MadLoop の図	1 ループ 26 (+7)、R2 17、UV 6	1 ループ 42 (+2)、R2 28、UV 6。軽い質量と幅を 0 にする制限カードで 26 (+7)、R2 18、UV 6
有限部分	$-7.198030470003718 \times 10^{-4}$（on-shell の振幅）	$-1.1737308938221 \times 10^{-4}$（$\mu = M_Z$）、$+1.4427406016859 \times 10^{-5}$（500 GeV）

表 14: 手順 (9d)：すべての頂点の FJ の対抗項を入れた本ノートの UFO（FJ）と MadGraph の on-shell の模型（MG）の MadLoop の値（$\sqrt{s} = 500$ GeV、散乱角 $\pi/3$、入力は表 12 と同じ数値）。born と finite は初期のスピンと色の平均。最後の列は式 (40) の左辺から右辺を引いて born で割ったもの。極（1eps、2eps）は二つの模型で 10^{-18} まで同じ。

過程	μ	born	finite（MG）	finite（FJ）	MG − FJ	差/born
$\nu_e\bar{\nu}_e \to \nu_\mu\bar{\nu}_\mu$	M_Z	1.206031×10^{-2}	-7.198030×10^{-4}	-1.173731×10^{-4}	-6.024300×10^{-4}	-3×10^{-14}
	500		-7.198030×10^{-4}	$+1.442741 \times 10^{-5}$	-7.342305×10^{-4}	$+3 \times 10^{-13}$
$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$	M_Z	2.111404×10^{-2}	-1.032636×10^{-5}	$+2.089783 \times 10^{-4}$	-2.193047×10^{-4}	-2×10^{-14}
	500		-3.308845×10^{-4}	-1.676408×10^{-4}	-1.632437×10^{-4}	$+1 \times 10^{-13}$
$e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e$	M_Z	1.070812×10^{-2}	-4.467236×10^{-4}	$+1.476159 \times 10^{-4}$	-5.943395×10^{-4}	$+3 \times 10^{-15}$
	500		-4.284449×10^{-4}	$+6.975773 \times 10^{-4}$	-1.126022×10^{-3}	-4×10^{-13}
$\nu_e e^- \to \nu_e e^-$	M_Z	2.804129×10^{-2}	$+1.939527 \times 10^{-4}$	-1.047336×10^{-3}	$+1.241289 \times 10^{-3}$	-6×10^{-14}
	500		-8.718687×10^{-5}	$+4.957872 \times 10^{-5}$	-1.367656×10^{-4}	$+7 \times 10^{-13}$
$u\bar{u} \to e^+e^-$	M_Z	8.540093×10^{-4}	$+1.215918 \times 10^{-5}$	$+1.132082 \times 10^{-5}$	$+8.383674 \times 10^{-7}$	-5×10^{-15}
	500		$+3.677316 \times 10^{-6}$	$+3.295022 \times 10^{-6}$	$+3.822938 \times 10^{-7}$	-2×10^{-13}
$d\bar{d} \to \mu^+\mu^-$	M_Z	4.316243×10^{-4}	-3.723523×10^{-5}	-2.628140×10^{-5}	-1.095383×10^{-5}	-3×10^{-14}
	500		-3.374106×10^{-5}	-2.498460×10^{-5}	-8.756462×10^{-6}	$+4 \times 10^{-14}$
$e^+e^- \to \gamma\gamma$	M_Z	3.212762×10^{-2}	-2.772768×10^{-4}	-6.812271×10^{-4}	$+4.039503 \times 10^{-4}$	-2×10^{-14}
	500		$+9.860643 \times 10^{-4}$	$+8.360806 \times 10^{-5}$	$+9.024563 \times 10^{-4}$	$+4 \times 10^{-15}$

■ **手順 (10)：真空の崩壊。** (a) 有効ポテンシャル。本ノートの場の質量（$M_W^2 = g^2h^2/4$、$M_Z^2 = (g^2+g'^2)h^2/4$、$m_f^2 = y_f^2h^2/2$、$M_H^2 = -\mu^2 + 3\lambda h^2$、$M_G^2 = -\mu^2 + \lambda h^2$）で、Landau ゲージの 1 ループのポテンシャルを

$$V(h) = -\frac{\mu^2}{2}h^2 + \frac{\lambda}{4}h^4 + \frac{1}{64\pi^2}\sum_i n_i M_i^4\Big(\ln\frac{M_i^2}{Q^2} - c_i\Big) \tag{41}$$

とする（Q は繰り込みのスケール、$n_i = 1, 3, 6, 3$ は H、G、W、Z、$n_i = -12$ はクォーク、-4 はレプトン、c_i はスカラーとフェルミオンで $\frac{3}{2}$、ベクトル場で $\frac{5}{6}$）。スクリプト（`vacuum_decay.py`）は、h^4 と h^2 の項で 1 ループの繰り込み群の方程式 $[\partial_{\ln Q} + \sum_X \beta_X \partial_X - \gamma_\Phi h\partial_h]V = 0$ が式 (15) と Landau ゲージの γ_Φ（式 (28)）で記号として成り立つこと、$h = v$ での $\partial V_1/\partial h$ が $\xi = 0$ のタドポール (23) の $-T$ に等しいこと（タドポールはポテンシャルの傾きの -1 倍）を確かめた。h^0 の項は真空のエネルギーの走りで、差 $V(h) - V(0)$ では消える。

(b) 繰り込み群による改良。湯川のノート [3] と同じく、Callan–Symanzik の方程式の解 $V_{\rm eff}(h) = V(\xi h; g(Q), Q)$、$Q = \kappa h$、$\xi = \exp(-\int_{M_t}^{Q}\gamma_\Phi\,\mathrm{d}\ln Q')$ を、手順 (7) の本ノートの値（PDG 2024、y_t は QCD を 3 ループまで）から手順 (8) の本ノートの方程式（1 ループと、ゲージ結合を除いた 2 ループの項）で走らせた結合で求めた（図 14、表 15）。M_t で規格化した場 h の $\lambda_{\rm eff}(h) = 4V_{\rm eff}/h^4$ は $\Lambda_I = 10^{12.04}$ GeV で 0 になる（$\kappa = \frac{1}{2}$〜2 で $10^{11.98}$〜$10^{12.08}$ GeV）。λ の零点 $\Lambda_\lambda = 10^{11.24}$ GeV より 0.8 桁高いのは 1 ループの項のためで（木だけなら Λ_λ と同じ）、ξ は場の目盛りを 0.02 桁動かすだけである。bounce の作用では運動項も同じ ξ^2 を持つので、正準な場 $\hat h = \xi h$ で、$\hat\lambda_{\rm eff}(\hat h) = 4V(\hat h; g(Q), Q)/\hat h^4$（$Q = \kappa\hat h$）を使う。これは $\hat h_{\min} = 10^{18.39}$ GeV で最小値 $\hat\lambda_{\min} = -0.00822$ をとる（$M_{\rm Pl} = 10^{19.09}$ GeV より下）。ξ^4 を含めたままの $\lambda_{\rm eff}$ で作用を求めると、作用は 14% 大きくなる（誤り）。

(c) bounce。λ が一定で負なら、Fubini の解 $h = \sqrt{8/|\lambda|}\,R/(r^2+R^2)$ がすべての R で作用 $S = 8\pi^2/(3|\lambda|)$ を持つ。走る $\hat\lambda_{\rm eff}$ では O(4) の方程式 $\hat h'' + 3\hat h'/r = \mathrm{d}V/\mathrm{d}\hat h$ を $\hat h(0)$ についての shooting で解いた（$\phi^3+\phi^4$ のノート [2] の方法）。$\hat\lambda$ がほとんど一定なので、尾 $\hat h \simeq a + c/r^2$ の定数 a の符号で行き過ぎ（$a < 0$）と戻り（$a > 0$）を判定した。bounce は $\hat h(0) = 2.327\,\hat h_{\min} = 10^{18.75}$ GeV、大きさ $1/R = 10^{17.26}$ GeV で、作用 $S = 3205.0$ は $8\pi^2/(3|\hat\lambda_{\min}|) = 3201.3$ と 0.1% で合い、運動項の比 $T/S = 2.000006$ は $d = 4$ の Derrick の関係 $2T + 4U = 0$ を満たした。独立に、Fubini の形の族を本当のポテンシャルに入れた作用は R について最小になる点で bounce の R と 0.2%、作用と 7×10^{-6} で一致した。$\kappa = \frac{1}{2}$〜2 による作用の変化は 0.4% である。

(d) 前因子を 1 とした崩壊の確率と寿命。単位体積あたりの崩壊率を $\Gamma/V = AR^{-4}e^{-S}$ とし、まず $A = 1$ とする（A を $10^{\pm k}$ 倍しても $\log_{10}P$ は $\pm k$ しか変わらない。1 ループの A は (f) で求める）。宇宙の年齢 $T_U = 13.8$ Gyr の間に崩壊する確率を $P = (\Gamma/V)T_U^4$、寿命を $\tau = (\Gamma/V)^{-1/4} = Re^{S/4}$ とすると、本ノートの値では $\log_{10}P = -1156$、$\tau = 10^{299}$ 年である。$P = 1$ には $S = 544$、$|\hat\lambda_{\min}| = 0.048$ が要り、それは $y_t(M_t)$ を 3.7% 大きくすること（木のレベルで M_t を約 6.3 GeV 大きくすること）に当たる。本ノートの中の次数の違いは大きく、1 ループの走りでは $S = 977$（$\tau = 10^{57}$ 年）、y_t を 1 ループの換算にすると $S = 1090$（10^{70} 年）になるが、どれも準安定（$P \ll 1$）である。本ノートの換算を Buttazzo らの入力（$M_t = 173.34$ GeV）に使うと $S = 2132$ になるので、PDG 2024 の入力との差の大部分は入力（M_t が 0.77 GeV 大きいことなど）による。参照として、文献の高次の値と走り（Buttazzo らの NNLO の値と 3 ループの方程式 [19]）を同じ手順に通すと $S = 1846$、$\tau = 10^{152}$ 年になる（完全な前因子を含めた文献の値は 10^{161} 年で、95% の確度で 10^{65} 年より長い [20]。入力は $M_t = 173.1$ GeV などで、重力は含まない）。bounce は $\hat h(0) \simeq 0.5M_{\rm Pl}$、$1/R \simeq 0.015M_{\rm Pl}$ にあり、重力の補正が効く。その主要な部分は作用を増やす（崩壊を抑える）[22, 23]。

(e) 重力の補正。Euclid の O(4) の計量 $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + \rho(r)^2\mathrm{d}\Omega_3^2$ と作用 $\int\sqrt{g}\,[-\frac{\bar M^2}{2}\mathcal{R} + \frac{1}{2}(\partial h)^2 + V]$（$\bar M = (8\pi G)^{-1/2}$ は換算 Planck 質量）で、偽の真空 $h = 0$（$V = 0$）を平坦な空間とし、$1/\bar M^2$ の 1 次で $\rho = r + u/\bar M^2$ と置く。Hamilton の拘束条件から $u' = r^2(\frac{1}{2}h'^2 - V)/6$ となり、平坦な bounce のまわりで作用を展開すると $\delta S = (6\pi^2/\bar M^2)\int ru'^2\,\mathrm{d}r > 0$ が残る（bounce 自身の 1 次の変化は効かない）。Fubini の解では

$$\delta S_{\rm grav} = \frac{32\pi^2}{45\lambda^2(R\bar M)^2} \tag{42}$$

である（記号で求めた。`vacuum_gravity.py`）。独立に、de Donder ゲージの重力子の交換 $\delta S = -\frac{1}{2\bar M^2}\iint[T_{\mu\nu}T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}T^2]\,\frac{\mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y}{4\pi^2|x-y|^2}$ を数値で積分し、式 (42) と相対 8×10^{-11} で一致した。参照として、Isidori らの式 [22] も同じ係数

を与える。δS は R が小さいほど大きいので、作用を最小にする R を大きくする。$S(R) = 8\pi^2/(3|\lambda(1/R)|) + \delta S$（$\lambda$ は $\overline{\text{MS}}$ の $\mu = 1/R$ の値で、本ノートの値と方程式で走らせたもの）は、重力がなければ $1/R = 10^{17.68}$ GeV で最小値 3049.5 をとり、重力を入れると $1/R = 10^{16.60}$ GeV で 3137.2 になる（重力の部分は 26.4）。

(f) 1 ループの前因子。崩壊率を

$$\frac{\Gamma}{V} = \int \frac{\mathrm{d}R}{R^5}\, e^{-S_0(R) - \delta S_{\text{grav}}(R)}\, F(R), \qquad S_0 = \frac{8\pi^2}{3|\lambda(1/R)|} \tag{43}$$

と書く。F は Fubini の bounce のまわりの揺らぎの行列式の比で、結合は $\overline{\text{MS}}$ の $\mu = 1/R$ の値をとる。Higgs、W と Z（背景場の Feynman ゲージで、Goldstone ボソンとゴーストを含む）、トップの寄与の積とし、軽いフェルミオンは除いた。行列式は O(4) の部分波ごとに行列の Gel'fand–Yaglom の方程式を解いて求め（`bounce_det.py`）、各部分波から Born の 1 次と 2 次の項を引き、引いた分の和を運動量空間の $\overline{\text{MS}}$ の 2 次の図で戻した（質量 0 のタドポールは 0）。ベクトル場の d 次元のトレースの分（ポテンシャルの $c = \frac{5}{6}$ に当たる）もここで加わる。Higgs の零モード（膨張の 1 個と並進の 4 個）と、破れた 3 個の生成子の $l = 0$ の大域的な回転のモードは集団座標にした。背景場のゲージでは後者は閾値のモードなので、規格化できる関数を使う Faddeev–Popov の方法で規格化した（因子は $\sqrt{2\pi}A$、$2\sqrt{\pi}A$、$\sqrt{2\pi}A/\theta_\infty$。$A = \sqrt{8/|\lambda|}$、$\theta_\infty$ はゴーストの $l = 0$ の比で、ゴーストの $l = 0$ の寄与と打ち消す）。閾値のモードの因子は、規格化できる関数を二通りに選んでも $\sqrt{2\pi}/\theta_\infty$ と相対 10^{-4} 以内で一致した（関数によらない）。回転の軌道 S^3 の体積 $2\pi^2$ を掛ける。F は A と $x_W = g^2/(4|\lambda|)$、$x_Z = (g^2 + g'^2)/(4|\lambda|)$、$x_t = y_t^2/|\lambda|$ の関数で、$1/R$ の格子の上で求めて補間した（`vacuum_prefactor.py`）。

確かめたことは次の通りである。$-S_0 + \ln F$ の $\ln\mu$ の係数は、スカラー、ベクトル場、トップのそれぞれで、本ノートの 1 ループの β_λ（式 (15)）の対応する項に小数点以下 6 桁まで一致した。結合のないベクトル場の部分波（縦の 2 成分と横波）の和は 4 個のスカラーの和に 10^{-8} で等しく、これは S^3 の横波の縮退度を $2l(l+2)$ としたときだけ成り立つ（$2(l+1)^2$ では 3% ずれる）。トップの各チャンネルの値は閉じた形 $[\Gamma(n)^2/|\Gamma(n + i\sqrt{x_t})|^2]^2$（$n = k+2$）と、ゲージ場と Goldstone の各部分波の値は閉じた形 $R_l(x)^3\, l/(l+2)$（$R_l(x) = \Gamma(l+1)\Gamma(l+2)/[\Gamma(\frac{3}{2} + l - \frac{\kappa}{2})\Gamma(\frac{3}{2} + l + \frac{\kappa}{2})]$、$\kappa = \sqrt{1 - 24x}$、$x = x_V/3$。下の文献の式）と、どちらも相対 2×10^{-8} 以内で一致した。R の積分は鞍点の近似と 0.001 桁で合い、$\ln F$ の補間は直接の値と 3×10^{-4} で合った。参照として、Andreassen–Frost–Schwartz [20] の式と比べた。Higgs と、ゲージ結合を 0 にした Goldstone の部分は彼らの式と 10^{-6} で一致した（Goldstone は本文の $\sqrt{1/2}$ の式と合い、まとめの節の $\sqrt{3/2}$ とは合わない）。ゲージ場の部分は彼らの式と違い、その差は調べたすべての結合（$x_V = 10^{-4}$〜8.6）で次の二つの項の和に 10^{-6} 以内で等しかった。(i) 横波の縮退度は $2l(l+2)$ で、横波とゴーストが打ち消すとする彼らの数え方 $2(l+1)^2$ では、各 $l \geq 1$ で横波のモードが 1 個落ちる。(ii) $l = 0$ の Born の項（2 次の図に含まれる）が、零モードを除いた $l = 0$ の比から引かれていない。彼らの大域対称性の場合の式はこれを引いていて、ゲージ結合を 0 にした極限で二つの式は $\pi^2/3 - 2$ だけ合わない（本ノートの値は大域対称性の場合に滑らかにつながる）。彼らの点（$\lambda = -0.0138$、$y_t = 0.402$、$g = 0.515$、$g' = 0.460$）では、本ノートの W、Z と Goldstone の部分は $10^{-38.0}$ で、彼らの式の値 $10^{-46.2}$ より 8.2 桁大きい（(i) が 2.8 桁、(ii) が 5.4 桁）。Higgs とトップの部分（$10^{5.1}$、$10^{25.1}$）は彼らの値（10^5、10^{25}）と合う。同じく参照として、Chigusa–Moroi–Shoji [21] の Fermi ゲージの式（角運動量で正則化して $\overline{\text{MS}}$ に換算したもの）とも比べた。ゲージ場と Goldstone の部分の差は (i) だけで、$x_V = 0$〜8.6 で 10^{-6} 以内で一致した（$l = 0$ の Born の項は本ノートと同じく引かれている）。彼らも同じ横波の基底を使って縮退度を $2(l+1)^2$ としていて、そのため彼らの正則化した和の $\ln\epsilon$ の係数は $\frac{1}{3} + x_V^2$ になり、次元正則化の極の係数（β_λ の項）$\frac{1}{3} + 2x_V + x_V^2$ と合わない。差の $2x_V$ は、落ちた横波のモード（大きい l で $\ln R_l \simeq 2x_V/l$）の分にちょうど当たる。(i) は二つの論文に共通で、(ii) は AFS だけにある。

(g) 結果（表 16）。本ノートの値では、式 (43) の被積分関数は、重力がなければ $1/R = 10^{17.43}$ GeV に、重力を入れると $10^{16.55}$ GeV に鋭い山を持つ。山の位置の前因子は $F = 10^{-36.5}$（重力なし）、$10^{-22.7}$（重力あり）である。その中では、ゲージ場と Goldstone の部分（$1/R = 10^{16.5}$ GeV で $10^{-147.8}$）とトップの部分（$10^{120.4}$）が大きく打ち消し合い、Higgs の部分は $10^{5.6}$ である。部分ごとの値が大きいのは、$x_W \simeq 8$、$x_Z \simeq 14$、$x_t \simeq 20$ と結合の比が大きいためで、$\ln F$ の $\ln\mu$ の係数が β_λ の項を再現するのと同じ大きさである。崩壊率は $\Gamma/V = 10^{-1320.0}$ GeV^4、宇宙の年齢の間の確率は $P = 10^{-1152.7}$、寿命は $\tau = 10^{298.3}$ 年になった（重力なしでは $10^{-1292.8}$ GeV^4、$10^{-1125.5}$、$10^{291.5}$ 年）。前因子を 1 とした (d) の値（10^{-1156}、10^{299} 年）に近いが、中身は違う。山の位置の $\overline{\text{MS}}$ の作用は $\hat{\lambda}_{\text{eff}}$

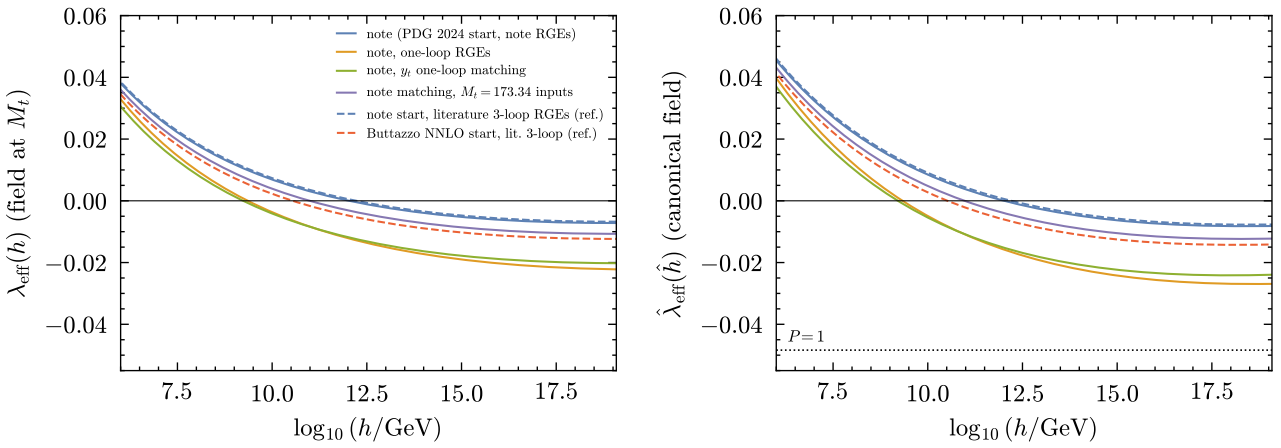


図 14: 手順 (10)：繰り込み群で改良した有効ポテンシャル（式 (41)、Landau ゲージ）。左：M_t で規格化した場 h の $\lambda_{\rm eff}(h) = 4V_{\rm eff}/h^4$（0 になる点が Λ_I）。右：bounce に使う正準な場の $\hat{\lambda}_{\rm eff}(\hat{h})$（青の帯は本ノートの値で $\kappa = \frac{1}{2}$〜2）と、宇宙の年齢の間の崩壊の確率が 1 になる値（点線）。実線は本ノートの方程式、破線は文献の 3 ループの方程式（参照）。

表 15: 手順 (10)：真空の崩壊（Landau ゲージ、$Q = \kappa h$、$\kappa = 1$）。Λ_λ は $\overline{\rm MS}$ の λ の零点、Λ_I は $\lambda_{\rm eff}$ の零点、$\hat{\lambda}_{\rm min}$ は正準な場の $\hat{\lambda}_{\rm eff}$ の最小値、S は bounce の作用（上の 2 行は shooting、ほかは $8\pi^2/(3|\hat{\lambda}_{\rm min}|)$）、$P$ は宇宙の年齢の間の崩壊の確率、τ は寿命（前因子は 1。前因子と重力の補正を含めた値は表 16）。「参照」は文献の値や方程式による。

場合	$\log_{10}\Lambda_\lambda$	$\log_{10}\Lambda_I$	$\hat{\lambda}_{\rm min}$	S	$\log_{10}\frac{1}{R}$	$\log_{10}P$	$\log_{10}\frac{\tau}{\rm yr}$
本ノート（PDG 2024、本ノートの方程式）	11.24	12.04	−0.00822	3205.0	17.26	−1156	299
参照：Buttazzo らの NNLO の値と 3 ループ	9.79	10.54	−0.01427	1845.7	17.12	−566	152
本ノート、$\kappa = \frac{1}{2}$	11.24	12.08	−0.00822	3203	17.29	−1155	299
本ノート、$\kappa = 2$	11.24	11.98	−0.00824	3193	17.22	−1150	298
本ノート、1 ループの走り	8.66	9.36	−0.02695	977	17.71	−186	57
本ノート、y_t は 1 ループの換算	8.54	9.23	−0.02415	1090	17.07	−238	70
本ノートの換算、Buttazzo らの入力（$M_t = 173.34$ GeV）	10.23	10.99	−0.01235	2132	17.21	−690	183
参照：本ノートの値と文献の 3 ループの方程式	11.41	12.22	−0.00772	3410	17.30	−1244	321

表 16: 手順 (10)：1 ループの前因子と重力の補正を含めた崩壊率（式 (43)、結合は $\overline{\rm MS}$ の $\mu = 1/R$）。$1/R$、$S = S_0 + \delta S_{\rm grav}$、$F$ は被積分関数の山の位置の値。「$F = 1$」は前因子を 1 にした同じ積分の $\log_{10}(\Gamma/V)$。「参照」は Buttazzo らの NNLO の値と 3 ループの方程式による。

場合	$\log_{10}\frac{1}{R}$	S	$\log_{10}F$	$\log_{10}\frac{\Gamma/V}{\mathrm{GeV}^4}$	$F = 1$	$\log_{10}P$	$\log_{10}\frac{\tau}{\rm yr}$
本ノート、重力なし	17.43	3052.7	−36.5	−1292.8	−1253.7	−1125.5	291.5
本ノート、重力あり	16.55	3138.0	−22.7	−1320.0	−1296.7	−1152.7	298.3
参照、重力なし	17.44	1785.9	−5.4	−711.3	−705.4	−544.0	146.2
参照、重力あり	16.56	1808.2	−1.7	−721.2	−719.4	−553.9	148.6

の作用 3205 より小さく、重力を入れると $\delta S_{\rm grav}$ と山の移動で 3052.7 から 3138.0 に増え、前因子の $\ln F = -52$ と合わせて $S - \ln F = 3190$ になる。重力の補正は Γ/V を 27 桁小さくし、寿命の指数を 6.8 大きくする。山の位置の bounce の中心の場は $h(0) = A/R = 0.45\bar{M}$ である。参照の場合（Buttazzo らの NNLO の値と 3 ループの方程式）では $\tau = 10^{148.6}$ 年（重力なしで $10^{146.2}$ 年）である。文献の値 10^{161} 年 [20]（重力なし）とは入力が違う（$M_t = 173.34$ と 173.1 GeV など）ので直接は比べられない。彼ら自身の見積もりでは、M_t の 1σ（0.6 GeV）で Γ/V が 200 桁から 360 桁変わる。

6　議論と今後

■ **現時点で分かったこと。** $\overline{\rm MS}$ のパラメータを破れていないラグランジアンのもの（$g_s, g, g', \lambda, \mu^2, y_f$）にとり、タドポールを FJ の処方で扱うと、標準模型の 1 ループの繰り込みは QED と QCD のノートの $\overline{\rm MS}$ と同じ形になる。

$\overline{\text{MS}}$ の質量の対抗項は $\frac{\Delta_{\text{UV}}}{2}\mathrm{d}M^2/\mathrm{d}\ln\mu$ で、β 関数だけから決まり、ゲージによらない。その代わり、タドポールが質量の走りに $1/\lambda$ の大きな項を持ち込む。タドポールを打ち消す β_t の処方では、この項が消える代わりに真空期待値が ξ に依存して走る（式 (28)）。ϕ^3 のノートの線形項と違い、標準模型ではこの依存を吸収するパラメータがないので、ゲージによらない $\overline{\text{MS}}$ のパラメータの組を保つには FJ の処方が要る。模型ファイルは手計算の Feynman 則と 93 個すべてのクラスで記号として一致し、MadGraph の図の数も両方のゲージで手で数えた数と一致した。木のレベルでは、振幅の 2 乗、崩壊幅、断面積が手計算、FeynCalc、明示的な行列、MadGraph の四つで一致し、縦波の W 対の増える部分は T_e^3 と Q_e の関係で打ち消した。

■ **FJ の処方の確かめ。** 手順 (3) で、FJ の処方の構造がすべて具体的に確かめられた。タドポールを含めた $\Sigma(M^2)$ の紫外の極は β 関数だけで決まり、一般の R_ξ ゲージで ξ によらず、有限部分の極質量も ξ によらない。1PI の部分だけを使う（タドポールを捨てる）と、極も有限部分もゲージに依存する。タドポールの部分は W、Z の質量の補正の主な部分で、トップのループが大部分を占める。β_t の処方ではこれが v_β に入り、v_β がゲージに依存する（式 (28)）。

■ G_F **と** $\alpha(0)$**。** 手順 (6) で、測定値と $\overline{\text{MS}}$ のパラメータをつなぐ残りの二つの式（式 (29)、(32)）も FJ の処方でゲージによらないことを確かめた。G_F の補正 $\hat{\Delta}$ はタドポールのために大きく μ に依存し、それが v の走りの $1/\lambda$ の項と打ち消して G_F を μ によらなくする。β_t の処方では、同じタドポールの部分が v_β に入り、$\hat{\Delta}$ と v_β の両方がゲージに依存する。表 6 の FormCalc との比較は、極質量と G_F についてはまだ行っていない（手順 (9) では $2\to2$ の振幅で FormCalc と MadLoop と比べた）。

■ **測定値と** $\overline{\text{MS}}$ **のパラメータ。** 手順 (7) で、FJ の処方の 1 ループの換算（式 (33)）が Buttazzo らの NLO と一致し、Lagrangian の結合はタドポールの処方によらないことを具体的に確かめた。FJ の処方では δ_W、δ_Z、$\hat{\Delta}$ がそれぞれ $\mu=M_t$ で約 0.12 と大きいが、g、g'、y_t と M_W の予言ではタドポールが打ち消す組み合わせだけが入る。1 ループの換算の精度は、λ で ±0.002〜0.003、g_2、g_Y で $\pm10^{-4}$ 程度で、y_t では 2 ループと 3 ループの QCD（-0.011、-0.003）が欠かせない。

■ **走り。** 手順 (8) で、2 ループの β 関数のうち y_t、g_s、λ だけの部分（式 (36)）を本ノートの模型の図から求め、文献の式と記号として一致させた。$\lambda(M_{\text{Pl}})$ への 2 ループの走りの効果（-0.034 から -0.015）のほとんどはこの部分から来て、g,g' を含む 2 ループの項は 3×10^{-4} しか効かない。$HHHH$ を補助の質量で求めるときは、クォークの運動項の対抗項を式 (37) の形で入れる必要がある。Landau ゲージではグルーオンの寄与の極が 0 なのでこの項は湯川の部分だけに現れ、$\lambda=0$ の質量 0 の計算との比較で確かめた。λ の零点 Λ_λ には、走りの次数（1 ループと 2 ループで 1.7 桁）と換算の次数（1 ループと 2 ループで 0.5 桁、y_t の QCD の高次で 3 桁）の両方が大きく効く。FJ の処方の $v^2=\mu^2/\lambda$ は Λ_λ で発散するので、FJ の $\overline{\text{MS}}$ の質量を高いスケールで使うことはできない。これは FJ の処方の弱点で、β_t の処方の利点（ゲージを決めれば v_β が滑らかに走る）の裏返しである。物理量（有効ポテンシャルの形、崩壊率）にはどちらの処方でも同じ結合 λ, y_t, g が入る。

■ **1 ループの振幅とツール。** 手順 (9) で、FJ の処方の $\overline{\text{MS}}$ の振幅が、on-shell の独立な実装（MadGraph の電弱 NLO の模型）と、パラメータの有限な換算 (38) だけを通して一致することを確かめた。$\overline{\text{MS}}$ の振幅、δM_V^2、$\delta\ln\mathcal{M}_0$ はそれぞれ μ で大きく変わる（タドポールのため）が、on-shell の振幅では打ち消す。タドポールの図を作らない MadLoop には、FJ の処方を対抗項の頂点 (39)（$\overline{\text{MS}}$ の極、タドポールの図そのもの、外線の on-shell の場の定数）として入れれば、本ノートの $\overline{\text{MS}}$ のパラメータのまま $\overline{\text{MS}}$ の振幅が得られる。この頂点をすべての頂点に広げた UFO（対抗項のラグランジアン、タドポールの頂点、外線の on-shell の場の定数）は、光子とクォークの付く過程でも、MadGraph の模型と換算 (40) だけを通して一致し、軽いフェルミオンが質量 0 のどの過程の $\overline{\text{MS}}$ の振幅も MadLoop で求められるようになった。外線に質量のある粒子（W、Z、t、H）がある過程では、MadLoop は外線を $\overline{\text{MS}}$ の質量の殻の上に置くので、極質量への換算が別に要る。軽い質量を残す場合と QCD の補正（α_s の 6 フレーバーの $\overline{\text{MS}}$）はまだ確かめていない。

■ **真空の崩壊と残る課題。** 手順 (10) で、本ノートの模型だけから組んだ有効ポテンシャルと bounce で、電弱の真空が準安定であることを確かめた。作用は $\hat{\lambda}$ の最小値でほぼ決まり（$S \simeq 8\pi^2/(3|\hat{\lambda}_{\min}|)$）、その値は換算と走りの次数に強く依存する（本ノートの中でも $S = 977$〜3205）。λ の零点 Λ_λ と不安定のスケール Λ_I は 1 ループの項で 0.8 桁ずれ、作用には正準な場の $\hat{\lambda}$ が入る（M_t で規格化した場の $\lambda_{\rm eff}$ ではない）。1 ループの前因子と重力の主要な補正も本ノートの模型で求めた。前因子の部分ごとの値は $10^{\pm 100}$ を超えて打ち消し合い、全体では崩壊率を 23 桁、重力の補正は 27 桁変える（寿命の指数では 6 と 7）。文献の前因子の式は、ゲージ場の部分で横波のモードを各 l で 1 個落としていて（二つの論文に共通）、AFS はさらに $l = 0$ の Born の項を引いていない。その分だけ AFS は崩壊率を（彼らの点で）8 桁小さく見積もる（横波の分は 2.8 桁）。本ノートで求めていないのは、重力の高次の補正（山の位置の bounce の中心で $h(0) \simeq 0.45\bar{M}$）と Higgs と曲率の非最小結合、ゲージ結合を含む 2 ループの β 関数と 2 ループの換算である。文献の値との比べでは、同じ入力でも 2 ループの換算と 3 ループの走りで作用が 13% 変わり（$S = 2132$ と 1846）、重力の高次の補正とともに寿命の桁の主な不定性になる。

付録 A　Feynman 則の導出

■ **ゲージ場と光子の結合。** 式 (1) の共変微分の中立な部分は、式 (3) で

$$-i\big(gT^3W^3 + g'YB\big) = -i\big[(gs_W T^3 + g'c_W Y)A + (gc_W T^3 - g's_W Y)Z\big] = -i\Big[eQA + \frac{e}{s_W c_W}(T^3 - s_W^2 Q)Z\Big]$$

である（$gs_W = g'c_W = e$、$Y = Q - T^3$）。荷電の部分は $T^1W^1 + T^2W^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma^+W^+ + \sigma^-W^-)$（$\sigma^\pm = (\sigma^1 \pm i\sigma^2)/2$）である。$\bar{\psi} i\not{D}\psi$ から表 2 の上の 4 行が出る。たとえば $\bar{u}_L\gamma^\mu d_L W^+_\mu$ の係数は $g/\sqrt{2}$ で、頂点は $i\frac{e}{\sqrt{2}s_W}\gamma^\mu P_L$ である。

■ **湯川結合。** 式 (2) を入れると、d 型の項は $iy_d\bar{u}_L d_R G^+ - \frac{y_d}{\sqrt{2}}\bar{d}_L d_R(v + H + iG^0) + \text{h.c.}$、$u$ 型の項は $\tilde{\Phi} = ((v + H - iG^0)/\sqrt{2}, -iG^-)$ から $-\frac{y_u}{\sqrt{2}}\bar{u}_L u_R(v + H - iG^0) + iy_u\bar{d}_L u_R G^- + \text{h.c.}$ である。$\bar{d}_L d_R - \bar{d}_R d_L = \bar{d}\gamma_5 d$ から $\bar{d}dG^0$ の項は $-i\frac{m_d}{v}G^0\bar{d}\gamma_5 d$ で、頂点は $\frac{m_d}{v}\gamma_5 = -2T^3_d\frac{m_d}{v}\gamma_5$ になる。$\bar{u}dG^+$ の係数は $iy_d P_R$（d 型の項）と $-iy_u P_L$（u 型の項のエルミート共役）の和で、頂点は $y_u P_L - y_d P_R = \frac{\sqrt{2}}{v}(m_u P_L - m_d P_R)$ である。

■ **スカラーのポテンシャル。** $\mu^2 = \lambda v^2$ のとき、$|\Phi|^2 = \frac{v^2}{2} + X$、$X = vH + \frac{1}{2}(H^2 + G^{02}) + G^+G^-$ とすると、ポテンシャルは定数を除いて λX^2 である。$-\lambda v^2 H^2$ が $M_H^2 = 2\lambda v^2$ を与え、$-\lambda v H(H^2 + G^{02} + 2G^+G^-)$ と $-\lambda(\frac{1}{2}H^2 + \frac{1}{2}G^{02} + G^+G^-)^2$ から表 3 の上の段が出る（同じ場の並べ方の数を掛ける。たとえば HHH は $-\lambda v \cdot 3!$）。

■ **ゲージ場とスカラー。** $D_\mu\Phi$ の成分は

$$D_\mu\Phi_1 = -i\Big[\partial_\mu G^+ - i\big(eA_\mu + e'Z_\mu\big)G^+ + \frac{g}{2}W^+_\mu(v + H + iG^0)\Big],$$
$$D_\mu\Phi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[\partial_\mu H + i\partial_\mu G^0 + ig_Z Z_\mu(v + H + iG^0) - gW^-_\mu G^+\Big]$$

で、$e' = e(c_W^2 - s_W^2)/(2s_W c_W)$、$g_Z = e/(2s_W c_W)$ である。$|D\Phi_1|^2 + |D\Phi_2|^2$ を展開すると、2 次の項として $M_W^2 W^+W^-$、$\frac{1}{2}M_Z^2 Z^2$（$M_Z = g_Z v$）と混合 $M_W(W^+\cdot\partial G^- + W^-\cdot\partial G^+) + M_Z Z\cdot\partial G^0$ が、3 次と 4 次の項として表 4 が出る。Z、$W^\mp$、$G^\pm$ の 3 点の頂点 $\mp eM_W\frac{s_W}{c_W}$ は、$D\Phi_1$ の e' の項（$c_W^2 - s_W^2$ に比例）と $D\Phi_2$ の g_Z の項の和で、$g_Z - e' = es_W/c_W$ による。微分の付いた項の運動量は $\partial_\mu\phi \to -ip_\mu\phi$（入る運動量）で、たとえば $\frac{g}{2}W^-_\mu(H\partial^\mu G^+ - G^+\partial^\mu H)$ から $G^+H\bar{W}$ の頂点 $\frac{e}{2s_W}(p_1 - p_2)^{\mu_3}$ が出る。

■ **ゲージ場の自己結合。** $-\frac{1}{4}W^a_{\mu\nu}W^{a\mu\nu}$ の頂点は QCD の f^{abc} を ϵ^{abc} に置き換えたもので、3 点は $g\epsilon^{abc}\Gamma$ である。場 X への W^a の係数を C^a_X（$C_{W^\pm} = (1, \pm i, 0)/\sqrt{2}$、$C_A = (0, 0, s_W)$、$C_Z = (0, 0, c_W)$）とすると、場 X, Y, Z' の頂点は $\sum\epsilon^{abc}C^a_X C^b_Y C^c_{Z'}$ 倍である。$\epsilon^{3bc}C^b_{W^+}C^c_{W^-} = -i$ から $AW\bar{W}$ は $-igs_W\Gamma = -ie\Gamma$ になる。4 点も同様である。

■ **ゲージ固定。** 式 (5) の $-\frac{1}{2\xi_Z}(\partial Z - \xi_Z M_Z G^0)^2$ は、交差項 $M_Z(\partial\cdot Z)G^0 = -M_Z Z\cdot\partial G^0$（部分積分）で $|D\Phi_2|^2$ の混合を消し、$-\frac{1}{2}\xi_Z M_Z^2 G^{02}$ で G^0 に質量を与える。$-\frac{1}{\xi_W}F^+F^-$ も同様に W と $G^\pm$ の混合を消し、$-\xi_W M_W^2 G^+G^-$ を与える。W、Z の運動項 $\frac{1}{2}V(\partial^2 + M^2)V$ にゲージ固定の $\frac{1}{2\xi}(\partial V)^2$ を加えた逆を取ると、式 (7) の伝播関数になる。

■ **ゴースト。** BRST 変換 s はゲージ変換 $\delta W^a = \partial\alpha^a + g\epsilon^{abc}W^b\alpha^c$、$\delta B = \partial\alpha^B$、$\delta\Phi = i(g\alpha^a T^a + \frac{g'}{2}\alpha^B)\Phi$ の α をゴーストに置き換えたものである（D_μ の符号から、この組み合わせで $D_\mu\Phi$ が共変に変換する）。$\bar{u}^a F^a$ を実の基底で書いて $W^\pm$ の基底に直すと $-(\bar{u}^+ sF^+ + \bar{u}^- sF^-)$ になり、$\bar{u}^+$ は u^+ と対になる反ゴースト（FeynRules の `ghWpbar`）である。ゲージ部分 $-\bar{u}^k\partial\cdot sV^k$ は、反ゴーストも場と同じ実の行列で回るので $-\bar{u}^a\partial^\mu(D_\mu u)^a$ に等しく、部分積分の後 $g\epsilon^{abc}(\partial^\mu\bar{u}^a)W^b_\mu u^c$ から表 5 の上の段が出る（$\partial\bar{u}\to -ip$）。スカラー部分は $s\Phi$ を成分で書いて

$$
\begin{aligned}
sG^+ &= ieu^A G^+ + ie' u^Z G^+ - M_W u^+ - \frac{g}{2}u^+(H + iG^0),\\
sG^- &= -ieu^A G^- - ie' u^Z G^- - M_W u^- - \frac{g}{2}u^-(H - iG^0),\\
sG^0 &= -\frac{ig}{2}\left(u^- G^+ - u^+ G^-\right) - M_Z u^Z - \frac{e}{2s_W c_W}u^Z H
\end{aligned}
$$

で（sH は $\bar{u}^A$ にしか掛からないが、F^A に Goldstone ボソンがないので現れない）、$-\bar{u}^k sF^k$ の Goldstone ボソンの部分 $\xi_Z M_Z \bar{u}^Z sG^0 + \xi_W M_W(\bar{u}^+ sG^+ + \bar{u}^- sG^-)$ から、ゴーストの質量 $\xi_Z M_Z^2$、$\xi_W M_W^2$ と表 5 の下の段が出る。たとえば $\bar{u}^Z u^Z H$ は $i\cdot\xi_Z M_Z\cdot(-\frac{e}{2s_W c_W}) = -i\xi_Z\frac{eM_W}{2s_W c_W^2}$ である。

付録 B　木のレベルの導出

■ **W と Z の崩壊。** $W^+ \to f\bar{f}'$ の振幅は $\frac{g}{\sqrt{2}}\epsilon_\mu\bar{u}(p_1)\gamma^\mu P_L v(p_2)$ である。スピンの和をとると、質量の項は $P_L(\not{p}_2 - m_2)\gamma^\nu P_L = \not{p}_2\gamma^\nu P_L$ で落ち、偏極の和 $-g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu/M_W^2$ と縮約して

$$
\sum|\mathcal{M}|^2 = \frac{g^2}{2}\left[2p_1\cdot p_2 + \frac{4(k\cdot p_1)(k\cdot p_2)}{M_W^2}\right] = g^2 M_W^2\left[1 - \frac{x_1+x_2}{2} - \frac{(x_1-x_2)^2}{2}\right]
$$

である。偏極の平均 $\frac{1}{3}$ と 2 体の位相空間 $|\boldsymbol{p}|/(8\pi M_W^2)$、$|\boldsymbol{p}| = \frac{M_W}{2}\lambda^{1/2}$ を掛けて式 (11) の 1 行目になる。$Z\to f\bar{f}$ では結合を $\gamma^\mu(v_f - a_f\gamma_5)$、$v_f = (g_L+g_R)/2$、$a_f = (g_L - g_R)/2$ と書くと、よく知られた $\Gamma = N_c\frac{e^2 M_Z}{12\pi}\beta_f[v_f^2(1+2x_f) + a_f^2\beta_f^2]$ で、$v^2+a^2 = \frac{1}{2}(g_L^2+g_R^2)$、$v^2 - a^2 = g_L g_R$ から 2 行目の形になる。

■ **H とトップの崩壊。** $H\to f\bar{f}$ は $\sum|\mathcal{M}|^2 = \frac{m_f^2}{v^2}\mathrm{tr}[(\not{p}_1 + m_f)(\not{p}_2 - m_f)]N_c = \frac{2m_f^2}{v^2}M_H^2\beta_f^2 N_c$ で、位相空間 $\beta_f/(16\pi M_H)$ を掛けて 3 行目になる。$t\to bW^+$ は W の崩壊と同じトレースで、$p_t = p_b + k$ を使うと $\sum|\mathcal{M}|^2 = \frac{g^2}{2M_W^2}[(m_t^2 - m_b^2)^2 + M_W^2(m_t^2+m_b^2) - 2M_W^4]$ になり、スピンの平均 $\frac{1}{2}$ と位相空間 $\lambda^{1/2}/(16\pi m_t)$ を掛けて 4 行目になる。

■ **$e^+e^-\to f\bar{f}$。** 光子の振幅は $(ieQ_e)(ieQ_f)(-i/s)[\bar{v}\gamma^\mu u][\bar{u}\gamma_\mu v]$、$Z$ の振幅は Q_eQ_f/s を $g_i^e g_j^f/(s - M_Z^2 + iM_Z\Gamma_Z)$ に置き換えたもので、質量 0 のフェルミオンではヘリシティごとに分かれる。左巻きの e^- から左巻きの f への振幅の 2 乗は $(1+\cos\theta)^2\propto u^2$ に比例し、式 (12) になる。光子だけでは $A_{ij} = Q_eQ_f/s$ で、$8e^4N_cQ_f^2(t^2+u^2)/s^2$ を再現する。

■ **縦波の W 対。** $W^-(k_1)$ は場 W が、$W^+(k_2)$ は場 $\bar{W}$ が作るので、$AW\bar{W}$ の頂点の入る運動量は $(q,-k_1,-k_2)$、$q = p_1+p_2$ である。$\epsilon_L\simeq k/M_W$ とすると、ボソンの流れは

$$
\Gamma^{\sigma\mu\nu}(q,-k_1,-k_2)\frac{k_{1\mu}k_{2\nu}}{M_W^2} = \frac{(k_1\cdot k_2 + M_W^2)(k_1-k_2)^\sigma}{M_W^2} = \frac{s}{2M_W^2}(k_1-k_2)^\sigma
$$

で、$\bar{v}(p_2)(\not{p}_1+\not{p}_2)u(p_1) = 0$ から $\bar{v}(\not{k}_1-\not{k}_2)u = -2\bar{v}\not{k}_2 u$ なので、光子の図は $i\mathcal{M}_\gamma = (ieQ_e)(-i/s)(-ie)(-\frac{s}{M_W^2})\bar{v}\not{k}_2 u$、すなわち $\mathcal{M}_\gamma\simeq\frac{e^2Q_e}{M_W^2}\bar{v}\not{k}_2 u$ である。Z の図はこれの Q_e を $\frac{c_W}{s_W}(g_L^e P_L + g_R^e P_R)$ に置き換えたものである（$s/(s-M_Z^2)\to 1$、伝播関数の $k_\rho k_\sigma$ の部分は質量 0 の電流で消える）。ν の図は $i\mathcal{M}_\nu = \bar{v}(\frac{ig}{\sqrt{2}}\not{k}_2 P_L)\frac{i(\not{p}_1-\not{k}_1)}{t}(\frac{ig}{\sqrt{2}}\not{k}_1 P_L)u/M_W^2$ で、$(\not{p}_1 - \not{k}_1)\not{k}_1 u(p_1) = -tu(p_1)$（$\not{p}_1 u(p_1) = 0$）から $\mathcal{M}_\nu\simeq\frac{g^2}{2M_W^2}\bar{v}\not{k}_2 P_L u$ になる。$g^2 = e^2/s_W^2$ で和が式 (13) である。

付録 C　$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項と β 関数の導出

■ **規則 (14)。**　$X_0 = \mu^{n_X\epsilon} Z_X X$（$n_X = 1 : g, g', g_s, y_f$、$n_X = 2 : \lambda$、$n_X = 0 : \mu^2$）で、1 ループの $Z_X = 1 + c_X/\epsilon$ の c_X は結合の 2 乗（g^2、y^2、λ）について 1 次の同次式である。木のレベルでは $\mathrm{d}X/\mathrm{d}\ln\mu = -n_X\epsilon X$ なので $\mathrm{d}c_X/\mathrm{d}\ln\mu = -2\epsilon c_X$ で、$\mathrm{d}X_0/\mathrm{d}\ln\mu = 0$ から $\beta_X = -n_X\epsilon X + 2c_X X$ を得る。$\epsilon \to 0$ で $c_X = \beta_X/(2X)$ で、$\overline{\mathrm{MS}}$ では $1/\epsilon$ を Δ_{UV} にする。質量の 2 乗 $M^2 = \prod X^{k_X}$ の裸の値は $\prod X_0^{k_X}$ から μ^ϵ の因子が打ち消し（$M_W^2 = g^2\mu^2/(4\lambda)$ では $\mu^{2\epsilon}/\mu^{2\epsilon}$）、$\delta M^2/M^2 = \sum k_X(Z_X - 1) = \frac{\Delta_{\mathrm{UV}}}{2}\mathrm{d}\ln M^2/\mathrm{d}\ln\mu$ で式 (18) になる。

■ **ゲージ結合。**　1 ループの β 関数の係数 b（$K\beta_g = bg^3$）は、Weyl フェルミオン F と複素スカラー S について $b = -\frac{11}{3}C_2(G) + \frac{2}{3}\sum_F S_2(F) + \frac{1}{3}\sum_S S_2(S)$ である（QCD のノートの β_0 の一般化。S_2 は表現の Dynkin 指数、$U(1)$ では Y^2）。$SU(2)$：1 世代に左巻きの二重項が 4 個（Q_L の色 3 つと L_L）で $\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 12 = 4$、Higgs で $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}$。$U(1)$：1 世代の $\sum Y^2 = 6\cdot\frac{1}{36} + 3\cdot\frac{4}{9} + 3\cdot\frac{1}{9} + 2\cdot\frac{1}{4} + 1 = \frac{10}{3}$、3 世代で $\frac{2}{3}\cdot 10$、Higgs で $\frac{1}{3}\cdot 2\cdot\frac{1}{4}$。$SU(3)$：$-11 + \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 12$。

■ **湯川結合。**　$\bar\psi_L\phi\psi_R$ の形の結合の 1 ループの β 関数は、三つの場の異常次元と頂点の補正の和である。Landau ゲージでは、フェルミオンの場のゲージ場による繰り込みが 0 になり、スカラーの場は $-3g^2C_2(\phi)$、頂点のゲージ場の交換は $-6g^2 T_L\cdot T_R = -3g^2[C_2(\psi_L) + C_2(\psi_R) - C_2(\phi)]$ を与え（ϕ の電荷は $T_L - T_R$）、和はゲージによらない $-3g^2[C_2(\psi_L) + C_2(\psi_R)]$ になる。トップでは $-3[g_s^2(\frac{4}{3} + \frac{4}{3}) + g^2\frac{3}{4} + g'^2(\frac{1}{36} + \frac{4}{9})] = -8g_s^2 - \frac{9}{4}g^2 - \frac{17}{12}g'^2$、ボトムでは g'^2 の係数が $-3(\frac{1}{36} + \frac{1}{9}) = -\frac{5}{12}$、レプトンでは $-3(\frac{3}{4}g^2 + (\frac{1}{4} + 1)g'^2)$ である。湯川の部分は、場の異常次元が Φ で $\mathcal{T}$、Q_L で $\frac{1}{2}(y_u^2 + y_d^2)$、$u_R$ で y_u^2 で、頂点の補正（Φ の内線が Q_L を d_R に変える図）が $-2y_d^2$ なので、和は $\mathcal{T} + \frac{3}{2}(y_u^2 - y_d^2)$ である（いずれも K で割る）。レプトンでは右巻きのニュートリノがないので頂点の補正がなく、$\mathcal{T} + \frac{3}{2}y_\ell^2$ である。

■ **β_λ と γ_{μ^2}。**　Landau ゲージの 1 ループの有効ポテンシャルは、背景場 ϕ（H の方向）の関数として

$$V = -\frac{\mu^2}{2}\phi^2 + \frac{\lambda}{4}\phi^4 + \frac{1}{4K}\sum_i n_i M_i^4(\phi)\Big[\ln\frac{M_i^2(\phi)}{\mu^2} - c_i\Big]$$

で、(n_i, M_i^2) は $W : (6, \frac{g^2}{4}\phi^2)$、$Z : (3, \frac{g^2+g'^2}{4}\phi^2)$、$H : (1, 3\lambda\phi^2 - \mu^2)$、Goldstone：$(3, \lambda\phi^2 - \mu^2)$、フェルミオン：$(-4N_c, \frac{y_f^2}{2}\phi^2)$ である。$\mathrm{d}V/\mathrm{d}\ln\mu = 0$、すなわち $(\partial_{\ln\mu} + \beta_\lambda\partial_\lambda + \gamma_{\mu^2}\partial_{\mu^2} - \gamma_\Phi\phi\partial_\phi)V = 0$ を 1 ループで書くと

$$\frac{\beta_\lambda}{4}\phi^4 - \frac{\gamma_{\mu^2}}{2}\phi^2 - \gamma_\Phi\big(-\mu^2\phi^2 + \lambda\phi^4\big) = \frac{1}{2K}\sum_i n_i M_i^4(\phi)$$

である。右辺の ϕ^4 の係数は $12\lambda^2 + \frac{3}{8}g^4 + \frac{3}{16}(g^2 + g'^2)^2 - \sum_f N_c y_f^4$、$\phi^2$ の係数は $-12\lambda\mu^2$ で、Landau ゲージの $K\gamma_\Phi^{\mathrm{L}} = \mathcal{T} - \frac{9}{4}g^2 - \frac{3}{4}g'^2$（フェルミオンのループと、スカラーのゲージ場による $-3g^2C_2(\Phi)$）を入れると式 (15) の β_λ と γ_{μ^2} になる。β_λ と γ_{μ^2} は Lagrangian のパラメータの $\overline{\mathrm{MS}}$ の β 関数なので、Landau ゲージで求めてもゲージによらない。

■ **e、s_W^2、v^2。**　$\mathrm{d}\ln e/\mathrm{d}\ln\mu = s_W^2\beta_g/g + c_W^2\beta_{g'}/g' = \frac{e^2}{K}(-\frac{19}{6} + \frac{41}{6})$ で式 (16) の 1 つ目になる。$s_W^2 = g'^2/(g^2 + g'^2)$ から $\mathrm{d}s_W^2/\mathrm{d}\ln\mu = 2s_W^2c_W^2(\beta_{g'}/g' - \beta_g/g)$ で 2 つ目になる。$v^2 = \mu^2/\lambda$ の走りは $\gamma_{\mu^2}/\mu^2 - \beta_\lambda/\lambda$ に式 (15) を入れたもので、β_λ/λ のゲージ場と湯川の 4 次の項が $1/\lambda$ の項になる。

■ **場の繰り込み。**　共変ゲージの非可換ゲージ場の繰り込み定数は、QCD のノートの $Z_3 = 1 + \frac{g^2}{K}[(\frac{13}{6} - \frac{\xi}{2})C_A - \frac{4}{3}T_F n_f]\Delta_{\mathrm{UV}}$ を Weyl フェルミオン（$\frac{2}{3}S_2(F)$）と複素スカラー（$\frac{1}{3}S_2(S)$）に一般化したもので、$SU(2)$ では $(\frac{13}{6} - \frac{\xi}{2})\cdot 2 - \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 12 - \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{6} - \xi$、$U(1)$ では $-\frac{2}{3}\cdot 10 - \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} = -\frac{41}{6}$ である。後者は $-2(Z_{g'} - 1)$ に等しい。共通の ξ の R_ξ ゲージは、対称な共変ゲージ $-\frac{1}{2\xi}[(\partial W^a)^2 + (\partial B)^2]$ に M_V に比例する項を足したものである。紫外の極の k^2 の係数は質量によらないので、対称な相の値で決まる。質量の基底へは、$W^3 = c_W Z + s_W A$、$B = -s_W Z + c_W A$ と $\delta\theta = s_W c_W(\delta Z_{g'} - \delta Z_g)$（$\tan\theta = g'/g$）から、$A_0$ の Z の係数が $\delta\theta + \frac{1}{2}s_W c_W(\delta Z_W - \delta Z_B)$、$Z_0$ の A の係数が $-\delta\theta + \frac{1}{2}s_W c_W(\delta Z_W - \delta Z_B)$ になり、$\delta Z_B = -2\delta Z_{g'}$ で式 (20) になる。$\Sigma_T^{AZ}(0)$ の極は、裸の質量項 $\frac{1}{2}M_{Z,0}^2 Z_0^2$

の $M_Z^2\frac{\delta Z_{ZA}}{2}ZA$ が打ち消すもので、$\delta Z_g+\frac12\delta Z_W=-\frac{g^2}{2K}(3+\xi)\Delta_{\rm UV}$（共変ゲージの $\tilde Z_1/\tilde Z_3-1$ の $SU(2)$ の値）から求まる。

付録 D　タドポールの導出

■ **各ループ。** $\int \mathrm{d}^Dk/(2\pi)^D\,(k^2-m^2)^{-1}=(i/K)A_0(m)$ を使う。3 点の結合 $-ic$（H と実のスカラー 2 本）のループは対称性因子 $\frac12$ で $T=cA_0/(2K)$、複素スカラーでは cA_0/K である。HHH（$c=6\lambda v$）で $3\lambda vA_0(M_H)$、G^0G^0H（$c=2\lambda v$）で $\lambda vA_0(\sqrt{\xi_Z}M_Z)$、$G^+G^-H$ で $2\lambda vA_0(\sqrt{\xi_W}M_W)$ になる。フェルミオンのループは -1 とトレース $4m_f$ で $T=-4N_cm_f^2A_0(m_f)/(Kv)$ である。W のループは頂点 $igM_Wg^{\mu\nu}$ と伝播関数 (7) の縮約で

$$g_{\mu\nu}\Big[g^{\mu\nu}-(1-\xi)\frac{k^\mu k^\nu}{k^2-\xi M^2}\Big]\frac{1}{k^2-M^2}=\frac{D-1}{k^2-M^2}+\frac{\xi}{k^2-\xi M^2}$$

($k^2/[(k^2-M^2)(k^2-\xi M^2)]$ を部分分数にした）から $T_W=\frac{gM_W}{K}[(D-1)A_0(M_W)+\xi_WA_0(\sqrt{\xi_W}M_W)]$ で、Z は $\frac12$ と gM_Z/c_W で同様である。ゴーストのループは -1 と結合 $-i\xi_W\frac{g}{2}M_W$（u^+、u^- の 2 本）、$-i\xi_Z\frac{g}{2c_W}M_Z$ で $-\xi_WgM_WA_0(\sqrt{\xi_W}M_W)/K$、$-\xi_Z\frac{gM_Z}{2c_W}A_0(\sqrt{\xi_Z}M_Z)/K$ になり、ベクトル場のループの ξ の項をちょうど打ち消す。$gM_W=2M_W^2/v$、$gM_Z/(2c_W)=M_Z^2/v$、$\lambda v=M_H^2/(2v)$ と $(D-1)A_0(M)=3A_0(M)-2M^2+O(\epsilon)$ で式 (23) になる。紫外の極は $T_{\rm UV}=\frac{\Delta_{\rm UV}}{Kv}[6M_W^4+3M_Z^4+\frac32M_H^4+\frac{M_H^2}{2}(\xi_ZM_Z^2+2\xi_WM_W^2)-4\sum N_cm_f^4]$ である。

■ **タドポールの寄与と真空のずれ。** 頂点 HXY にタドポールをつなぐと、H の伝播関数 $i/(0-M_H^2)$ と iT から頂点の $T/M_H^2=\Delta v$ 倍になる。これは木の頂点の H を定数 Δv に置き換えたもので、$HW\bar W$ では $i\frac{2M_W^2}{v}g^{\mu\nu}\Delta v$、すなわち $\Sigma_T^{WW}\supset-2M_W^2\Delta v/v$ で式 (25) になる。ループの 1 点関数 iT は有効作用の 1 次の項 TH に当たるので、有効ポテンシャルは最小点の近くで $\frac12M_H^2h^2-Th$ で、最小点は $h=T/M_H^2=\Delta v$ にある。その点のまわりの木の Higgs の質量は $3\lambda(v+\Delta v)^2-\mu^2=2\lambda v^2+6\lambda v\Delta v$ で、式 (25) の Σ^H の寄与と一致する。

■ **v_β の走り。** β_t の処方では、ラグランジアンの結合 g,g',λ,y_f は同じ $\overline{\rm MS}$ の値のまま、展開の点を v_β にとり、繰り込まれたタドポールが消えるように μ^2 の有限部分を決める。1 ループの物理量が FJ の処方と同じになるのは $v_\beta=v+\Delta v|_{\overline{\rm MS}}$ のときで、v_β の対抗項は v の対抗項に Δv の紫外の極（ξ を含む）を加えたものになる。v の極 $\frac{\Delta_{\rm UV}}{4}v\,\mathrm{d}\ln v^2/\mathrm{d}\ln\mu$ の $1/\lambda$ の部分 $\frac{\Delta_{\rm UV}v}{K}\frac{1}{2\lambda}\big[\sum N_cy_f^4-\frac{3}{16}(2g^4+(g^2+g'^2)^2)\big]$ は、$\Delta v=T/M_H^2$ の極の ξ によらないゲージ場とフェルミオンの部分（式 (23) の $T_{\rm UV}$ から）と打ち消す。$\Delta v/v$ の $\ln\mu^2$ への依存は $A_0(m)$ の $m^2\ln\mu^2$ から来て

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\frac{\Delta v}{v}&=\frac{12M_W^4+6M_Z^4+3M_H^4+M_H^2(\xi_ZM_Z^2+2\xi_WM_W^2)-8\sum N_cm_f^4}{Kv^2M_H^2}\\&=\frac1K\Big[\frac{X}{\lambda}+6\lambda+\frac14\big(\xi_Z(g^2+g'^2)+2\xi_Wg^2\big)\Big]\end{aligned}$$

で、$X=\frac{3}{16}(2g^4+(g^2+g'^2)^2)-\sum N_cy_f^4$ である。一方、付録 付録 C の β_λ と γ_{μ^2} の関係から $\frac12K\,\mathrm{d}\ln v^2/\mathrm{d}\ln\mu=-K\gamma_\Phi^{\rm L}-6\lambda-X/\lambda$ なので、和は式 (28) になる。Landau ゲージで v_β が $-\gamma_\Phi^{\rm L}$ で走ることは、Landau ゲージの有効ポテンシャルの最小点が場と同じに繰り込まれることと合う。一般の R_ξ ゲージでは、ゲージ固定の項が v を含むので、v_β の走りは場の異常次元と一致しない [25]。

■ **Slavnov–Taylor 恒等式。** BRST 変換で $s\bar u^k=-F^k/\xi_k$ とすると、$\langle s(\bar u^k(x)F^l(y))\rangle=0$ と、ゴーストの運動方程式 $\langle\bar u^k(x)\,sF^l(y)\rangle=i\delta^{kl}\delta^4(x-y)$ から $\langle F^k(x)F^l(y)\rangle=-i\xi_k\delta^{kl}\delta^4(x-y)$ で、ループの補正はない。$F^+=\partial\cdot W^+-\xi_WM_WG^+$、$F^-$ を運動量 k で書き（$\partial\to-ik$ を x の側、$+ik$ を y の側に）、$\langle F^+F^-\rangle=k^\mu k^\nu\langle W_\mu^+W_\nu^-\rangle+i\xi_WM_Wk^\mu\langle W_\mu^+G^-\rangle-i\xi_WM_Wk^\nu\langle G^+W_\nu^-\rangle+\xi_W^2M_W^2\langle G^+G^-\rangle$ とする。木の値は $k^2P_L+\xi_W^2M_W^2P_G=-i\xi_W$（$P_L=-i\xi_W/(k^2-\xi_WM_W^2)$、$P_G=i/(k^2-\xi_WM_W^2)$）である。1 ループの補正は、各伝播関数を PVP（V は 1PI の Feynman 則の積）に置き換えたもので、$k_\alpha k_\beta V^{\alpha\beta}=-ik^2\Sigma_L$、$\langle W^+G^-\rangle$ の V は $G^+\to W^+$ の $ik\Sigma^{GW}$、$\langle G^+W^-\rangle$ の V は $W^+\to G^+$ の $ik\Sigma^{WG}$、$V^{GG}=i\Sigma^G$ である。和は $\frac{\xi_W^2}{(k^2-\xi_WM_W^2)^2}[ik^2\Sigma_L-M_Wk^2(\Sigma^{GW}-\Sigma^{WG})-iM_W^2\Sigma^G]$ で、これが 0 であることが式 (27) の 1 つ目である。Z も同じで、$\langle F^AF^Z\rangle=0$ からは $\frac{\xi_A\xi_Zk^2}{k^2(k^2-\xi_ZM_Z^2)}[-\Sigma_L^{AZ}-iM_Z\Sigma^{G^0A}]$ が 0 になる。$\langle F^AF^A\rangle$ は Goldstone ボソンを含まないので $\Sigma_L^{AA}=0$ である。展開の点が木のポテンシャルの最小点なので、タドポールの付いた図を含めた 2 点関数でこれらが成り立つ。

付録 E　検算の細部

■ **模型ファイルのパラメータ。** `SM.fr` の外部パラメータは、ブロック `SMINPUTS` の `aEWM1`（$4\pi/e^2$、1 番）と `aS`（α_s、3 番）、ブロック `MASS` の M_Z、M_W、M_H と 9 個のフェルミオンの質量、ブロック `DECAY` の W、Z、H、t の幅、ブロック `GAUGE` の $\xi_A, \xi_Z, \xi_W, \xi_G$（値 1）である。内部パラメータは $e = \sqrt{4\pi/\texttt{aEWM1}}$、$c_W = M_W/M_Z$、$s_W = \sqrt{1 - c_W^2}$、$v = 2M_W s_W/e$、$\lambda = M_H^2/(2v^2)$、$\mu^2 = \lambda v^2$、$y_f = \sqrt{2} m_f/v$（対角の行列 `yl`、`yu`、`yd`、実数）で、$g = e/s_W$、$g' = e/c_W$ は FeynRules の `Definitions` で頂点の中で置き換える。これは $(g, g', \lambda, \mu^2, y_f)$ と同じ数のパラメータの別の組で、どれも $\overline{\text{MS}}$ の量である。結合の次数は MadGraph の規約で、e と湯川結合が `QED` を 1、g_s が `QCD` を 1 数える。粒子の名前と PDG の番号は MadGraph の標準模型と同じで、Goldstone ボソンは 250、251 である。

■ **比べ方。** `generate_SM.wl` は、FeynRules の頂点の Dirac 構造、計量、運動量、色の行列を評価されない記号（`gSM$[mu]` など）に置き換えてから表と比べる。置き換えの規則の左辺はすべて `HoldPattern` で包む（手順 (1) の二つ目の問題）。差は $c_W = \sqrt{1 - s_W^2}$ を入れて `Together` と `Simplify` で簡約する。4 グルーオンの頂点の縮約される色の添字は名前を付け直し、構造定数は引数を並べ替えて符号を付ける。

参考文献

[1] ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループ・2 ループの構造（$d = 4, 6$）（本リポジトリ `models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] $\phi^3 + \phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d = 4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。

[3] 擬スカラー湯川理論：1 ループの構造と検算（$d = 4$）（本リポジトリ `models/yukawa_ps/ResearchNote/note.pdf`）。

[4] スピノル QED：1 ループの構造と検算（電子と μ 粒子、$d = 4$）（本リポジトリ `models/spinor_qed/ResearchNote/note.pdf`）。

[5] QCD：1 ループ・2 ループの構造、インスタントンと検算（本リポジトリ `models/qcd/ResearchNote/note.pdf`）。

[6] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。以前の標準模型のノートで分かったツールの問題は表 10、11、13、14。

[7] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*（Addison-Wesley, 1995）。標準模型と R_ξ ゲージ（20、21 章）。

[8] J. Fleischer, F. Jegerlehner, "Radiative corrections to Higgs decays in the extended Weinberg-Salam model," Phys. Rev. D **23**, 2001 (1981)。

[9] K. Fujikawa, B. W. Lee, A. I. Sanda, "Generalized renormalizable gauge formulation of spontaneously broken gauge theories," Phys. Rev. D **6**, 2923 (1972)。

[10] A. Denner, "Techniques for the calculation of electroweak radiative corrections at the one-loop level and results for W-physics at LEP200," Fortsch. Phys. **41**, 307 (1993), arXiv:0709.1075。

[11] J. C. Romão, J. P. Silva, "A resource for signs and Feynman diagrams of the Standard Model," Int. J. Mod. Phys. A **27**, 1230025 (2012), arXiv:1209.6213。

[12] T. Hahn, M. Pérez-Victoria, "Automatized one-loop calculations in four and D dimensions," Comput. Phys. Commun. **118**, 153 (1999), arXiv:hep-ph/9807565。

[13] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory (I). Wave function renormalization," Nucl. Phys. B **222**, 83 (1983)。

[14] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "(II). Yukawa couplings," Nucl. Phys. B **236**, 221 (1984)。

[15] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "(III). Scalar quartic couplings," Nucl. Phys. B **249**, 70 (1985)。

[16] M.-X. Luo, H.-W. Wang, Y. Xiao, "Two-loop renormalization group equations in general gauge field theories," Phys. Rev. D **67**, 065019 (2003), arXiv:hep-ph/0211440。

[17] H. Arason *et al.*, "Renormalization-group study of the standard model and its extensions: The standard model," Phys. Rev. D **46**, 3945 (1992)。

[18] G. Degrassi *et al.*, "Higgs mass and vacuum stability in the Standard Model at NNLO," JHEP **08**, 098 (2012), arXiv:1205.6497。

[19] D. Buttazzo *et al.*, "Investigating the near-criticality of the Higgs boson," JHEP **12**, 089 (2013), arXiv:1307.3536。

[20] A. Andreassen, W. Frost, M. D. Schwartz, "Scale invariant instantons and the complete lifetime of the Standard Model," Phys. Rev. D **97**, 056006 (2018), arXiv:1707.08124（v4)。

[21] S. Chigusa, T. Moroi, Y. Shoji, "Decay rate of electroweak vacuum in the Standard Model and beyond," Phys. Rev. D **97**, 116012 (2018), arXiv:1803.03902。

[22] G. Isidori, V. S. Rychkov, A. Strumia, N. Tetradis, "Gravitational corrections to Standard Model vacuum decay," Phys. Rev. D **77**, 025034 (2008), arXiv:0712.0242。

[23] A. Salvio, A. Strumia, N. Tetradis, A. Urbano, "On gravitational and thermal corrections to vacuum decay," JHEP **09**, 054 (2016), arXiv:1608.02555。

[24] S. P. Martin, D. G. Robertson, "Standard Model parameters in the tadpole-free pure $\overline{\rm MS}$ scheme," Phys. Rev. D **100**, 073004 (2019), arXiv:1907.02500。

[25] M. Sperling, D. Stöckinger, A. Voigt, "Renormalization of vacuum expectation values in spontaneously broken gauge theories," JHEP **07**, 132 (2013), arXiv:1305.1548。

[26] S. Navas *et al.* (Particle Data Group), Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024)。$\hat{\alpha}(M_Z)$ と式 (10.13) は J. Erler, A. Freitas による電弱模型のレビュー（2024 年 5 月の版)。

[27] K. G. Chetyrkin, M. Misiak, M. Münz, "Beta functions and anomalous dimensions up to three loops," Nucl. Phys. B **518**, 473 (1998), arXiv:hep-ph/9711266。

[28] F. Lange, J. Usovitsch, Z. Wu, "Kira 3: integral reduction with efficient seeding and optimized equation selection," Comput. Phys. Commun. **322**, 109999 (2026), arXiv:2505.20197。

[29] X. Liu, Y.-Q. Ma, "AMFlow: a Mathematica package for Feynman integrals computation via auxiliary mass flow," Comput. Phys. Commun. **283**, 108565 (2023), arXiv:2201.11669。

[30] R.-J. Huang, X. Liu, Y.-Q. Ma, "AMFlow 2.0: significant algorithmic and software improvements for Feynman integral evaluation," arXiv:2607.08477。

[31] R. Frederix, S. Frixione, V. Hirschi, D. Pagani, H.-S. Shao, M. Zaro, "The automation of next-to-leading order electroweak calculations," JHEP **07**, 185 (2018), arXiv:1804.10017。

[32] C. Degrande, "Automatic evaluation of UV and R2 terms for beyond the Standard Model Lagrangians: a proof-of-principle," Comput. Phys. Commun. **197**, 239 (2015), arXiv:1406.3030。

[33] A. Sirlin, "Radiative corrections in the $\mathrm{SU}(2)_L \times \mathrm{U}(1)$ theory: A simple renormalization framework," Phys. Rev. D **22**, 971 (1980)。

[34] P. Marquard, A. V. Smirnov, V. A. Smirnov, M. Steinhauser, "Four-loop relation between the $\overline{\rm MS}$ and on-shell quark mass," arXiv:1601.03748 (2016)。

[35] M. Steinhauser, "Leptonic contribution to the effective electromagnetic coupling constant up to three loops," Phys. Lett. B **429**, 158 (1998)。